

HTL Maturatrainer

DIPLOMARBEIT

verfasst im Rahmen der

Reife- und Diplomprüfung

an der

Höheren Abteilung für Medientechnik

Eingereicht von:

Thomas Gossenreiter
Stefanie Steinmair

Betreuer:

Birgit Schröder

Leonding, 6. April 2026

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, 6. April 2026

Thomas Gossenreiter & Stefanie Steinmair

Abstract

This diploma thesis focuses on the development of a web-based learning platform designed to support students in preparing for their final school-leaving examinations (Matura). The objective of this work is to provide students with individualized learning support and to assist them in building knowledge through a structured learning strategy and realistic exam simulations.



The technical implementation is realized as a modern web application based on Angular for the frontend and a Quarkus-based REST API for the backend, with data management handled by a MySQL database.

The core focus lies on the clear separation of learning and testing phases. This is achieved through a practice mode featuring automated repetition logic as well as an exam mode with time limits and delayed feedback. Furthermore, the application is enhanced by statistical evaluations, which provide transparent tracking of learning progress and a targeted analysis of errors through integrated solution paths.

Zusammenfassung

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer webbasierten Lernplattform zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung (Matura). Ziel dieser Arbeit ist, Schüler:innen eine individuelle Lernbegleitung zu bieten und durch eine strukturierte Lernstrategie und durch realitätsnahe Prüfungssimulationen beim Wissensaufbau zu unterstützen.



Die technische Umsetzung erfolgt als moderne Web-Applikation auf Basis von Angular im Frontend und einem Quarkus REST-API-Backend, wobei die Datenhaltung über eine MySQL-Datenbank realisiert wird.

Der Fokus liegt dabei auf der Trennung von Lern- und Testphasen. Dies wird durch einen Übungsmodus mit automatisierter Wiederholungslogik sowie einen Prüfungsmodus mit Zeitlimit und verzögertem Feedback umgesetzt. Die Anwendung wird außerdem durch statistische Auswertungen ergänzt, welche eine transparente Verfolgung des Lernfortschritts und eine gezielte Analyse von Fehlern durch hinterlegte Lösungswege ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.1.1	Die HTL-Matura in Österreich	1
1.2	Motivation und Problemstellung	3
1.3	Grundlagen und Analyse	4
1.3.1	Marktanalyse	4
1.3.2	Maturatraining digitalisieren	6
1.4	Lernstrategien	6
1.4.1	Spaced Repetition	7
1.4.2	Das Leitner-System	8
1.4.3	Microlearning	9
1.4.4	Kombination aus Leitner und Spaced Repetition	9
1.5	Zielsetzung	9
2	Technologische Entscheidungen und Architektur	11
2.1	Backend	11
2.1.1	Spring Boot	12
2.1.2	Node.js	17
2.1.3	Quarkus	22
2.1.4	Fazit und finale Technologieentscheidung	27
2.2	Frontend	28
2.2.1	Angular	29
2.2.2	Flutter	33
2.2.3	React	37
2.2.4	Fazit und finale Technologieentscheidung	41
3	Praktische Umsetzung	42
3.1	Logische Programmstruktur und Use Cases	42

3.2	Startansicht	44
3.2.1	Aufbau und Funktionen der Startseite	44
3.3	Fragenpool erstellen und verwalten	46
3.3.1	Die „Fragen browsen“-Ansicht als digitaler Katalog	46
3.3.2	Auswahl und individuelle Anpassung des Fragenpools	48
3.4	Use Case: Üben	49
3.4.1	Übungsmodus mit direktem Feedback	50
3.4.2	Lösungswege ansehen und erstellen	56
3.5	Use Case: Prüfungssimulation	58
3.5.1	Konfiguration einer Prüfung	59
3.5.2	Prüfungsmodus mit Zeitlimit	61
3.5.3	Bewertung und Ergebnisausgabe	64
3.6	Use Case: Fortschritt einsehen und analysieren	66
3.6.1	Prüfungsverlauf und tiefergehende Detailanalyse	66
3.6.2	Zentrale Lernstatistiken und Motivationsmechanismen	68
3.6.3	Selektive Auswertung nach Themenpools	69
3.7	Implementierungsdetails	69
3.7.1	Datenmodell	69
3.7.2	Überblick über Komponenten	73
3.7.3	Custom CSS-Klassen und eingebundene Bibliotheken	77
3.8	Zukunftsaussichten und Erweiterungsmöglichkeiten	80
3.8.1	KI-gestützte Inhaltsgenerierung und Feedback	80
3.8.2	Mobile Applikation (Cross-Platform)	82
4	Zusammenfassung	83
	Literaturverzeichnis	V
	Abbildungsverzeichnis	X
	Tabellenverzeichnis	XII

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Vorbereitung auf Tests, Schularbeiten und schließlich die Matura erfordern ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Organisation. Im Moment erfolgt das Lernen größtenteils mithilfe von Skripten, Arbeitsblättern und Übungsbeispielen aus dem Unterricht. Diese bewährten Methoden stoßen allerdings dort an ihre Grenzen, wo es um die Dynamik des Lernprozess geht.

Zwar ist eine erfolgreiche Vorbereitung mit den vorhandenen Mitteln durchaus möglich, sie ist allerdings häufig mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Wesentlich dabei ist das fehlende unmittelbare Feedback beim eigenständigen Üben. Schüler und Schülerinnen können ihre Ergebnisse mit Musterlösungen abgleichen, dabei bleibt jedoch der Weg zur Lösung und die Analyse spezifischer Fehlerquellen oft ungeklärt. Weiters ist es ohne digitale Unterstützung schwierig, den individuellen Lernfortschritt über einen längeren Zeitraum präzise zu verfolgen oder gezielt Schwachstellen zu identifizieren, die mehr Übung erfordern.

1.1.1 Die HTL-Matura in Österreich

Mit der Reife- und Diplomprüfung wird die Ausbildung an einer Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) in Österreich abgeschlossen [1]. Diese ist modular aufgebaut und in ein 3-Säulen-Modell (Abbildung 1) unterteilt. Während dabei die erste Säule, die Diplomarbeit, ein in einem Team fertiggestelltes Projekt darstellt, konzentriert sich die Vorbereitung der Schüler:innen vor allem auf die weiteren zwei Säulen, die den Kern der klassischen Prüfungssituation bilden.

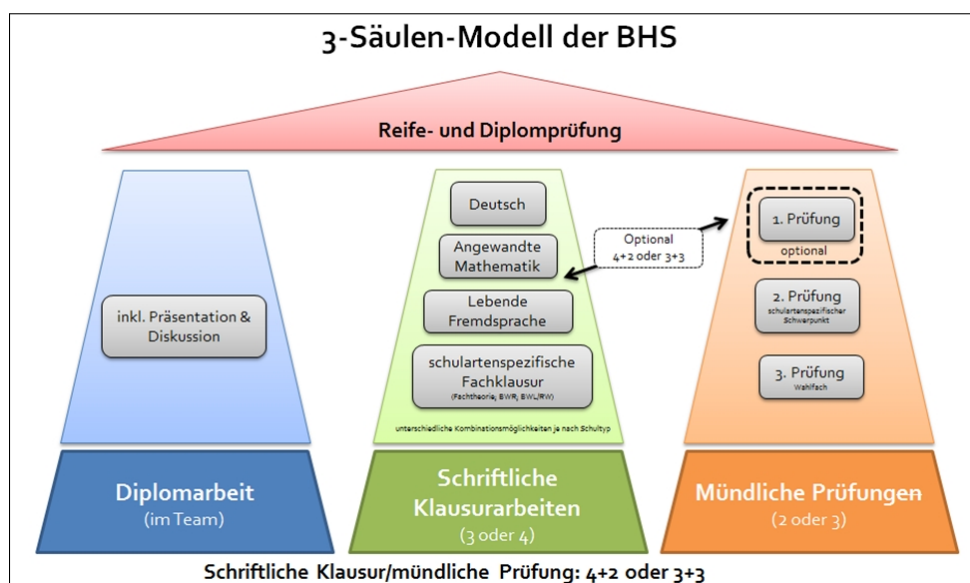


Abbildung 1: Das 3-Säulen-Modell der Reife- und Diplomprüfung ([1])

Die schriftliche Klausurprüfung (Säule 2)

Im schriftlichen Teil der Matura müssen Schüler:innen entweder drei oder vier Klausurarbeiten absolvieren, je nachdem, ob sie alle vier Fächer schriftlich oder eine der Sprachen mündlich ablegen möchten. Hierbei gibt es zwei verschiedene Arten von Aufgaben:

- **Zentralisierte Standardisierung:**

In den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Angewandte Mathematik werden die Aufgabenstellungen vom Bundesministerium zentral vorgegeben. Das bedeutet, dass für diese Fächer in jeder Berufsbildenden Höheren Schule (BHS), wie es auch bei der HTL der Fall ist, die selben Aufgaben pro Jahrgang zur Matura kommen.

- **Fachspezifische Klausur:**

Zusätzlich zu den Hauptfächern muss eine schriftliche Prüfung in einem schwerpunktspezifischen Fach wie beispielsweise Softwareentwicklung abgelegt werden. Diese Aufgaben erstellen die Lehrkräfte an den jeweiligen Schulstandorten. Das heißt also, dass diese Aufgaben schulspezifisch erstellt werden und sich auch bei Schulen mit selbem Schwerpunkt unterscheiden können.

Die mündliche Prüfung (Säule 3)

Bei der mündlichen Säule gibt es zwei oder drei Teilprüfungen, je nachdem für welche Variante sich die Schüler:innen entschieden haben. Hierbei müssen sie aus einem Pool an Themenbereichen ziehen, die im Vorfeld angekündigt wurden. Vor allem an technischen

Schulen ist dabei vorgeschrieben, dass mindestens eine Prüfung aus der Fachtheorie stammen muss.

Bereits bestehende Lernplattformen fokussieren sich oft nur auf die zentralisierten Fächer und erfüllen die spezifischen Anforderungen des technischen Lehrplans nur bedingt. Die geplante Matura-Lernplattform setzt genau hier an. Sie soll nicht als Ersatz für den Unterricht, sondern als ergänzendes Werkzeug dienen und den Lernvorgang für Schüler:innen durch direktes Feedback und eine strukturierte Fortschrittskontrolle effizienter und transparenter gestalten.

1.2 Motivation und Problemstellung

Die im vorherigen Abschnitt beschriebene Struktur der HTL-Matura zeigt, dass der Lernprozess bei der Vorbereitung für die Matura insbesondere bei den standortspezifischen Anforderungen stark von eigenständigem Üben und individueller Organisation geprägt ist. Die Motivation für diese Diplomarbeit ergibt sich aus der Überlegung, wie moderne Webtechnologien genutzt werden können, um diesen Prozess von einer passiven Kontrolle, wie es das reine Abgleichen mit Musterlösungen ist, hin zu einer aktiven Lernbegleitung zu transformieren. Daraus ergibt sich eine zentrale Fragestellung: **Wie kann eine digitale Plattform gestaltet sein, sodass sie den Lernprozess strukturierter, transparenter und effizienter macht?**

Ein wesentlicher Aspekt liegt hierbei in der Handhabung von Fehlern. Im aktuellen Lernvorgang werden Fehler oft nur zur Kenntnis genommen, nicht aber systematisch für den weiteren Lernpfad genutzt. Es bleibt also oft unklar, ob ein Fehler auf einem Flüchtigkeitsfehler oder einem grundlegenden Verständnisproblem basiert. Die Motivation dieser Arbeit liegt darin, ein System zu entwickeln, das genau solche Schwachstellen identifiziert und durch gezielte Wiederholungsintervalle den Aufbau eines nachhaltigen Wissensfundaments unterstützt.

Zusätzlich stellt auch der Mangel an Transparenz über den eigenen Wissensstand eine Motivation für die Entwicklung an diesem Projekt dar. Während klassische Lernmaterialien statisch sind, bietet eine digitale Plattform die Chance, den eigenen Lernfortschritt über Monate hinweg zu sammeln und zu verfolgen. Ziel ist es, den Schüler:innen ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, welches durch Visualisierung von Lernstatistiken

die Selbsteinschätzung unterstützt und somit die organisatorische Last der Prüfungsvorbereitung reduziert.

1.3 Grundlagen und Analyse

1.3.1 Marktanalyse

In der Analyse bestehender digitaler Angebote liegt der Fokus auf deren Eignung für die spezifischen Anforderungen der Matura-Vorbereitung. Dabei spielen die authentische Prüfungssimulation, die Bewältigung des enormen Stoffumfangs sowie die fachliche Komplexität der Aufgabenstellungen eine entscheidende Rolle. Digitale Lernangebote unterscheiden sich dabei deutlich darin, ob sie eher auf kleinschrittiges Üben oder auf prüfungsnahe Anwendung ausgerichtet sind [2].

StudySmarter

StudySmarter wurde ursprünglich als Tool für das *Microlearning* und zum Auswendiglernen von isoliertem Faktenwissen konzipiert. Diese historische Ausrichtung auf eine kleinschrittige Wissensvermittlung zeigt sich insbesondere in den Lernmodi rund um digitale Karteikarten und Spaced Repetition [2]. Diese Fokussierung macht die Plattform zwar effizient für Vokabeltraining oder kurze Definitionen, führt jedoch bei der komplexen Matura-Vorbereitung an deutliche Grenzen [2] [3].

Hinsichtlich der **Lern- und Quizfunktionen** setzt StudySmarter primär auf das Prinzip der digitalen Karteikarten. Benutzer können Kartensätze durcharbeiten, wobei ein Algorithmus die Abstände der Wiederholungen steuert; das ist ein typisches Spaced-Repetition-Verfahren [2]. Die Quizzes bestehen dabei vor allem aus einfachen Übungsformaten. In den Produktbeschreibungen wird außerdem auf Lernhilfen hingewiesen, die eine prüfungsnahe Abfrage unterstützen sollen, etwa durch Tests und Quizformate [3].

Im Bereich des **Prüfungsmodus** zeigt sich ein deutliches Spannungsfeld: Einerseits bietet StudySmarter Funktionen, die eine prüfungsähnliche Abfrage ermöglichen sollen, andererseits bleibt der Schwerpunkt stark auf kleinschrittigem Lernen und direktem Feedback. Für die Matura ist hingegen die Simulation einer kompletten, mehrstündigen Klausur ohne Unterbrechung entscheidend. Forschung zu Feedback und Testlernen zeigt,

dass unmittelbare Rückmeldung lernwirksam sein kann, für echte Prüfungssituationen aber ein möglichst realistischer Prüfungsrahmen wichtig bleibt [4].

Serlo / Anton

Diese Plattformen sind historisch im Bereich der Primar- und Sekundarstufe I verwurzelt, wo spielerisches Lernen (*Gamification*) im Vordergrund steht. Das **Lernkonzept** basiert hier auf kleinen Lerneinheiten, die mit motivierenden Elementen wie Punkten, Sternen oder anderen Belohnungen verknüpft sind.

Serlo ist als freie Lernplattform mit Erklärungen, Übungen und Musterlösungen konzipiert; außerdem finden sich dort auch Inhalte, die sich für prüfungsähnliche Vorbereitung eignen [5]. ANTON richtet sich vor allem an jüngere Lernende und arbeitet stark mit Lernspielen, kurzen Aufgaben und Belohnungselementen [6]. Die Komplexität der Aufgaben beschränkt sich meist auf einfache Multiple-Choice-Fragen oder Lückentexte, die sich gut für grundlegendes Training eignen, aber nur eingeschränkt für mehrschrittige Matura-Aufgaben [6] [5].

Eine echte **Prüfungssimulation** im Sinn einer vollständigen, mehrstündigen Klausur mit Zeitdruck und ohne Unterbrechung steht bei diesen Plattformen nicht im Vordergrund. Serlo bietet zwar prüfungsnahe Inhalte und Beispielaufgaben, der Fokus bleibt jedoch stärker auf Erklären, Üben und Selbstkontrolle als auf einer vollständigen Nachbildung der Prüfungssituation. Die **Statistiken** dienen dabei vor allem der Motivation und Orientierung und weniger einer tiefgehenden Analyse von Wissenslücken in komplexen Lösungsschritten [5] [6].

Zusammenfassender Vergleich und Alleinstellungsmerkmale

Im Gegensatz zu diesen allgemein gehaltenen Apps ist das vorliegende Projekt gezielt auf die strukturelle Tiefe der Matura ausgelegt. Während herkömmliche Tools oft generische Inhalte und einfache Rückmeldungen nutzen, setzt dieses System auf folgende Alleinstellungsmerkmale:

- **Detaillierte Lösungswege:** Diese wurden von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler aufbereitet, um komplexe Fehlerquellen verständlich zu machen und Erklärungen auf Augenhöhe zu bieten.

- **Gezielte Themenpools:** Eine flexible Auswahl spezifischer Themengebiete ermöglicht es, den Fokus exakt auf individuelle Schwachstellen zu legen, anstatt starren Lernpfaden folgen zu müssen.
- **Authentischer Prüfungsmodus:** Durch einstellbare Zeitlimits, freie Navigation zwischen den Fragen und verzögertes Feedback wird die reale Matura-Situation realitätsnah simuliert. Prüfnahes Arbeiten ist auch ein wichtiges Element vieler digitaler Lernangebote, allerdings meist in vereinfachter Form [3] [5].
- **Übungsmodus mit direktem Feedback:** Dieser Modus ermöglicht es, sofortige Rückmeldung zu erhalten, um gezielt an Fehlern zu arbeiten, ohne den Druck einer kompletten Prüfungssimulation. Forschung zeigt, dass unmittelbares Feedback den Lernprozess unterstützen kann [4].

1.3.2 Maturatraining digitalisieren

Die Digitalisierung des Maturatrainings zielt darauf ab, fragmentierte Lernprozesse in eine strukturierte, interaktive Umgebung zu überführen. Ein zentrales Problem in der Vorbereitung war bisher die mangelnde Konsistenz der Unterlagen: Schüler:innen arbeiteten oft mit unvollständigen Mitschriften, die teils analog auf Papier und teils digital als unsortierte Fragmente vorlagen.

Das Partnerprojekt hat hierfür die notwendige Grundlage geschaffen, indem verstreute Mitschriften zentralisiert und in digitale Fragenkataloge überführt wurden. Da zu einer vollständigen Lernplattform ein Übungs- und Prüfungsmodus inkludiert sein sollte, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die methodische Nutzbarmachung dieser Inhalte durch die Entwicklung eines Übungs- und Prüfungsmodus. Die hier beschriebene Ausrichtung auf strukturierte Wiederholung, prüfungsnahe Abfrage und unmittelbares Feedback entspricht allgemeinen didaktischen Erkenntnissen zu effektivem Lerntransfer und Testlernen.

1.4 Lernstrategien

Im Rahmen der Entwicklung einer digitalen Lernplattform für HTL-Maturanten und HTL-Maturantinnen müssen Lernstrategien gewählt werden, die über reines Auswendiglernen hinausgehen. Die Matura zeichnet sich durch enormen Stoffumfang und hohe Komplexität aus. Gefragt ist nicht nur isoliertes Faktenwissen, sondern vor allem das

Verständnis von Zusammenhängen und die Anwendung von Wissen auf neue, vernetzte Problemstellungen [?].

1.4.1 Spaced Repetition

Spaced Repetition, auch verteiltes Lernen genannt, ist eine kognitionswissenschaftliche Methode, die Informationen durch zeitlich versetzte Wiederholungen im Langzeitgedächtnis verankert. Sie stellt die wissenschaftliche Antwort auf die Ebbinghaus'sche Vergessenskurve dar [7].

Allgemeine Funktionsweise

Die Ebbinghaus'sche Vergessenskurve (1885) beschreibt, dass neu gelernte Informationen exponentiell vergessen werden: Nach 20 Minuten bleiben nur 58 % erhalten, nach 1 Stunde 44 %, nach einem Tag ca. 33 %. [8].

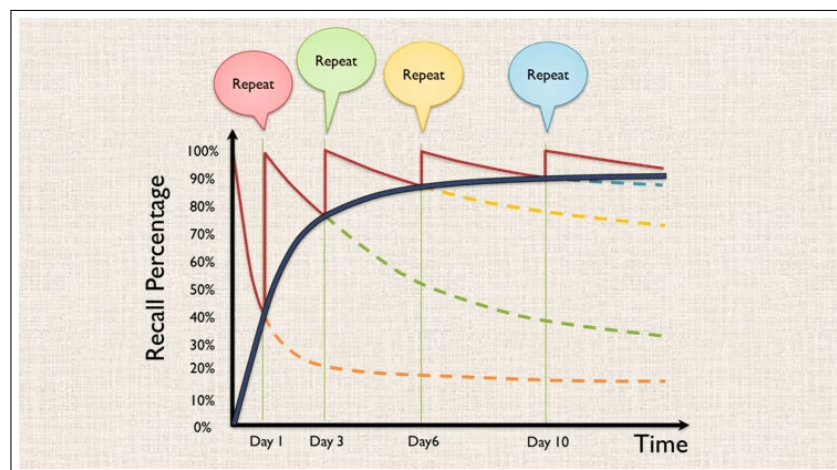


Abbildung 2: Ebbinghaus'sche Vergessenskurve [9]

Diese Methode basiert auf dem Prinzip, dass Informationen genau dann wiederholt werden, wenn das Gehirn kurz davor ist, sie zu vergessen. Ein praxisnahes Beispiel ist das Lernen einer komplexen Formel aus der Nachrichtentechnik: Die erste Wiederholung findet nach 24 Stunden statt, die zweite nach drei Tagen und die dritte nach einer Woche. Mit jedem Erfolg vergrößert sich der zeitliche Abstand progressiv.[7]

Kontext der Matura Diese Methode erweist sich als extrem zeiteffizient, da sie das kurzfristige Auswendiglernen direkt vor der Prüfung durch eine nachhaltige Verankerung im Langzeitgedächtnis ersetzt. Für die Maturavorbereitung ist dies aufgrund des langen Zeitraums essenziell, um sicherzustellen, dass technische Grundlagen auch

dann noch präsent sind, wenn am Ende des Jahres hochkomplexe Anwendungsbeispiele gelöst werden müssen.[8].

1.4.2 Das Leitner-System

[11]

Das Leitner-System ist eine systematische Lernmethode, die die Organisation von Lerninhalten in verschiedenen Kategorien nutzt, um den Lernprozess zu strukturieren.

Allgemeine Funktionsweise

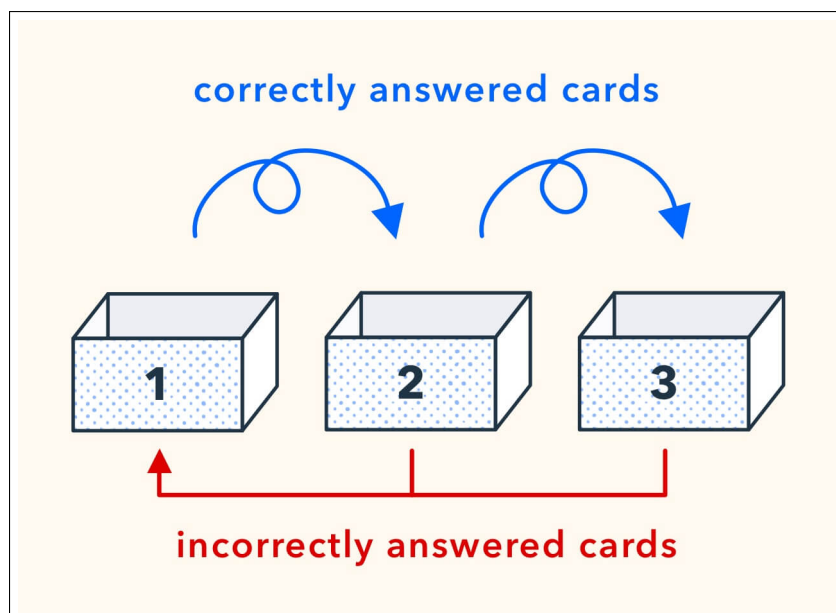


Abbildung 3: Leitner-System mit 3 Boxen[11]

Das System nutzt das Prinzip von physischen oder digitalen Lernkartei-Boxen, um den Lernstoff nach dem individuellen Beherrschungsgrad zu sortieren. In einer digitalen Anwendung wandern Karten bei einer richtigen Antwort in ein höheres Fach, das seltener abgefragt wird, während sie bei Fehlern unmittelbar zurück in das erste Fach verschoben werden[12].

Kontext der Matura Obwohl das System eine gute Visualisierung des Fortschritts bietet, ist es in seiner klassischen Form oft zu starr. Für Maturanten und Maturantinnen es dennoch hilfreich, da die Einteilung in Fächer den Fortschritt bei großen Themengebieten greifbar macht[13].

1.4.3 Microlearning

Microlearning bezeichnet das Lernen in sehr kurzen, inhaltlich fokussierten Einheiten, um umfangreiche Wissensbereiche handhabbar zu machen.

Allgemeine Funktionsweise Microlearning zerlegt Stoff in kurze, fokussierte Einheiten (5–10 Minuten) für schnelles Feedback und niedrige Hemmschwellen [5].

Kontext der Matura Während dies den Einstieg erleichtert, ist die Methode für die Matura nur bedingt geeignet. Die Gefahr besteht in einer Fragmentierung des Wissens: Die Matura verlangt das Verständnis großer, vernetzter Systeme. Werden diese zu stark zerstückelt, verlieren Schüler den Blick für die Kausalzusammenhänge. Microlearning versagt daher oft bei der Vermittlung der für die Matura essenziellen Tiefe [4].

1.4.4 Kombination aus Leitner und Spaced Repetition

Für den Maturatrainer wird eine Zusammensetzung aus dem Leitner-System und Spaced Repetition implementiert. Diese Kombination löst die Schwächen der Einzelmethoden auf:

- **Struktur durch Leitner:** Die Einteilung in fünf digitale Fächer dient als intuitive Benutzeroberfläche. Der/ die SchülerIn sieht jederzeit, wie viele Karten sich im Bereich Beherrscht befinden, was die Selbstwirksamkeit stärkt[10].
- **Effizienz durch Spaced Repetition:** Durch die Einteilung in die Leitner- Fächer wird die Spaced Repetition automatisch gesteuert. Fragen, die falsch beantwortet wurden, bleiben im ersten Fach, die häufig richtig beantworteten Karten wandern in die höheren Fächer, wodurch die Intervalle für die Wiederholung automatisch angepasst werden. Je höher das Fach, desto seltener die Wiederholung, was die Effizienz maximiert[12].

Dieser Mix ist für die Matura ideal, er bietet die motivierende Struktur des Leitner-Systems, kombiniert mit der Effizienz der Spaced Repetition, um sicherzustellen, dass das Wissen nachhaltig verinnerlicht wird.

1.5 Zielsetzung

Das primäre Ziel dieser Diplomarbeit ist die Realisierung von „LearnHub“, einer spezialisierten Web-Plattform zur gezielten Matura-Vorbereitung an der HTL Leonding. Das

Gesamtprojekt „Learnhubist dabei in zwei Teilprojekte unterteilt: Während das Partnerteam das Content-Management mit der Erstellung von Fragenkatalogen, Themenpools und dem Material-Upload verantwortet, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf den interaktiven Aspekt. Die technische Umsetzung erfolgt als moderne Web-Applikation mittels **Angular** im Frontend, einer **Quarkus**-REST-API im Backend sowie einer **MySQL**-Datenbank.

Im Fokus der Entwicklung stehen funktionale Schwerpunkte, die im praktischen Teil dieser Arbeit vertieft behandelt werden. Das System bietet einen **intelligenten Übungsmodus**, der auf dem *Leitner-System* sowie *Spaced Repetition* basiert, um einen langfristigen Wissensaufbau zu garantieren. Ergänzend dazu ermöglicht eine **konfigurierbare Prüfungssimulation** mit variablen Zeitlimits eine realitätsnahe Abbildung der Prüfung.

Um den Lernfortschritt objektiv bewerten zu können, bereitet die Anwendung **dynamische Lernstatistiken** in visuellen Dashboards auf. Der **individuelle Fragenpool** erlaubt es den Nutzer:innen zudem, gezielt aus den vom Partnerteam bereitgestellten Inhalten zu wählen. Abgerundet wird das System durch Elemente wie „Streaks“, die die Eigenverantwortung und eine regelmäßige Nutzung der Plattform fördern.

2 Technologische Entscheidungen und Architektur

2.1 Backend

Das Backend fungiert als zentrale Logik- und Datenschicht für beide Teilprojekte der Diplomarbeit. Es stellt die notwendigen Ressourcen für die Verwaltung der Lernmaterialien als auch für das interaktive Lernsystem über eine einheitliche REST-Schnittstelle zur Verfügung.

Dabei muss das Backend folgende projektspezifische Kernaufgaben erfüllen:

- **Zentrale Datenhaltung:** Verwaltung und Persistierung von Fragen, Lösungswegen und Nutzerdaten in einer gemeinsamen Datenbank, um Konsistenz zwischen den Teilprojekten zu gewährleisten.
- **Materialverwaltung:** Abwicklung von Datei-Uploads (Mitschriften, Skripte) und deren strukturierte Zuordnung zu Fachbereichen.
- **Validierung und Business-Logik:** Prüfung von Nutzerantworten im interaktiven Modus und die serverseitige Interpretation von Lernfortschritten.
- **Schnittstellenfunktion:** Bereitstellung von Endpunkten für das Frontend, wobei das Backend die endgültige Entscheidungshoheit über die Datenintegrität besitzt.

Die technologische Wahl ist aufgrund dieser zentralen Rolle also entscheidend für die Performance und Wartbarkeit des Gesamtsystems. Im folgenden Vergleich werden daher die infrage kommenden Frameworks gegenübergestellt.

Analyse technischer Anforderungen

Die Auswahl des Backend-Frameworks ist eine kritische Entscheidung, die Auswirkungen auf die gesamte Lebensdauer der Software hat. Dabei geht es nicht nur um die Syntax, sondern vor allem darum, wie die Anwendung mit der Infrastruktur (Datenbanken, Container) interagiert und wie sie konfiguriert wird.

Folgende Punkte wurden dabei kritisch untersucht:

- **Technische Basis und Ressourceneffizienz:** Untersuchung, wie das Framework intern arbeitet (Optimierung beim Starten vs. Optimierung beim Bauen). Hierbei ist wichtig, wie viel Arbeitsspeicher benötigt wird und wie schnell das Backend in einer Container-Umgebung einsatzbereit ist.
- **Datenbankanbindung und Datenverwaltung:** Analyse, wie einfach sich Datenbanken einbinden lassen und wie gut das Framework dabei hilft, diese als Objekte abzubilden und als solche dann zu persistieren (ORM).
- **Einrichtung und automatisierte Abläufe:** Bewertung der Mechanismen für das *Database Seeding*. Es wird geprüft, wie Stammdaten automatisch beim Starten in die Datenbank kommen und wie gut das Framework die nötige Infrastruktur (wie Docker-Container) während der Entwicklung selbst verwaltet.
- **Konfiguration und Sicherheit:** Vergleich, wie Einstellungen über die zentrale Einstellungsdatei gesteuert werden. Dabei geht es vor allem um die Trennung von Entwicklungs- und Live-Umgebungen sowie den sicheren Umgang mit Passwörtern und Zugangsdaten.
- **Zukunftssicherheit und Zusammenarbeit:** Bewertung, wie gut die Dokumentation ist und wie einfach es ist, Hilfe bei Problemen zu finden. Da zwei Teams am selben Backend arbeiten, spielt auch die Erweiterbarkeit für beide Teilprojekte eine große Rolle.

2.1.1 Spring Boot



Abbildung 4: Logo von Spring Boot

Historischer Kontext [14] [15]

Spring Boot wurde 2014 veröffentlicht und hatte als Ziel, die massive Komplexität der damaligen Java-Enterprise-Entwicklung (J2EE/Jakarta EE) zu lösen. Zuvor verbrachten

Entwickler einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit der Konfiguration von XML-Dateien, wobei man hunderte Zeilen XML-Code schreiben musste, um einfache Datenbankverbindungen zu realisieren. Das wurde schnell zu einer redundanten Arbeit und bekannt als „*Configuration-Hell*“, da man Fehler oft unglaublich schwer finden und ausbessern konnte. Mit Spring Boot mussten die Entwickler:innen nicht mehr wissen, wie ein Webserver startet, sie mussten ihn nur noch benutzen. Es basiert dabei auf dem bewährten Spring Framework und nutzt dessen *Inversion of Control* Container, um die Abhängigkeiten der Anwendung zu verwalten. [16] [17]

Das eben genannte Prinzip der *Inversion of Control* (dt. Umkehrung der Kontrolle) besagt, dass eine Klasse die benötigten Abhängigkeiten nicht mehr selbst durch den *new*-Operator erzeugen muss, sondern dem Framework ihren Bedarf mitteilt. Der IoC-Container reicht dann die fertigen Objekte von außen hinein (*Dependency Injection*), was auch das „Hollywood-Prinzip“ [18] genannt wird: „*Don't call us, we'll call you*“. Dabei verwaltet der Container die Lebenszyklen aller Komponenten, die sogenannten Beans. Somit herrscht eine lose Kopplung zwischen den Programmteilen und der Code ist wesentlich flexibler, leichter wartbar und einfacher testbar. [19]

Technologischer Durchbruch: Convention over Configuration

Entscheidend für den technologischen Durchbruch war das Prinzip „Convention over Configuration“. Anstatt alles explizit konfigurieren zu müssen, geht Spring Boot dabei einfach davon aus, dass Entwickler in 90% der Fälle dieselben Standardeinstellungen für Datenbanken oder Webserver benötigen. Das Framework erkennt beim Start, welche Bibliotheken im Klassenpfad vorhanden sind und konfiguriert diese automatisch (*Auto-Configuration*). Wenn zum Beispiel eine H2-Datenbank im Klassenpfad liegt, dann möchte der:die Entwickler:in vermutlich eine In-Memory-Datenbank nutzen. Durch diese Automatisierung wurde Java wieder wettbewerbsfähig gegenüber schnellen Frameworks in Ruby- und Python-Umgebungen. [20]

Das führte dazu, dass Unternehmen wie Netflix, Uber oder Zalando Spring Boot als Basis für ihre Microservice-Architekturen wählten.

Ineffizienz in modernen Container-Umgebungen [21]

Obwohl Spring Boot die Entwicklung um ein Vielfaches beschleunigt hat, kommt es in modernen, containerisierten und ressourcenbeschränkten Umgebungen zu einer messbaren Ineffizienz. Das Kernproblem liegt in der hohen Dynamik des Startvorgangs.

Während moderne Cloud-Native-Ansätze versuchen, so viel Wissen und Entscheidungen wie möglich in die Kompilierzeit zu verlagern, trifft Spring Boot fast alle architektonischen Entscheidungen erst zur Laufzeit.

Sobald der `main`-Befehl ausgeführt wird, startet das Framework eine Kette von ressourcenintensiven Operationen:

1. Iteratives Classpath Scanning und Bytecode-Analyse:

Da zur Kompilierzeit nicht feststeht, welche Komponenten aktiv sein sollen, muss die Java Virtual Machine beim Start das gesamte Dateiarhiv rekursiv durchsuchen. Spring scannt dabei den rohen Bytecode tausender Klassen nach Annotationen (z. B. `@Service`). Dieser Vorgang skaliert negativ mit der Projektgröße. Je mehr Funktionen die Lernplattform erhält, desto träger und zeitaufwendiger wird dieser Suchvorgang bei jedem Start.

2. Dynamisches Bean-Wiring und Condition-Check:

Nach der Analyse muss Spring Boot entscheiden, welche Komponenten wie miteinander verknüpft werden (Dependency Injection). Dabei werden hunderte Bedingungen geprüft, wie beispielsweise ob eine Datenbank-Library vorhanden ist. Das Framework berechnet erst jetzt einen komplexen Abhängigkeits-Graphen. Ein Konfigurationsfehler wird oft erst am Ende dieser Kette bemerkt, was die Entwicklungszyklen im Vergleich zu proaktiveren Ansätzen verlängert.

3. Runtime Reflection und Proxy-Generierung:

Um essentielle Funktionen wie das Transaktionsmanagement zu ermöglichen, erzeugt Spring Boot zur Laufzeit mittels Reflection künstliche Stellvertreter-Klassen, auch *Proxies* genannt. Das ist nicht nur CPU-intensiv, sondern belegt auch im Arbeitsspeicher permanent Platz. Dies erklärt auch den hohen Memory-Footprint, der bereits im Leerlauf der Anwendung vorhanden ist. (ca. 250-400 MB).

Datenverwaltung und Entwicklerproduktivität im Projektkontext

Für den Erfolg der Lernplattform ist allerdings nicht nur die rein technische Laufzeit-performance ausschlaggebend, sondern auch die Effizienz während der Implementierungsphase. Spring Boot ist Teil des Spring-Ökosystems, und dieses bietet mit *Spring Data JPA* eine der ausgereiftesten Abstraktionen für den Datenbankzugriff. Komplexe Relationen lassen sich durch dieses Object-Relational-Mapping sehr stabil modellieren.

Dies stellt einen wesentlichen Vorteil für die Datenintegrität dar, da die Geschäftslogik schon durch die strikte Typisierung von Java geschützt wird, bevor sie überhaupt die Persistenzschicht erreicht.

Trotz dieser Erleichterungen im Code erfolgt bei der Einrichtung der restlichen Infrastruktur ein deutlicher administrativer Aufwand. Spring Boot verfolgt hier einen statischen Konfigurationsansatz über die zentrale Datei `application.properties`. Dabei kann das Framework automatisch Objekte mit Tabellen verknüpfen, das Bereitstellen der benötigten Infrastruktur wie einen MySQL-Container bleibt allerdings Aufgabe der Entwickler:innen. In der Praxis bedeutet das, dass jedes Teammitglied eine passende Datenbankumgebung händisch starten und die Verbindungsparameter exakt mit der Konfigurationsdatei abgleichen muss.

Natürlich lässt sich dieser manuelle Setup-Aufwand durch den Einsatz von *Docker Compose* standardisieren, indem die benötigte Datenbank-Infrastruktur in einer separaten Datei definiert wird. Obwohl das der aktuelle Industriestandard ist, entsteht dadurch eine Redundanz, durch die bei der Entwicklung die Zugangsdaten und Ports in der `docker-compose.yml` stets händisch mit jenen in den `application.properties` synchronisiert werden müssen. In einem modernen Entwicklungszyklus wird dieser manuelle Abgleich zunehmend als kritisch betrachtet, da er die kognitive Last erhöht und den Fokus von der eigentlichen Geschäftslogik auf die Infrastruktur-Verwaltung verschiebt. [22]

Durch diese notwendige Doppelführung der Konfiguration entsteht eine potenzielle Fehlerquelle. Da zwei Teams gleichzeitig am Code arbeiten, führen Änderungen an der Datenbankstruktur oder den Verbindungsparametern häufig zu „Connection-Refused“-Fehlern bei anderen Teammitgliedern, wenn bei diesen die lokale Umgebung nicht exakt synchronisiert wurde. Spring Boot bietet dafür keine native Integration, die den Lebenszyklus der Docker-Container während der Entwicklung steuert oder auf Strukturänderung im Code reagiert. [17]

Database Seeding via `import.sql` [23]

Ein wesentliches Kriterium für das Entwickeln eines Backends im Zusammenhang mit einer Datenbank ist das *Database Seeding*, also das automatisierte Befüllen der Datenbank mit Stammdaten wie Nutzerdaten und Themenbereiche. Spring Boot bietet hierfür primär den Mechanismus der `import.sql`. Beim Anwendungsstart liest das Framework diese Datei automatisch ein und führt deren SQL-Statements direkt gegen

die Datenbank aus, sofern die Property `ddl-auto` auf `create` oder `create-drop` gesetzt ist.

In der praktischen Umsetzung für die Lernplattform offenbaren sich jedoch deutliche konzeptionelle Schwächen:

- **Mangelnde Refactoring-Sicherheit:** Es besteht keine Kopplung zum Java-Quellcode, wodurch eine Umbenennung eines Attributs im Code nicht zu einem Compiler-Fehler im SQL-Skript führt. Der Fehler tritt also erst zur Laufzeit auf, was die Fehlersuche erschweren kann.
- **Eingeschränkte Ausdrucksstärke:** Komplexe Anforderungen, wie das korrekte Hashen von Test-Passwörtern, sind über das SQL-Skript nicht möglich.
- **Kopplung an den Schema-Lebenszyklus:** Die `import.sql` ist strikt an das Neuerstellen der Tabellen gebunden. Das bedeutet, dass bei jeder Änderung an den Testdaten die gesamte Datenbankstruktur gelöscht und neu aufgebaut werden muss. In Kombination mit den bereits beschriebenen langen Startzeiten von Spring Boot führt dies zu einem noch trägeren Entwicklungszyklus, da kein inkrementelles Update der Daten möglich ist.

Es existieren zwar auch programmatische Alternativen in Spring Boot für das Database Seeding über Schnittstellen wie den `CommandLineRunner` oder `ApplicationRunner` [24], jedoch stellen diese für das Framework bewusste Abweichungen vom Standard-Vorgehen dar. Es entsteht also ein zusätzlicher Implementierungsaufwand, weshalb in der Praxis meist der unflexiblere, aber einfacher zu konfigurierende SQL-basierte Ansatz dominiert.

Fazit

Insgesamt zeigt sich also, dass die Flexibilität von Spring Boot durch einen hohen Preis erkaufte wird. Das Framework benötigt einen signifikanten Teil des verfügbaren Arbeitsspeichers und der CPU-Zyklen für die eigene Verwaltung. Auf der oft begrenzten Infrastruktur einer Schule oder in kleinen Cloud-Instanzen wird dieser Overhead zum Problem, da Ressourcen für die Framework-Logik statt für die eigentliche Business-Logik der Lernplattform reserviert werden, wobei es auf solchen Container-Umgebungen wichtig ist, wirklich nur so viele Ressourcen zu verwenden, wie es auch notwendig ist.

Aufgrund dieses Preises für Flexibilität und des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs müssen Alternativen evaluiert werden, die entweder ein schlankeres Laufzeitmodell verfolgen oder die Analyseprozesse komplett anders organisieren.

2.1.2 Node.js



Abbildung 5: Logo von Node.js

Historischer Kontext [25] [26]

Node.js wurde schon im Jahr 2009 von Ryan Dahl vorgestellt und gilt als Wendepunkt in der Server-Programmierung. Zu dieser Zeit dominierten Frameworks wie das Spring Framework oder der Apache HTTP Server den Markt. Diese verwendeten das klassische „Thread-per-Request“-Modell. Das heißt für jeden Besucher, der eine Webseite aufrief, wurde ein eigener Thread im Arbeitsspeicher reserviert. Bei einer geringen Nutzerzahl funktionierte dieses Modell auch reibungslos, wenn man aber dann tausende gleichzeitige Verbindungen laufen hatte, verbrauchten diese Systeme den Großteil ihres Arbeitsspeichers nur für die Verwaltung der Threads, anstatt die eigentliche Logik auszuführen. [27]

Dabei erkannte Dahl, dass das Problem nicht bei der CPU lag, sondern beim Warten auf Ein- und Ausgabeprozesse wie Datenbankabfragen oder das Lesen von Dateien. Deshalb ersetzte er das blockierende Modell mit einer ereignisgesteuerten Architektur, welche er mit der extrem schnellen V8-JavaScript-Engine von Google Chrome kombinierte. Anstatt also auf eine Antwort der Datenbank zu warten und dabei einen Thread blockieren zu müssen, verwendet Node.js eine *Event-Loop*. Durch diese Architektur war es plötzlich möglich, tausende Verbindungen zu verarbeiten, und dabei nur einen Bruchteil des Arbeitsspeichers zu verwenden, den eine vergleichbare Java-Anwendung benötigt hatte. Das machte JavaScript, das zuvor fast nur im Browser für Animationen genutzt wurde, zu einer wettbewerbsfähigen Technologie für hochperformante Backends. [28]

Risiken des Single Threaded Ansatzes

Die enorme Effizienz von Node.js beruht auf der Annahme, dass der Server hauptsächlich mit „I/O-bound-tasks“, also mit dem Warten auf Lese- und Schreibvorgänge, beschäftigt ist. Da aber die gesamte Anwendung in einem einzigen Thread agiert, ergibt sich im Gegenzug ein Risiko bei rechenintensiven Aufgaben.

Anders als bei Spring Boot, bei welchem rechenintensive Operationen einfach auf einen freien Thread verlagert werden, würde bei Node.js die gesamte Event-Loop einfrieren. Diesen Zustand nennt man „Starvation“ und bei diesem kann der Server keine weiteren Anfragen mehr verarbeiten. Einfachste Funktionen, wie zum Beispiel der Login, blieben in diesem Fall unbeantwortet, bis die CPU-intensive Aufgabe abgeschlossen wurde. [29]

Obwohl Node.js oft als rein „single-threaded“ bezeichnet wird, agiert im Hintergrund eigentlich die C++ Bibliothek *libuv*, welche die zeitintensiven I/O-Operationen in einen internen Worker-Pool auslagert. Das ändert allerdings nichts am fundamentalen Risiko für die Lernplattform: Da der eigentliche JavaScript-Code trotzdem strikt auf einem einzigen Haupt-Thread läuft, können komplexe Berechnungen innerhalb der Business-Logik nicht automatisch auf diesen Worker-Pool verteilt werden. Dafür benötigt es den expliziten Einsatz von *Worker-Threads* durch die Entwickler:innen, ohne welchen eine hohe CPU-Last im JavaScript-Code zu einer Blockade der Event-Loop führt, da *libuv* nur systemnahe Aufgaben, aber keine benutzerdefinierten Rechenoperationen automatisch parallelisiert. [30] [31]

Für die Lernplattform heißt das, dass eine strikte Trennung zwischen leichtgewichtigen API-Abfragen und schweren Hintergrundprozessen vorherrschen muss. Zwar sind im Zuge dieser Diplomarbeit keine CPU-lastigen Features geplant, jedoch stellt die Architektur ein Risiko für zukünftige Erweiterungen dar. Wie in Abschnitt 3.8 beschrieben, ist einer der größten möglichen Erweiterungspunkte die Einbindung von KI-Funktionen. Bereits der Upload einer Mitschrift würde für die Weiterverwendung vektorisiert werden müssen. Da dies einen sehr CPU-intensiven Prozess darstellt, würde dies die Event-Loop von Node.js blockieren und für alle anderen Anfragen temporär unzugänglich machen. Das wäre zum Beispiel durch Worker-Threads oder durch Microservices möglich, stellt aber auch einen zusätzlichen Architekturaufwand dar. Es ist also notwendig, diesen Aufwand gegen die Vorteile der schnellen Startzeiten gegenüber Spring Boot abzuwägen.

Datenverwaltung und Infrastruktur-Steuerung

Bei der Datenhaltung ist die Philosophie von Node.js in seiner Modularität deutlich erkennbar [32]. Während Java-Ökosysteme durch den JPA-Standard eine formalisierte und herstellerunabhängige Schicht erzwingen, ist der Datenbankzugriff in Node.js geprägt von spezialisierten Bibliotheken und vor allem für JSON-basierte Datenbanken entwickelt. Im Gegensatz dazu gibt es zwar moderne ORMs wie *Prisma* [33] oder *TypeORM* [34], jedoch fehlt diesen die jahrzehntelange Entwicklung und die daraus resultierende Reife und tiefe Integration, die Spring Boot durch die *Auto-Configuration* bietet.

Das bedeutet für die Lernplattform konkret, dass Node.js eine exzellente Anbindung an JSON-basierte Datenbanken, wie zum Beispiel MongoDB, ermöglicht, was für unstrukturierte Lernmaterialien durchaus vorteilhaft sein kann. Auf der anderen Seite erfordert die Nutzung von relationalen SQL-Systemen allerdings eine wesentlich stärkere Absicherung, da Node.js keine native Integration für komplexe Enterprise-Transaktionsmuster bietet.

Automatisierung und Entwicklungszyklus

Für die Effizienz im täglichen Entwicklungsprozesses ist vor allem der Grad der Automatisierung, den die gewählte Technologie bietet, ausschlaggebend. Dabei verfolgt Node.js allerdings einen sehr minimalistischen Ansatz. Während Spring Boot durch seine *Auto-Configuration* versucht, so viele Entscheidungen über die Infrastruktur als möglich vorab zu treffen, liegt bei Node.js die Verantwortung fast vollständig bei den Entwickler:innen.

Das zeigt sich besonders in der Infrastruktur-Steuerung, wobei keine Mechanismen in Node.js eingebaut sind, um externe Abhängigkeiten, wie Datenbank-Container oder Mock-Services, zu koordinieren. Bei der parallelen Entwicklung von zwei verschiedenen Teams bedeutet das, dass die Synchronisation der lokalen Entwicklungsumgebungen manuell über externe Werkzeuge wie *Docker-Compose* erfolgen muss. Somit erfordert jede Änderung am Datenmodell oder an den Verbindungsparametern eine explizite Kommunikation zwischen den beiden Entwicklungsteams, da das Framework strukturelle Ungleichheiten erst zur Laufzeit bemerkt.

Ein wesentlicher Vorteil aber zeigt sich in einem erheblichen Gewinn an Agilität durch die Art und Weise, wie Node.js auf Code-Änderungen reagiert. Einer der größten Vorteile in der Verwendung dieses Frameworks ist die Schnelligkeit des Feedback-Zyklus. Durch

den nativ eingebauten Watch-Modus entfallen die zeitintensiven Startzeiten, die bei Spring Boot durch das Neu-Kompilieren und Scannen des Classpaths entstehen und oft mehrere Sekunden in Anspruch nehmen. Änderungen am Quellcode werden nahezu in Echtzeit in der laufenden Anwendung reflektiert und es ist kein Neustart erforderlich. [35]

Dadurch können also in der Lernplattform iterative Anpassungen an der REST-API wesentlich schneller getestet werden und somit steigt die Effizienz des Entwicklungsprozesses durchaus. Diese Geschwindigkeit kommt allerdings trotzdem mit dem Nachteil, dass Node.js keine native, annotationsbasierte Validierung von Datenmodellen mitbringt. Deshalb müssen Entwickler:innen die repetitive Prüfungslogik manuell implementieren, was das Risiko für Inkonsistenzen in der Geschäftslogik erhöht.

Flexibilität beim Database Seeding

Im Database Seeding zeigt sich ein deutlicher funktionaler Unterschied. Während Spring Boot primär auf SQL-Dateien zum Importieren von Testdaten setzt, die unflexibel gegenüber Änderungen am Datenmodell sind und keine logischen Operationen erlauben, erfolgt das Befüllen der Datenbank in Node.js in der Regel programmatisch. Das hat den Vorteil, dass beispielsweise Passwörter für Test-User direkt während des Seedings gehasht werden können, was im statischen SQL-Ansatz nicht möglich ist. Außerdem nutzen diese Skripte das selbe Datenmodell wie die Anwendung selbst, wodurch strukturelle Fehler in den Testdaten schon während der Entwicklung und nicht erst zur Laufzeit auffallen. [36]

Konfigurationsmanagement und Umgebungsvariablen

Bei der Konfiguration bietet Node.js kein direktes Äquivalent zur zentral verankerten `application.properties`-Datei von Spring Boot. Stattdessen setzt das Node.js-Ökosystem meist auf Umgebungsvariablen, die häufig über `.env`-Dateien verwaltet werden. [37]

Dieser Ansatz birgt allerdings wesentliche Nachteile im Vergleich zur strukturierten Vorgehensweise in Java für die Wartbarkeit. Während Spring Boot durch *Configuration Properties* die Werte aus der Einstellungsdatei direkt in typsichere Java-Objekte umwandelt und diese beim Start validiert, werden Umgebungsvariablen in Node.js als einfache Strings eingelesen. Dabei ist Spring Boot „Fail-Fast“, das heißt es stoppt sofort bei Fehlern, und Node.js ist oftmals „Lazy“, das heißt, dass Fehler erst auftreten, wenn der

Code-Pfad erreicht wird. Dadurch werden Konfigurationsfehler, wie es zum Beispiel ein fehlender API-Schlüssel oder ein falsch formatierter Port wären, erst spät zur Laufzeit bemerkt und nicht schon beim Start der App abgefangen. Weiters fehlt Node.js ein eingebautes System für Profile wie `dev` oder `prod`. Somit müssen die Teams manuell sicherstellen, dass für jede Umgebung die passende `.env`-Datei geladen wird, was bei der parallelen Arbeit von zwei Teams die Fehleranfälligkeit bei der Bereitstellung der Teilprojekte erhöht.

Fazit

Node.js ist also eine hochperformante Laufzeitumgebung, allerdings nur für spezifische Anwendungsfälle vollständig geeignet. Durch seine ereignisgesteuerte Architektur und die effiziente *Event-Loop* löst es das Ressourcen-Problem von klassischen Java-Anwendungen und bietet zugleich eine Agilität im Entwicklungsprozess, die sich durch nahezu sofortige Feedback-Zyklen auszeichnet. Vor allem beim Database-Seeding übertrifft Node.js durch die Flexibilität von programmatischen Skripten die standardmäßig eher statisch orientierten Ansätze von Spring Boot deutlich.

Dennoch ergeben sich für die Entwicklung der geplanten Lernplattform kritische Nachteile. Die Single-Threaded-Architektur stellt ein wesentliches Risiko für die zukünftige Erweiterbarkeit dar, da rechenintensive Operationen die gesamte Anwendung blockieren könnten. Ein schwerwiegenderes Problem ergibt sich allerdings im Mangel an Standardisierung und nativer Typsicherheit innerhalb des Ökosystems. Da zwei Entwicklerteams an diesem Projekt arbeiten, würde die manuelle Verwaltung von Infrastruktur, Validierung und Konfiguration ein erhöhtes Fehlerrisiko bei der Integration bedeuten.

Somit stehen sich zwei Extreme gegenüber: Auf der einen Seite das robuste, aber ressourcenintensive Spring Boot und auf der anderen Seite das leichtgewichtige, aber architektonisch weniger gefestigte Node.js. Im Zuge dieser Analyse wird also ein weiteres Framework betrachtet. Im besten Fall bringt es die Stabilität, Typsicherheit und die bewährten Standards des Java-Ökosystems, aber auch die Effizienz und moderne Entwickler-Experience von Node.js zusammen. Dieses Anforderungsprofil führt zu **Quarkus**, einem Framework, das explizit als „Supersonic Subatomic Java“ entwickelt wurde, um diese Lücke zu schließen.

2.1.3 Quarkus



Abbildung 6: Logo von Quarkus

Historischer Kontext [38] [39]

Um die Entstehung von Quarkus im Jahr 2019 zu verstehen, muss man zuerst die Geschichte von Java in Server-Umgebungen und den mit den Jahren zum Problem gewordenen Standards kennen. Über Jahrzehnte war Java die unangefochtene erste Wahl für Unternehmenssoftware. Frameworks wie Spring Boot in 2014 perfektionierten die Entwicklung von großen Microservices, die auf leistungsstarken Servern mit gigantischen Arbeitsspeicherkapazitäten liefen. Dabei war Java darauf optimiert, einmal zu starten und über mehrere Wochen hinweg durch den Just-In-Time Compiler [40] im laufenden Betrieb immer mehr an Schnelligkeit zu gewinnen.

Mit der Zeit verschob sich der Standard allerdings immer mehr in Richtung Containerisierung und damit kam der Aufstieg von Docker-Containern und Kubernetes. So änderten sich die Anforderungen fundamental: In modernen Cloud-Umgebungen werden Anwendungen nicht mehr monatelang betrieben, sondern wenn nötig im Bruchteil einer Sekunde hochgefahren und bei Nichtgebrauch sofort wieder abgeschaltet, um Kosten zu sparen. In dieser neuen Welt, in der Minimalverbrauch von Ressourcen eine entscheidende Anforderung wurde, verlor Java zunehmend seinen bisherigen Monopolstatus.

Für viele Expert:innen war dies ein Signal, dass Java nun seinem Ende zuneigte, wenn es um moderne Cloud-Anwendungen geht. Während also Entwicklerteams massenhaft zu Node.js oder Go wechselten, startete aber ein Team bei Red Hat ein ehrgeiziges Projekt mit dem Ziel, Java nicht durch eine neue Sprache zu ersetzen, sondern fundamental so umzubauen, dass es „Cloud-Native“ wird.

Im März 2019 wurde Quarkus als Open-Source-Projekt veröffentlicht. Dabei leitet sich der Name aus der Physik ab, wobei ein Quark der kleinste Baustein der Materie ist und „us“ für die Community steht. Mit dem Slogan „Supersonic Subatomic Java“ war es ihnen also wichtig, einen extrem geringen Speicherverbrauch zu erzielen, der es erlaubt, viel mehr Container auf der selben Hardware zu betreiben als zuvor möglich war, sowie die Startzeiten auf einen wettbewerbsfähigen Stand für moderne Cloud-Architekturen zu reduzieren. [41]

Die technische Revolution: Build-Time Augmentation

Einer der entscheidendsten Faktoren für die Schnelligkeit von Quarkus liegt in der Verschiebung des „Bootstrapping“-Prozesses. Wie bereits bei Spring Boot analysiert, verbringen klassische Frameworks beim Start viel Zeit damit, eine Art „Bestandsaufnahme“ zu machen. Dabei durchsuchen sie tausende Dateien nach Annotationen, bauen komplexe Abhängigkeitsbäume auf und generieren dynamisch Proxies im Arbeitsspeicher. Dieser Prozess findet bei jedem erneuten Starten statt, egal ob auf der Entwickler-Umgebung oder auf dem Cloud-Server.

Im Gegensatz dazu nutzt Quarkus einen Ansatz, den man als „*Shift-Left*“ der Infrastruktur-Logik bezeichnet. Das Framework verlagert also die Intelligenz von der Runtime in die Build-Time. Während also bei Spring Boot beim Start alle Parameter aufs Neue analysiert werden müssen, passiert dies bei Quarkus nur einmal, und zwar beim Kompilieren.[42]

In der Tiefe passiert dabei folgendes:

- **Vorausschauendes Metadaten-Parsing:**

Anstatt zur Laufzeit mühsam nach Annotationen wie `@Inject` oder `@Path` zu suchen, erledigt Quarkus dies einmalig während des Kompilierens. Die Ergebnisse werden in einem effizienten Format gespeichert, das beim Start direkt gelesen werden kann.

- **Vorbereitung der Reflection:**

Reflection, also das dynamische Untersuchen von Klassen zur Laufzeit, ist in Java extrem mächtig, aber auch extrem langsam und speicherintensiv. Quarkus minimiert den Einsatz von Reflection also, indem es den notwendigen Code für die Verknüpfung von Komponenten bereits während des Build-Vorgangs direkt in den Bytecode schreibt.

- **Pre-Bootting der Framework-Logik:**

Viele Framework-Komponenten wie beispielsweise Hibernate werden von Quarkus schon während des Baus „vor-initialisiert“. Alle Entscheidungen, die nicht von Laufzeit-Informationen wie Passwörtern abhängen, sind beim Start der Applikation bereits getroffen.

- **Dead-Code Elimination:**

Quarkus führt beim Bauen eine vollständige Analyse durch. Dadurch kann es präzise bestimmen, welche Teile der eingebunden Bibliotheken niemals aufgerufen

werden. Dieser „Dead-Code“ wird entfernt, was die resultierende Datei verkleinert und Speicherbedarf reduziert.

Das Ergebnis dieser „Augmentation“ ist eine Anwendung, die vor dem Start schon fast alle Entscheidungen getroffen hat und somit lediglich den bereits vorbereiteten Plan ausführen muss. Dadurch wurden Startzeiten von unter zwei Sekunden auf der Standard-JVM möglich. [43]

Kritische Betrachtung des Build-Time-Ansatzes

Aus dieser radikalen Verschiebung der Prozesse entsteht allerdings folglich auch ein klassischer technologischer Kompromiss. Da Quarkus den Großteil der Analysearbeit, die normalerweise erst beim Starten der Applikation anfällt, in den Kompilierungsablauf vorzieht, erhöht sich die Build-Zeit auch spürbar. Die Anwendung ist im Betrieb zwar „subatomar“ und schnell, jedoch müssen Entwickler:innen beim finalen Bau des Projekts beispielsweise in einer CI/CD-Pipeline mit längeren Wartezeiten als bei Spring Boot oder Node.js rechnen.

Da Quarkus außerdem beim Bauen bereits den gesamten Code-Pfad kennen muss, um ihn optimieren zu können, ist zum Beispiel das Nachladen von Modulen zur Laufzeit stark eingeschränkt. Außerdem ist das Ökosystem trotz rasantem Wachstum nicht so umfangreich wie das von Spring Boot. Deshalb kann auch nicht jede beliebige Java-Bibliothek ohne Weiteres effizient genutzt werden, sondern braucht eine spezielle *Quarkus-Extension* [44], die diese für den Build-Time-Prozess vorbereitet. [42]

Für die Entwicklung der Lernplattform bedeutet dieser technologische Kompromiss, dass die Priorität bewusst auf die Stabilität und Effizienz der Laufzeitumgebung gelegt wird. Da das interaktive Lernsystem auf schnelle Antwortzeiten angewiesen ist, um ein flüssiges Lernerlebnis zu gewährleisten, ist die investierte Zeit beim Kompilieren ein vorteilhafter Tausch. Die Einschränkungen bei der dynamischen Modulnachladung sind im Zuge dieser Diplomarbeit vernachlässigbar, da die Architektur der Lernplattform auf einem fest definierten Datenmodell basiert, das von der statischen Analyse von Quarkus profitiert.

Infrastruktur-Automatisierung durch Dev Services

Ein entscheidender Vorteil von Quarkus für die Zusammenarbeit im Team ist die Einführung der sogenannten *Dev Services*. In der vorherigen Analyse von Node.js

und Spring Boot wurde die manuelle Koordination von Datenbank-Infrastruktur als potenzielle Fehlerquelle identifiziert, da Zugangsdaten und Container-Zustände zwischen den Teams manuell synchronisiert werden müssen.

Dieses Problem löst Quarkus durch eine tiefe Integration von *Testcontainers*. Wenn das Framework während der Entwicklung feststellt, dass eine Datenbank-Erweiterung vorhanden, aber keine Verbindung konfiguriert ist, so startet es automatisch den entsprechenden Docker-Container im Hintergrund. Dabei übernimmt Quarkus die vollständige Konfiguration der Verbindungsparameter. Das bedeutet für die zwei Teams der Diplomarbeit eine „Zero-Configuration“-Umgebung, also eine Umgebung, in der jedes Teammitglied das Backend ohne vorheriges manuelles Aufsetzen der Datenbank und Abgleichen der Passwörter starten kann. Dies eliminiert die bei Node.js kritisierten „Connection-Refused“-Fehler und sorgt dafür, dass beide Teilprojekte stets auf einer identischen und automatisierten Infrastruktur arbeiten. [45]

Datenbankanbindung und automatisierte Datenverwaltung

Quarkus setzt bei der Handhabung mit Daten auf *Hibernate ORM* mit der möglichen Erweiterung von *Panache*. Während klassische Java-Frameworks oft sehr umfangreichen Code für einfache Datenbankoperationen benötigen, reduziert Panache diesen Aufwand erheblich. [46]

- **Aktive Validierung und Konsistenz:**

Anders als bei Node.js, wo Datenbankänderungen oft erst zur Laufzeit zu Fehlern führen, ist in Quarkus eine strikte Typsicherheit gegeben. Ändert ein Team das Datenmodell, so prüft Quarkus bereits beim Kompilieren, ob die Datenbankstruktur noch zum Java-Code passt. Dies verringert Inkonsistenzen zwischen den Teilprojekten.

- **Automatisiertes Database Seeding:**

Für die Lernplattform ist wichtig, dass nach dem Start sofort Testdaten zur Verfügung stehen. Quarkus unterstützt dies auf zwei Ebenen:

1. **SQL-basiert:** Durch eine einfache `import.sql`-Datei werden beim Start automatisch Tabellen befüllt.
2. **Programmatisch:** Quarkus ermöglicht es, Seeding-Logik direkt in Java zu schreiben. So können beispielsweise verschlüsselte Passwörter für Test-User oder komplexe Lerninhalte dynamisch beim ersten Start generiert werden.

Die zuvor beschriebenen Dev Services gemeinsam mit dieser automatisierten Datenverwaltung schaffen eine „Ready-to-Code“-Umgebung, bei der Entwickler:innen lediglich den Entwicklungsmodus starten und innerhalb von Sekunden eine laufende Datenbank inklusive aller benötigten Testdaten erhält, ohne eine einzige Zeile SQL manuell ausführen zu müssen.

Effizienz im Entwicklungszyklus: Live Coding und Hot Reload

Einer der zentralen Kritikpunkte an klassischen Java-Frameworks wie Spring Boot war in der Vergangenheit der langsame Feedback-Zyklus. Nach fast jeder Code-Änderung musste die Anwendung manuell neu gestartet werden, wodurch häufig Wartezeiten von zehn bis zwanzig Sekunden entstanden.

Quarkus eliminiert diesen Nachteil von Java durch ein hocheffizientes Live Code-System. Wird eine Datei im Quellcode verändert und die Änderung gespeichert, so erkennt Quarkus dies und tauscht nur die betroffenen Klassen im laufenden Betrieb aus. Bei vielen Node.js Konfigurationen wird hierfür der gesamte Server-Prozess neu gestartet. Bei Quarkus allerdings bleibt die JVM stabil, es wird nur die geänderte Geschäftslogik neu in den Speicher geladen. [47]

Dieser Vorgang geschieht in der Regel in weniger als einer Sekunde. Das bedeutet für die Entwicklung der Lernplattform, dass Änderungen an der REST-Schnittstelle oder der Validierungslogik sofort getestet werden können, ohne dabei den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Zentrale Konfiguration und Sicherheitsaspekte Ein weiterer Faktor, der im Zuge der Analyse behandelt wird, ist die Verwaltung von Umgebungsvariablen und sensiblen Daten. Dabei nutzt Quarkus ähnlich wie Spring Boot eine zentrale Datei namens `application.properties`, die aber eine Besonderheit aufweist: das native Profil-Management. [48]

- **Trennung von Umgebungen:**

Anders als bei Node.js, wo man für unterschiedliche Umgebungen verschiedene Dateien nutzt, erlaubt Quarkus die Definition von Profilen innerhalb einer Datei mit Präfixen (`%dev.db.url` oder `%prod.db.url`). Dadurch wird also niemals versehentlich die Konfiguration für die lokale Entwicklung der Live-Datenbank mit den echten Daten überschrieben.

- **Typsichere Konfiguration:**

Bei Node.js werden Konfigurationen meist als einfache Zeichenketten eingelesen. Im Gegensatz dazu bietet Quarkus typsichere Konfigurationsobjekte und bricht den Startvorgang sofort mit klaren Fehlermeldungen ab, sollte ein wichtiger Parameter fehlen oder im falschen Format stehen. Somit fährt die Lernplattform nie in einem instabilen Zustand hoch.

- **Sicherheit und Credentials:** Für den Umgang mit Passwörtern und API-Keys unterstützt Quarkus die Einbindung von externen Quellen wie Umgebungsvariablen oder Key-Vaults. Das bedeutet, dass sensible Daten nicht im Quellcode stehen müssen, sondern sicher beim Start der Container-Umgebung injiziert werden können.

Dadurch ergibt sich ein robustes Konfigurationsmodell, das besonders bei der Arbeit in zwei Teams die Fehleranfälligkeit senkt, da die Konfigurationsstruktur durch das Java-Backend fest vorgegeben und validiert wird.

2.1.4 Fazit und finale Technologieentscheidung

Die Analyse verdeutlicht, dass die Wahl des Backend-Frameworks ein Abwägen zwischen Reife, Agilität und Ressourceneffizienz darstellt. Spring Boot wurde dabei als Vertreter des klassischen, thread-basierten Enterprise-Standards gewählt, während Node.js den Vertreter für moderne, ereignisgesteuerte und besonders agile Entwicklungszyklen darstellt. Auf die Analyse anderer Sprachen wie *Go* oder *Rust* wurde dabei verzichtet, da sich die bestehende Expertise der Entwicklerteams primär auf die Java- und JavaScript-Ökosysteme erstreckt. Ein Technologiewechsel auf Sprachen mit völlig anderer Speicherverwaltung oder den „*Go-Routines*“ hätte den Einarbeitungsaufwand in ein zeitlich begrenztes Diplomarbeitsprojekt unnötig erhöht.

- **Spring Boot** weist zwar eine besondere technologische Reife auf, scheidet aber trotzdem aufgrund des hohen Overheads und der fehlenden nativen Infrastruktur-Automatisierung aus, da dies die parallele Arbeit der beiden Teams unnötig erschweren würde.
- **Node.js** löst zwar das Problem des langsamen Feedback-Zyklus in Spring Boot, birgt jedoch durch die fehlende Striktheit der Standardisierung und nativer Typsicherheit ein zu hohes Risiko für die Datenkonsistenz zwischen den Teilprojekten.

- **Quarkus** erweist sich als die optimale Lösung für die Lernplattform. Es vereint die Typsicherheit und Robustheit des Java-Ökosystems mit einer modernen Entwickler-Experience. Die administrativen Hürden, die bei den anderen Frameworks als kritisch identifiziert wurden, werden durch Features wie *Dev Services* und den *Hot Reload* eliminiert. Aktuelle Benchmarks (Stand März 2026) belegen die technologische Überlegenheit im Vergleich zu Spring Boot. Quarkus kann im Durchschnitt 2,7-mal mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und benötigt dabei nur die Hälfte des Arbeitsspeichers [49].

Somit ist die Entscheidung nicht nur aufgrund einer performanten Laufzeitumgebung auf Quarkus gefallen, sondern war strategisch für eine effiziente und fehlerresistente Zusammenarbeit im Team.

2.2 Frontend

Das Frontend bildet die visuelle und interaktive Ebene der Anwendung. Es ist dafür verantwortlich, komplexe Datenstrukturen benutzerfreundlich aufzubereiten und eine performante Bedienung zu ermöglichen. Im Fokus steht hierbei die Umsetzung einer modernen Oberfläche, die durch kurze Reaktionszeiten und eine klare Benutzerführung überzeugt.

Dabei muss das Frontend folgende projektspezifische Kernaufgaben erfüllen:

- **Dynamische Datenvisualisierung:** Aufbereitung von Lernfortschritten und Fehleranalysen in Form von interaktiven Statistiken, um den Lernerfolg visuell darzustellen.
- **Zustandsmanagement:** Effiziente clientseitige Verwaltung des Anwendungszustands, um einen flüssigen Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten und Datenpools ohne spürbare Ladezeiten zu garantieren.
- **Schnittstellen-Konsumation:** Integration der REST-API zur asynchronen Datenverarbeitung, wobei die Kommunikation mit dem Server so optimiert wird, dass eine hohe Reaktivität der Anwendung erhalten bleibt.

Die technologische Wahl des Frameworks ist entscheidend für die Performance und die langfristige Wartbarkeit der Benutzeroberfläche. Im folgenden Vergleich werden die infrage kommenden Technologien gegenübergestellt.

Analyse technischer Anforderungen

Die Auswahl des Frontend-Stacks ist eine strategische Entscheidung, die bestimmt, wie effizient die Benutzeroberfläche gerendert wird und wie strukturiert der Code aufgebaut ist. Dabei wurden vor allem die Wartbarkeit und die Tooling-Unterstützung bewertet.

Folgende Punkte wurden dabei kritisch untersucht:

- **Rendering-Verfahren und DOM-Manipulation:** Untersuchung, wie das Framework Änderungen am UI vornimmt (z. B. Virtual DOM). Ziel ist eine hohe Performance, damit die Anwendung auch bei einer großen Anzahl an darzustellenden Elementen flüssig reagiert.
- **Ökosystem und Community-Support:** Bewertung der Verfügbarkeit von etablierten Bibliotheken (z. B. für Routing oder UI-Komponenten).
- **Entwickler-Produktivität und Tooling:** Analyse der verfügbaren Entwicklerwerkzeuge. Es wurde geprüft, wie gut Debugging-Möglichkeiten und Hot-Reload-Funktionen unterstützt werden, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen.
- **Styling und Design-System-Integration:** Vergleich der Möglichkeiten zur Gestaltung der Oberfläche. Hierbei steht die einfache Integration von modernen CSS-Lösungen im Vordergrund, um ein konsistentes Design-System umzusetzen.
- **Lernkurve und Syntax:** Bewertung der Komplexität des Frameworks. Da die Effizienz in der Umsetzung entscheidend ist, wurde untersucht, wie schnell die Konzepte des Frameworks sicher beherrscht werden können.

2.2.1 Angular



Abbildung 7: Logo von Angular

Historischer Kontext: Von AngularJS zum modernen Framework

Um die heutige Rolle von Angular zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Webentwicklung um das Jahr 2010. Zu dieser Zeit dominierten entweder rein statische Webseiten

oder dynamische Effekte, die mit Bibliotheken wie jQuery manuell zusammengefügt wurden [50]. In dieser Phase veröffentlichte Google 2010 AngularJS (Version 1.x), um Ordnung und Struktur in die clientseitige Anwendungsentwicklung zu bringen. Das zentrale Konzept war das sogenannte Two-Way-Data-Binding, bei dem Änderungen im Modell automatisch die Benutzeroberfläche aktualisieren, und umgekehrt. Dadurch wurden erstmals komplexe Single-Page-Applications (SPAs) möglich, also Webanwendungen, die innerhalb einer einzigen HTML-Seite laufen und Inhalte dynamisch nachladen, ohne die Seite vollständig zu aktualisieren [51].

Mit wachsender Komplexität von Webanwendungen und steigenden Anforderungen in Unternehmen stieß AngularJS jedoch an seine Grenzen. Das datengetriebene Aktualisierungsmodell führte bei großen Datenmengen zu Performance-Problemen, und die fehlende Typisierung in JavaScript erschwerte die Wartung in großen Teams [52]. Google entschied sich daher 2016 zu einem vollständigen Neustart: Angular (ab Version 2). Der Code wurde komplett in TypeScript neu entwickelt, um statische Typisierung und bessere Tool-Unterstützung zu bieten [53]. Zudem ersetzte man das ineffiziente Zwei-Wege-Datenbinding durch ein performanteres, unidirektionales Change-Detection-System [54].

Architektur: Ein integriertes Framework

Im Unterschied zu spezialisierten Bibliotheken wie React versteht sich Angular als umfassendes Framework („batteries included“). Es bringt wesentliche Funktionen wie Routing, Formularvalidierung und HTTP-Kommunikation bereits im Kern mit [55]. Für größere Projekte bedeutet das: konsistente Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und weniger Abhängigkeiten von Drittbibliotheken.

Angular organisiert jede Benutzeroberfläche in eine feste Dreiteilung aus TypeScript-Logik, HTML-Template und CSS-Styling. Diese Struktur fördert einheitlichen Code, erleichtert Wiederverwendung und skaliert gut, wenn mehrere Teams parallel entwickeln. Gleichzeitig erlaubt Angular komponentenspezifische Styles, etwa durch ViewEncapsulation, wodurch individuelle Gestaltung innerhalb eines klaren architektonischen Rahmens möglich bleibt.

Technisches Herzstück: RxJS und das reaktive State-Management

Ein wesentliches Kriterium für die Lernplattform ist die effiziente Verwaltung des Anwendungszustands (State-Management), um flüssige Übergänge zwischen Fragenkata-

logen zu ermöglichen. Angular setzt hierbei konsequent auf *RxJS* (Reactive Extensions) [56].

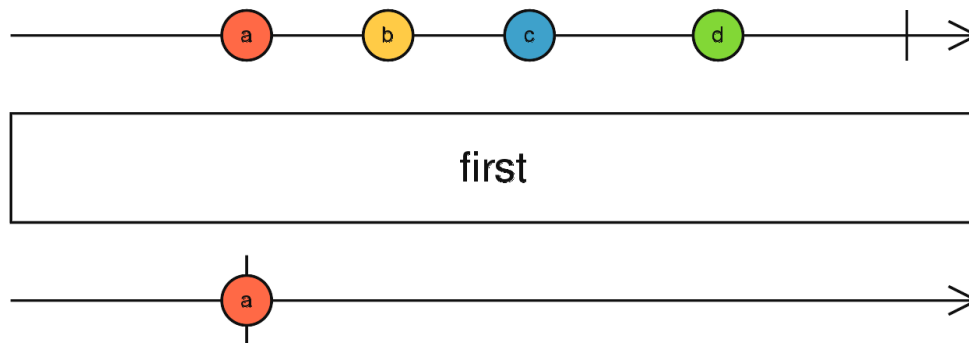


Abbildung 8: Marble-Diagramm des `first`-Operators [57]

Der in Abbildung 8 dargestellte `first`-Operator ist für die Lernplattform besonders dort relevant, wo nur der initiale Status einer Abfrage von Bedeutung ist. Sobald das *Observable* den ersten Wert liefert, wird der Datenstrom automatisch vervollständigt, was eine effiziente Ressourcenverwaltung unterstützt.

1. **Asynchrone Schnittstellen-Verarbeitung:** Wenn die Lernplattform Statistiken oder neue Fragen vom Backend lädt, sorgt RxJS dafür, dass die UI nicht blockiert. Daten werden gestreamt und die Ansicht aktualisiert sich automatisch, sobald die Antwort eintrifft.
2. **Vermeidung von Inkonsistenzen:** Durch Operatoren wie `switchMap` oder `debounceTime` lassen sich komplexe Nutzerinteraktionen so steuern, dass alte, noch laufende Anfragen automatisch verworfen werden. Dies schont die Ressourcen des Clients und verhindert die Anzeige veralteter Datenstände.

Rendering-Strategie: Change Detection vs. Virtual DOM

Angular verzichtet bewusst auf einen Virtual DOM wie React. Stattdessen prüft Angular direkt im echten DOM, ob sich gebundene Daten geändert haben (Change Detection). Zone.js “monkey-patcht” asynchrone Browser-APIs (Click, HTTP, Timer), um Change Detection automatisch auszulösen: Dabei überschreibt Zone.js zur Laufzeit native APIs wie `setTimeout`, Promises oder DOM-Events, sodass Angular bei deren Ausführung präzise Change Detection triggert, ohne manuelle Entwickler-Eingriffe [?].

Seit Angular 16/17 bieten *Signals* eine feinere Alternative: Sie benachrichtigen **genau** die abhängigen Komponenten bei Wertänderungen, ohne Zone.js oder gesam-

ten Komponenten-Baumlauf. Dies konvergiert Angular Richtung SolidJS-Performance, wo ebenfalls keine Virtual-DOM-Abstraktion nötig ist [56]. **Performance-Analyse:**

Change Detection und Rendering

Das Framework überwacht mithilfe von `zone.js` den Zustand der Anwendung und erkennt automatisch, wann sich Daten geändert haben, die ein Re-Rendering erfordern [54]. Dieses auf Events basierende Konzept gilt als einer der Hauptgründe für den relativ hohen Rechenaufwand im Vergleich zu moderneren Ansätzen etwa in React oder SolidJS.

In einer komplexen Lernumgebung mit vielen interaktiven Elementen (z. B. Wissensstand-Indikatoren) kann dies dennoch zu Performance-Einbußen führen:

- **Rechenintensität:** Standardmäßig prüft Angular den gesamten Komponentenbaum. Je mehr Funktionen die Plattform erhält, desto mehr CPU-Zyklen werden verbraucht.
- **Optimierung durch OnPush:** Um eine flüssige Bedienung auf schwächeren Endgeräten sicherzustellen, kann auf die `OnPush`-Strategie umgestellt werden. Diese bewirkt, dass Komponenten nur neu gerendert werden, wenn sich Eingabeparameter (`@Input`) verändern oder ein Observable einen neuen Wert liefert. Beispiel: Ein Dashboard mit Nutzungsstatistiken aktualisiert nur jenen Teil der Ansicht, dessen Observable-Datenstrom neue Werte liefert, nicht jedoch den gesamten Baum. Diese Strategie erfordert konsequent unveränderbare Datenstrukturen (Objekt-Immutabilität), was den Lernaufwand für das Team erhöht.

Entwickler-Produktivität: Angular CLI und Material

Wie bei Quarkus im Backend spielt auch im Frontend das Tooling eine entscheidende Rolle. Das *Angular CLI* automatisiert das Scaffolding (Erstellen von Komponenten, Services) und stellt sicher, dass alle Teammitglieder dieselbe Projektstruktur verwenden.

Für die visuelle Umsetzung bietet *Angular Material* eine tief integrierte Komponentenbibliothek. Während dies die Entwicklung von Standard-Oberflächen (Buttons, Navigation) stark beschleunigt, erschwert es individuelle Design-Anpassungen: Das zugrundeliegende Design-System von Material nutzt eine komplexe Kaskade von CSS-Regeln. Dadurch muss bei tiefgreifenden Anpassungen oft mit hoher CSS-Priorität (etwa

durch Überschreiben von Theme-Variablen oder Nutzung von `::ng-deep`) gearbeitet werden, was die Wartbarkeit erschwert.

Laufzeit-Overhead: AOT-Compilation vs. „Bundle“-Größe

Ein kritischer Punkt ist das resultierende „Bundle“, also die Dateigröße, die der Browser beim ersten Aufruf laden muss. Da Angular ein „Vollsortiment“ ist, bringt es viel Code für Funktionen mit, die eventuell gar nicht überall benötigt werden.

Der *Ahead-of-Time (AOT) Compiler* kompiliert dabei TypeScript- und HTML-Templates bereits während des Build-Prozesses in effizienten JavaScript-Code. Dadurch entfällt die Auswertung der Templates zur Laufzeit, was die Startzeit reduziert und Sicherheitslücken durch dynamische Template-Ausführung minimiert [53]. Dennoch bleibt Angular im Vergleich zu leichtgewichtigeren Alternativen wie Svelte oder Vue ressourcenintensiver, was sich besonders bei mobilen Geräten bemerkbar machen kann [52].

Fazit

Angular bietet für ein Projekt mit zwei Teams eine hohe Stabilität durch seine klaren Vorgaben. Die „Batteries Included“-Philosophie minimiert Entscheidungsaufwände bei der Wahl von Bibliotheken. Der Overhead bei der „Bundle“-Größe fällt in neueren Versionen weniger stark ins Gewicht, da moderne Build-Tools wie `esbuild` und optimierte Tree-Shaking-Mechanismen ungenutzten Code effizient entfernen. Entscheidend bleibt jedoch die Disziplin bei der Performance-Optimierung, insbesondere bei Change Detection (z. B. durch `OnPush` oder `Signals`), der Lazy Loading-Strategie und einer klaren Architektur bei Observables, um unnötige Re-Renders zu vermeiden [55].

2.2.2 Flutter



Abbildung 9: Logo von Flutter

Historischer Kontext: Vom Experiment zur plattformübergreifenden Revolution

Um zu begreifen, warum Flutter heute so erfolgreich ist, muss man die schwierigen Rahmenbedingungen verstehen, unter denen Entwickler Mitte der 2010er Jahre litten. Entwickler mussten sich zwischen performanten, aber teuren nativen Apps (Objective-C/Java) oder plattformübergreifenden Web-Wrappern (Cordova/PhoneGap) entscheiden, die jedoch oft träge reagierten und keine hochwertige User Experience boten [58].

Google stellte Flutter erstmals 2015 unter dem Codenamen SSkyäuf der Dart Developer Summit vor. Die ursprüngliche Motivation war radikal: Man wollte testen, ob eine Rendering-Engine 120 Bilder pro Sekunde erreichen kann, wenn man den Ballast der traditionellen Web-Technologien (wie das DOM-Modell) komplett abwirft. Flutter entwickelte sich schnell von einem internen Google-Experiment zu einem ernsthaften Herausforderer für Frameworks wie React Native. Während Letzteres weiterhin auf eine „Bridge“ (Brücke) angewiesen war, um JavaScript-Befehle in native System-Aufrufe zu übersetzen – was oft zu Performance-Flaschenhälsen führte –, implementierte das Flutter-Team eine eigene Grafik-Engine [59].

Mit der Veröffentlichung von Flutter 1.0 im Jahr 2018 vollzog Google den Schritt zum universellen UI-Toolkit. Die Vision weitete sich: Flutter sollte nicht mehr nur mobile Apps bedienen, sondern als "Portable UI Framework" überall dort funktionieren, wo Pixel gezeichnet werden können. Dieser Weg gipfelte 2021 in der stabilen Unterstützung für das Web. Für die Lernplattform bedeutet dies den Einsatz einer Technologie, die nicht aus der Notwendigkeit heraus entstand, Webseiten dynamischer zu machen (wie Angular), sondern mit dem Ziel, die performanteste grafische Darstellung über alle Systemgrenzen hinweg zu standardisieren.

Technologischer Ansatz: Everything is a Widget

Flutter bricht mit der traditionellen Web-Entwicklung, die auf HTML-Tags und CSS-Regeln basiert. Stattdessen folgt es einem rein deklarativen Ansatz, bei dem die gesamte Benutzeroberfläche aus verschachtelten Objekten, sogenannten *Widgets*, besteht. Für die Lernplattform bedeutet dies eine radikale Vereinfachung des UI-Codes: Ein Button, eine Statistik-Karte oder ein ganzer Fragenkatalog sind strukturell identisch aufgebaut. Diese Konsistenz erlaubt es, Layouts extrem schnell zu prototypisieren, da Flutter eine riesige Bibliothek an vorgefertigten Material Design- und Cupertino-Widgets mitliefert, die pixelgenau auf allen Endgeräten identisch aussehen.

Rendering: Die Skia-Engine im Web

Der entscheidende technische Unterschied zu Frameworks wie Angular liegt im Rendering-Prozess. Während Angular das DOM (Document Object Model) des Browsers manipuliert, nutzt Flutter im Web standardmäßig das *CanvasKit*, welches auf der Skia-Engine basiert.

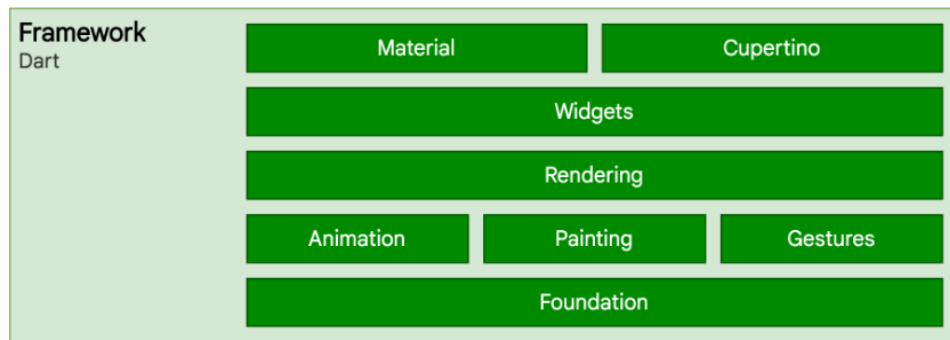


Abbildung 10: Schichtenmodell der Flutter-Architektur [60]

Abbildung 10 verdeutlicht die hierarchische Struktur von Flutter: Auf oberster Ebene befinden sich die *Material* und *Cupertino* Widgets, die auf dem darunterliegenden *Rendering Stack* (Animation, Painting, Gestures) aufbauen. Da Flutter die gesamte Benutzeroberfläche eigenständig auf ein HTML-Canvas-Element zeichnet, anstatt native DOM-Elemente zu verwenden, wird eine konsistente Performance und visuelle Treue über verschiedene Plattformen hinweg gewährleistet.

Flutter Web: JavaScript vs. WebAssembly-Renderer

WebAssembly (WASM) stellt eine moderne Alternative zum klassischen JavaScript dar: kompilierten Maschinencode, der direkt im Browser läuft und deutlich höhere Performance als interpretiertes JavaScript bietet. Flutter Web unterstützt zwei Rendering-Modi:

- **CanvasKit (Standard):** In diesem Modus wird der Dart Code mithilfe von *dart2js* zu JavaScript kompiliert. Die Kommunikation mit der Skia Rendering Engine erfolgt dabei über eine JavaScript WASM Brücke. Dadurch ist CanvasKit mit allen gängigen Browsern einschließlich iOS kompatibel. Allerdings entsteht durch diese Brücke ein gewisser Performance Engpass. Das resultierende Bundle hat in der Regel eine Größe von etwa 1,5 MB.
- **skwasm (WASM Modus):** In diesem Modus wird der Dart Code direkt zu WebAssembly kompiliert (*dart2wasm*), wodurch die Rendering Logik in einem

separaten Web Worker ausgeführt werden kann. Da die Kommunikation vollständig im WASM Bereich stattfindet und keine JavaScript Brücke erforderlich ist, erreicht diese Variante in der Regel eine zwei- bis dreifach höhere Geschwindigkeit. Allerdings setzt sie die Unterstützung von *WasmGC* voraus (aktuell in Chrome 119+, Firefox 120+, jedoch noch nicht auf iOS verfügbar) und erfordert zusätzliche Server Header, um korrekt ausgeführt zu werden [61].

Bei `flutter build web -wasm` erkennt Flutter automatisch, ob der Browser `skwasm` unterstützt – sonst Fallback auf `CanvasKit`. Für datenintensive Lernplattformen mit Animationen (z. B. Echtzeit-Statistiken) ist der WASM-Modus spürbar flüssiger [62].

Zustandsverwaltung: BLoC und Provider im Vergleich

Um die Interaktivität der Lernmodi (z. B. das Umschalten zwischen Übung und Statistik) zu steuern, bietet Flutter verschiedene Muster für das State-Management an. Besonders relevant für die Lernplattform sind der *Provider* und das *BLoC*-Muster (Business Logic Component).

- **BLoC (Business Logic Component):** Trennt die UI strikt von der Logik mittels *Streams*. Ein Klick auf eine Antwort sendet ein Event an den BLoC, dieser verarbeitet die Antwort (z. B. Validierung gegen das Backend) und gibt einen neuen Status an die UI zurück. Dies bietet eine exzellente Testbarkeit, erhöht aber die Komplexität des Codes durch viel "BoilerplateCode" massiv.
- **Provider:** Ein leichtgewichtigerer Ansatz, der Daten über den Komponentenbaum hinweg zur Verfügung stellt. Für die schnelle Implementierung von Materialverwaltungen ist dies oft effizienter, stößt aber bei sehr komplexen, ineinander verschachtelten Zuständen an seine Grenzen.

Entwicklerproduktivität: Hot Reload und Dart

Ein wesentlicher Faktor für die Umsetzungsgeschwindigkeit der Diplomarbeit ist das *Hot Reload*-Feature. Änderungen am UI-Code werden in Millisekunden in der laufenden Anwendung sichtbar, ohne dass der aktuelle Lernfortschritt oder die Position in einem Fragenkatalog verloren geht. Dies verkürzt die Iterationszyklen im Vergleich zu Angular drastisch.

Die zugrunde liegende Sprache *Dart* bietet zudem eine moderne Syntax, die Konzepte von Java und JavaScript vereint. Die starke Typisierung hilft dabei, die Datenmodelle des Backends (z. B. Fragen-Objekte) sicher im Frontend abzubilden, auch wenn die Tooling-Landschaft für Dart im Web-Bereich noch nicht die Reife von TypeScript erreicht hat.

Schnittstellen und Web-Integration

Obwohl Flutter als „Multi-Platform“-Toolkit beworben wird, zeigt sich in der Praxis eine Optimierung auf mobile Endgeräte. Der Zugriff auf Web-spezifische Funktionen (wie fortgeschrittene Browser-APIs oder die Integration spezieller JavaScript-Bibliotheken für komplexe Diagramme) ist oft umständlicher als bei nativen Web-Frameworks. Für die Lernplattform bedeutet dies, dass bei der Einbindung von Drittanbieter-Tools (z. B. für PDF-Viewer oder spezielle mathematische Formeln) oft aufwendige Platform Channels oder unfertige Community-Plugins zurückgegriffen werden muss.

Fazit

Flutter glänzt durch seine enorme Entwicklungsgeschwindigkeit bei der UI-Erstellung und die garantierte visuelle Konsistenz. Das „Everything is a Widget“-Konzept ist intuitiv und das Hot-Reload-Feature spart wertvolle Zeit in der Implementierungsphase. Der WASM-Modus (skwasm) ermöglicht außergewöhnliche Laufzeit-Performance, besonders für Animationen und datenintensive Anwendungen. Jedoch erkauft man sich diese Vorteile im Web-Kontext durch eine schlechtere initiale Performance (Bundle-Größe) und eine schwächere Integration in das native Web-Ökosystem. Für eine Anwendung, deren Fokus primär auf einer schnellen, interaktiven Bedienung liegt und die eventuell später als mobile App veröffentlicht werden soll, bietet Flutter eine starke Basis – sofern die Nachteile beim initialen Laden akzeptabel sind.

2.2.3 React

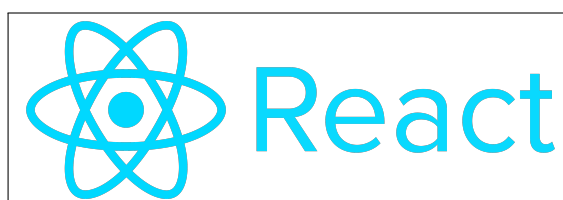


Abbildung 11: Logo von React

Historischer Kontext: Paradigmenwechsel durch Facebook[63][64]

Historischer Kontext: Paradigmenwechsel durch Facebook React wurde 2011 intern bei Facebook entwickelt, um die massiven Herausforderungen bei der Synchronisierung von Daten in der komplexen Facebook-Timeline zu bewältigen. Der eigentliche Auslöser war eine „Zustands-Hölle“ innerhalb der Facebook-Chat- und Benachrichtigungs-Funktion: Oft zeigte das System eine ungelesene Nachricht an, obwohl diese bereits im Chat-Fenster geöffnet war. Die damaligen Ansätze des Imperative Programming und das Two-Way-Binding machten es fast unmöglich, den Status der UI über verschiedene komplexe Widgets hinweg konsistent zu halten. Jordan Walke, ein Softwareingenieur bei Facebook, entwickelte daraufhin FaxJS (den Vorläufer von React), beeinflusst von funktionalen Programmierkonzepten. Das Ziel war es, die UI einfach als eine Projektion des aktuellen Zustands zu betrachten: Ändert sich der Zustand, wird die UI „einfach neu gerendert“. Zu einer Zeit, als die meisten Frameworks (wie das frühe AngularJS) versuchten, Logik und Darstellung durch komplexes Two-Way-Binding zu verbinden, führte React 2013 auf der JSConf US das Konzept des „One-Way Data Flow“ und den „Virtual DOM“ ein. Die anfängliche Skepsis der Entwicklergemeinschaft gegenüber JSX (HTML in JavaScript) wich schnell der Erkenntnis, dass dieser Paradigmenwechsel – weg von der direkten Manipulation des Browsers hin zu einem rein zustandsgesteuerten UI-Modell – die moderne Webentwicklung effizienter und vorhersehbarer macht. Für die Entwicklung von LearnHub bedeutet der Einsatz von React den Zugriff auf eine Technologie, die über ein Jahrzehnt hinweg für extrem datenintensive Anwendungen optimiert wurde und die größte Community im Web-Bereich vorweisen kann.

Philosophie: Minimalismus und "Library first"

Im Gegensatz zu Angular oder Flutter ist React eine Bibliothek, die sich primär auf die Darstellungsschicht konzentriert. Dieser minimalistische Ansatz bietet maximale Freiheit bei der Wahl zusätzlicher Werkzeuge. Für die Lernplattform bedeutet dies jedoch einen höheren Entscheidungsaufwand: Da zwei Teams arbeiten, müssen Konventionen explizit vereinbart werden.

Technologischer Kern: Der Virtual DOM

Der entscheidende Performance-Vorteil von React liegt im *Virtual DOM*. Anstatt bei jeder Datenänderung den gesamten Baum des echten DOMs zu manipulieren, erstellt das Framework eine virtuelle Kopie im Arbeitsspeicher.

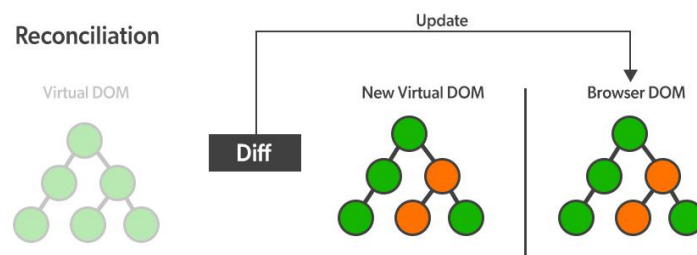


Abbildung 12: Vergleich zwischen Real DOM und Virtual DOM beim Diffing-Prozess [65]

Abbildung 12 illustriert die Effizienz dieses Verfahrens: Wenn sich der Zustand einer Komponente ändert, wird ein neuer Virtual DOM-Baum erzeugt und mit dem vorherigen abgeglichen (*Diffing*). Nur die tatsächlich veränderten Knoten (in der Abbildung markiert) werden im realen DOM der Browser-Oberfläche aktualisiert. Dieser Prozess, auch *Reconciliation* genannt, verhindert unnötige Rechenoperationen und sorgt für die flüssige Darstellung der komplexen Fragen-Interfaces in LearnHub [65].

React Fiber und Concurrent Rendering

Seit React 16 verwendet der *Fiber Reconciler* einen unterbrechbaren Diffing-Prozess. Prioritäre Updates (User-Input) werden bevorzugt, weniger dringende (Animationen) pausiert. Dies ermöglicht *Concurrent Mode* und *Suspense* – entscheidend für flüssige Lernplattform-Interaktionen [66].

React Compiler (React 19+): Automatische Optimierung

React 19 führt den *React Compiler* ein, der Code statisch analysiert und automatisch `useMemo`/`useCallback` einfügt. Dies reduziert manuelle Optimierungsarbeit und konvergiert React hin zu fein-granularen Updates – ähnlich Signals in Angular, jedoch build-time statt runtime [67].

Zustandsmanagement: Hooks und Ein-Weg-Datenfluss

React nutzt striktes "Unidirectional Data Flow": Daten fließen von Eltern zu Kind-Komponenten.

- **Hooks (`useState`, `useEffect`):** Diese ermöglichen es, Logik und Zustand direkt in funktionalen Komponenten zu kapseln. Für die Lernplattform erlaubt dies eine sehr modulare Bauweise – so kann beispielsweise die Zeitmessung eines Prüfungsmodus als eigene Logik-Einheit (Custom Hook) geschrieben und überall wiederverwendet werden.
- **Prop-Drilling:** Bei tief verschachtelten Oberflächen (z. B. Dashboard -> Kursliste -> Themenpool -> Einzelfrage) müssen Daten oft durch viele Ebenen gereicht werden. Um dies zu vermeiden, ist der Einsatz des Context-API oder externer State-Manager wie Redux oder Zustand notwendig, was die Architektur komplexer macht. [68].

Diese ermöglichen es, Logik und Zustand direkt in funktionalen Komponenten zu kapseln. Für die Lernplattform erlaubt dies eine sehr modulare Bauweise – so kann beispielsweise die Zeitmessung eines Prüfungsmodus als eigene Logik-Einheit (Custom Hook) geschrieben und überall wiederverwendet werden. **Entwicklerproduktivität:**

JSX und Ökosystem

JSX koppelt HTML direkt an JavaScript – lesbar, aber bricht MVC-Trennung. Das Ökosystem ist unschlagbar: Recharts für Statistiken, MUI/Tailwind für UI-Kits. Risiko: Abhängigkeits-Hölle durch viele externe Pakete.

Rendering-Performance: Die Re-Rendering-Falle

Ohne `React.memo`/`useMemo` rendert React oft unnötig neu. Bei LearnHubs vielen Fortschrittsbalken/Statistiken kann dies Lag verursachen. Der React Compiler löst dies weitgehend automatisch.

Fazit

React überzeugt durch Virtual DOM, Fiber und Compiler – die schnellste Laufzeit-Performance. Die Library-Philosophie bietet Flexibilität, erfordert aber Team-Disziplin. Für datenintensive Lernplattformen unschlagbar, besonders mit React 19s automatischer Optimierung [69].

2.2.4 Fazit und finale Technologieentscheidung

Die Gegenüberstellung der Frontend-Technologien zeigt, dass jedes Framework spezifische Schwerpunkte setzt, die die Entwicklung der Lernplattform unterschiedlich beeinflussen würden.

- **React** bietet zwar eine exzellente Rendering-Performance und maximale Flexibilität, erfordert jedoch aufgrund der fehlenden internen Standards (Library-Ansatz) einen hohen Abstimmungsaufwand zwischen den Teams. Das Risiko, in eine „Abhängigkeits-Hölle“ durch zu viele externe Bibliotheken zu geraten, wurde als kritisch für die Wartbarkeit eingestuft.
- **Flutter** besticht durch seine grafische Konsistenz und die schnelle UI-Entwicklung. Die Nachteile im Web-Kontext – insbesondere die hohen initialen Ladezeiten durch CanvasKit (1,5 MB WebAssembly-Engine) und die eingeschränkte SEO-Tauglichkeit, da Suchmaschinen nur ein leeres Canvas-Element statt lesbaren HTML-Inhalten finden – machen es jedoch zu einer weniger optimalen Wahl für eine primär browserbasierte Lernplattform.
- **Angular** erweist sich als die geeignetste Lösung für dieses Projekt. Die „Batteries Included“-Philosophie bietet eine stabile und vorstrukturierte Basis, die besonders bei der parallelen Arbeit an zwei Teilprojekten für die nötige Code-Konsistenz sorgt. Die tiefe Integration von TypeScript und RxJS ermöglicht zudem eine robuste Handhabung komplexer asynchroner Datenströme, wie sie für die interaktiven Lernmodi erforderlich sind.

Neben den rein technischen Aspekten spielte die Praxiserfahrung des Projektteams eine entscheidende Rolle bei der Wahl. Da Angular bereits fester Bestandteil des Lehrplans im Unterrichtsfach „Softwareentwicklung“ an der HTL Leonding war, sind fundierte Vorkenntnisse in der Architektur und den Konzepten des Frameworks vorhanden.

Diese Vertrautheit mit dem Werkzeug minimiert die Einarbeitungszeit erheblich und ermöglicht es dem Team, sich von Beginn an auf die Umsetzung der komplexen Logik und der User Experience zu konzentrieren, anstatt grundlegende Framework-Konzepte neu erlernen zu müssen. Die Entscheidung für Angular ist somit eine strategische Wahl, um die begrenzte Zeit der Diplomarbeit effizient zu nutzen und gleichzeitig ein professionelles, typsicheres und skalierbares Endprodukt zu garantieren.

3 Praktische Umsetzung

3.1 Logische Programmstruktur und Use Cases

Der User Flow (Abbildung 13) visualisiert den typischen Interaktionsablauf der Schüler und Schülerinnen mit der Lernplattform. Dabei ist wichtig, welche Schritte der User von der Anmeldung bis zur Lernaktivität durchläuft und welche Handlungsmöglichkeiten ihm dabei zur Verfügung stehen.

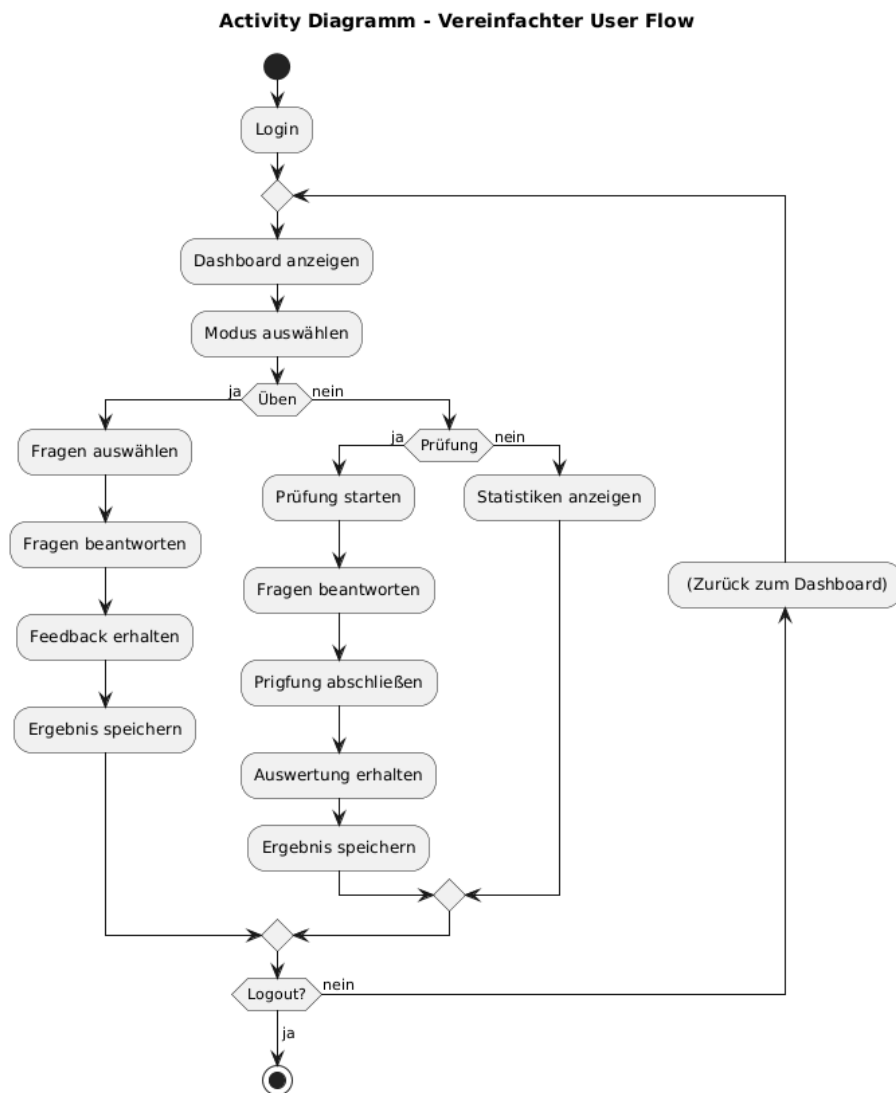


Abbildung 13: Ablaufdiagramm eines Users
[70]

Aus diesem User Flow lassen sich 3 zentrale Abläufe erkennen, die den Kernfunktionen der Lernplattform entsprechen:

- **Übungsmodus:**

Der Übungsmodus beginnt beim gezielten Stöbern in Themenbereichen und der Aufnahme von Fragen in einen persönlichen Fragenpool für systemgestützte Wiederholungen. Wichtig dabei ist der Lernprozess durch unmittelbares Feedback nach jeder Antwort, was die in Kapitel 1.4 untersuchte Lernstrategie durch die Persistierung des Wissenstands effektiv umsetzt.

- **Prüfungssimulationen:**

Bei der Prüfungssimulation geht es um die Leistungsüberprüfung unter realitätsnahen Bedingungen, bei welchem der aktuelle Wissenstand auf die Probe gestellt werden kann. Nutzer und Nutzerinnen können hierbei frei die zu überprüfenden Themenbereiche, Fragenanzahl sowie das Zeitlimit konfigurieren. Im Gegensatz zum Übungsmodus erfolgt die Auswertung aber nicht nach jeder Antwort, sondern erst nach finaler Abgabe, um authentische Prüfungssimulationen zu gewährleisten.

- **Fortschrittsübersicht:**

In der Fortschrittsübersicht steht die Transparenz und Motivationssteigerung im Vordergrund. Dies wird durch die Visualisierung von täglichen Streaks, den Übungsstatus spezifischer Themenbereiche sowie den chronologischen Prüfungsverlauf erzielt. Dadurch wird eine objektive Einschätzung der Prüfungsreife ermöglicht und eine langfristige Lernbereitschaft durch die grafische Aufbereitung gefördert.

3.2 Startansicht

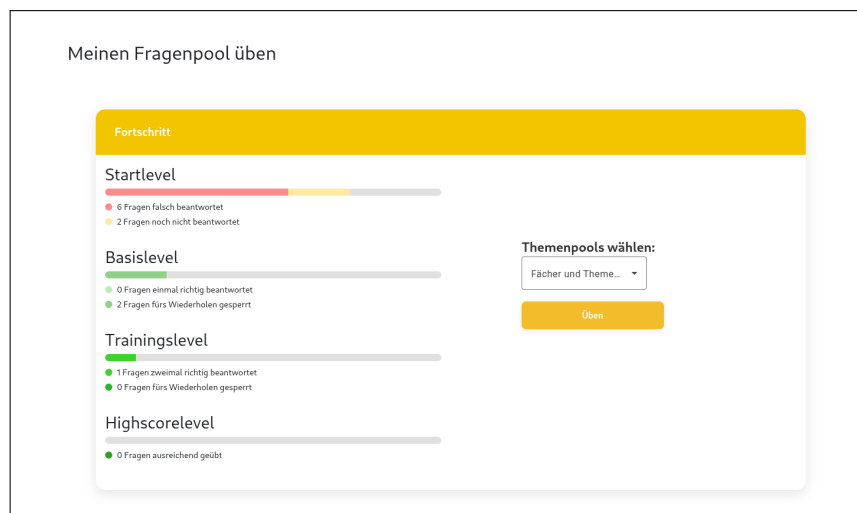


Abbildung 14: Visualisierung des Fragenpools in Lernlevel auf der Startseite

Beim Einstieg in den Maturatrainer ist das zentrale Dashboard der Anwendung zu sehen. Sie bietet den Nutzer:innen einen direkten Einstieg in die Lernsession und zeigt den momentanen Fortschritt im individuellen Fragenpools auf einen Blick.

3.2.1 Aufbau und Funktionen der Startseite

Die Startseite ist so gestaltet, dass der persönliche Lernfortschritt motivierend dargestellt wird. Die zentrale Komponente ist dabei die Anzeige der verschiedenen Lernstufen, die den Weg von einer neuen Frage bis hin zum gefestigten Wissen abbilden.

In Abbildung 14 ist die grafische Aufbereitung des Leitner-Systems zu sehen. Die Fragen des Nutzers werden dabei in vier aufeinanderfolgende Level unterteilt:

- **Startlevel:**

Hier finden sich alle Fragen, die noch nicht bearbeitet wurden oder zuletzt falsch beantwortet wurden. Diese Fragen stehen jederzeit zum Üben bereit.

- **Basislevel:**

In diesem Level (Abbildung 15) befinden sich Fragen, die bereits einmal korrekt beantwortet wurden. Nach der richtigen Beantwortung werden sie automatisch für einen Tag gesperrt. Während dieser Sperrzeit erscheinen sie in der Anzeige als „gesperrt“ (z. B. „10 Fragen gesperrt“) und stehen noch nicht zur Wiederholung bereit. Erst wenn die 24 Stunden vergangen sind, werden sie in der Übersicht als „für das Wiederholungen frei“ gekennzeichnet. Dadurch wird ein sinnvoller

zeitlicher Abstand zwischen den Übungseinheiten geschaffen, was die langfristige Festigung des Wissens unterstützt.

- **Trainingslevel:**

In diesem Bereich befinden sich Fragen, die bereits zweimal korrekt beantwortet wurden. Diese Fragen werden für drei Tage gesperrt, bevor sie zur Wiederholung freigegeben werden.

- **Highscorelevel:**

Fragen in diesem Bereich wurden mehrfach erfolgreich wiederholt. Sie gelten als „ausgelernt“ und signalisieren den Nutzer:innen, dass dieser Stoff sicher beherrscht wird. Diese Fragen werden nicht mehr aktiv zum Üben angeboten, können aber jederzeit eingesehen und bei Bedarf erneut geübt werden.

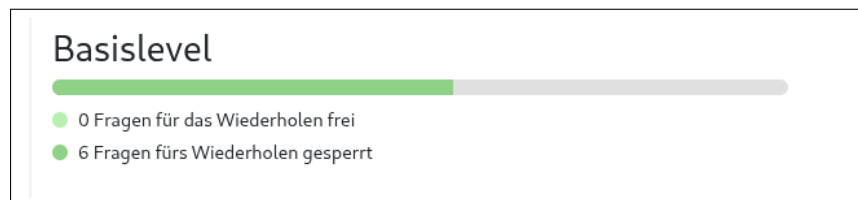


Abbildung 15: Visualisierung der Sperrzeiten für Fragen im Basislevel

Interaktionsmöglichkeiten

Die Startansicht dient als Steuerungselement für den weiteren Lernweg:

- **Fortschrittskontrolle:** Über farbige Fortschrittsbalken (*Progressbars*) wird visualisiert, wie viele der Fragen sich in den jeweiligen Leveln befinden. Je mehr Fragen im Highscorelevel liegen, desto höher ist der Fortschritt. Die Anzeige unter den Balken zeigt die genaue Anzahl der Fragen in jedem Level an. Ebenfalls ist ersichtlich, wie viele davon bereit zum Wiederholen sind und welche momentan gesperrt sind.
- **Lernsession starten:** Durch einen Klick auf die „Üben“-Schaltfläche gelangen die Nutzer:innen direkt in den Übungsmodus. Die Auswahl der Fragen basiert auf der Auswahl des eigenen Fragenpools und den Filteroptionen die sich auf die ausgewählten Themenpools beziehen.

Durch diese strukturierte Darstellung wird der Lernprozess greifbar gemacht. Die Nutzer:innen sehen ihren eigenen Zuwachs an Wissen durch die Visualisierung der Level, was den Lernprozess übersichtlich und motivierend gestaltet.

3.3 Fragenpool erstellen und verwalten

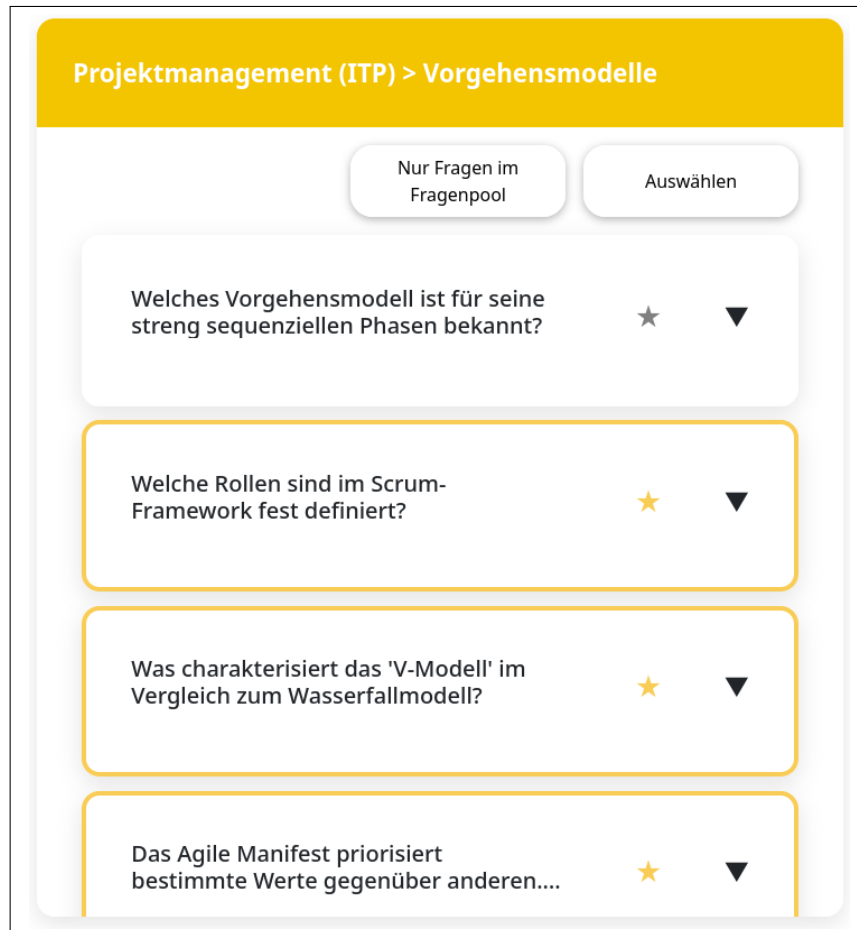


Abbildung 16: Zentrale Oberfläche zur individuellen Zusammenstellung des Fragenpools

Bevor Nutzer:innen mit dem eigentlichen Lernen starten können, ist das Erstellen eines persönlichen Fragenpools nötig. Wenn Nutzer:innen im Partnerprojekt bereits selbst Fragen erstellt haben, wurden diese automatisch in den Fragenpool übernommen.

3.3.1 Die „Fragen browsen“-Ansicht als digitaler Katalog

Die „Fragen browsen“-Ansicht fungiert als Herzstück der Inhaltsverwaltung. Sie ist als interaktiver, digitaler Katalog konzipiert, der den Zugriff auf die umfangreiche Fragensammlung der Plattform ermöglicht. Grundlage bildet eine klare Trennung zwischen der Navigation und dem Hauptbereich mit den Fragen.

Das Interface ist für eine intuitive Bedienung in zwei funktionale Hauptbereiche unterteilt:

- **Strukturierte Navigations-Seitenleiste (links):** Um die Komplexität der verschiedenen Lehrpläne abzubilden, nutzt die Seitenleiste eine hierarchische Baumstruktur. Nutzer:innen finden hier eine geordnete Auflistung aller verfügbaren Hauptfächer. Durch ein interaktives Dropdown-System lassen sich diese Fächer in ihre jeweiligen Themengebiete und Unterkategorien aufgliedern. Diese Struktur erlaubt es, innerhalb weniger Klicks von einer globalen Fachansicht (z. B. Mathematik) zu einer spezifischen Problemstellung (z. B. Differenzialrechnung) zu navigieren. Die optische Hervorhebung des aktuell gewählten Pfades dient dabei als Orientierungshilfe.
- **Hauptbereich mit Vorschaufunktion (rechts):** Im Fokus des Hauptfensters stehen die Fragenkarten. Jede Karte ist so gestaltet, dass sie bereits in der Kompaktansicht die wesentlichen Informationen vermittelt. Ein wesentliches Merkmal ist die integrierte **Schnellvorschau**. Erst beim Ausklappen einer Fragekarte werden alle Details sowie ein „Üben“-Button, das zugehörige Bild und der vollständige Fragentext angezeigt. So können Nutzer:innen eine Frage probeweise üben, ohne die Verwaltungsansicht verlassen zu müssen und der Lernprozess somit nicht gestört wird. Dadurch lässt sich direkt beurteilen, ob Schwierigkeitsgrad und Inhalt zur aktuellen Lernphase passen.

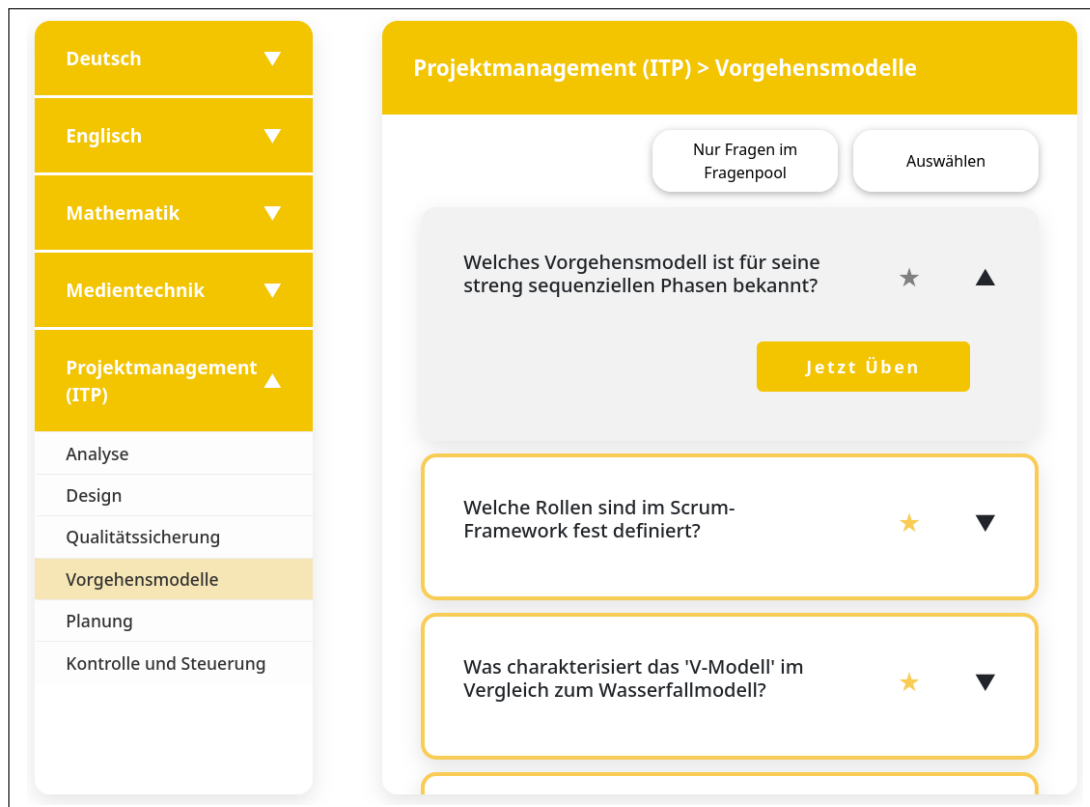


Abbildung 17: Oberfläche zum direkten Testen einer Frage aus der Browsing-Ansicht

3.3.2 Auswahl und individuelle Anpassung des Fragenpools

Dynamisches Hinzufügen

Das bekannte **Stern-System** wird hier verwendet um zu symbolisieren das eine Frage im Fragenpool ist. Angelehnt an bekannte Favoriten-Funktionen aus modernen Webanwendungen können Nutzer:innen durch Anklicken des Sternsymbols eine Frage direkt ihrem aktiven Lernpool hinzufügen. Die Auswahl wird sofort visuell durch eine Farbänderung des Symbols bestätigt. Dieser Vorgang ist bewusst einfach und unkompliziert gestaltet, um den Lernfluss beim Durchsehen der Kataloge nicht zu unterbrechen. Ebenso leicht lassen sich Fragen wieder entfernen, so bleibt der Pool jederzeit flexibel anpassbar.

Ansichtssteuerung: „Alle“ / „Mein Pool“

Um auch bei hunderten verfügbaren Fragen den Überblick zu behalten, verfügt die Ansicht über einen umschaltbaren Filtermodus. Dieser unterstützt die Selbstorganisation beim Lernen:

- **Explorations-Modus („Alle“):** In dieser Ansicht werden die gesamten verfügbaren Fragen sichtbar. Sie dient dem Entdecken neuer Inhalte und zeigt auch jene Fragen an, die noch nicht Teil des persönlichen Fragenpools sind.
- **Fokus-Modus („Bereits im Fragenpool“):** Diese Ansicht funktioniert wie ein digitaler Schreibtisch, auf dem nur die aktuell relevanten Fragen liegen. Nutzer:innen können hier schnell überprüfen, welche Fragen bereits ausgewählt wurden, und in welche Themenbereiche noch im individuellen Fragenpool fehlen.

Effizienzsteigerung durch Batch-Operationen

Da die Vorbereitung auf die Matura oft unter Zeitdruck erfolgt, bietet das System praktische Funktionen zur Massenverarbeitung. Anstatt jede der teils über 50 Fragen eines Kapitels einzeln auswählen zu müssen, erlaubt der **„Alle auswählen“-Button** die schnelle Übernahme ganzer Module. Dies ist besonders hilfreich für Nutzer:innen, die sich zu Beginn eines Lernzyklus ein komplettes Fachgebiet erschließen möchten. In Kombination mit der anschließenden gezielten Abwahl einzelner Fragen ermöglicht dieser „Top-Down-Ansatz“ eine sehr effiziente und dennoch präzise Zusammenstellung des persönlichen Lernumfelds.

Durch diese flexible Form der Verwaltung wird gewährleistet, dass nachfolgende Module – wie die Startansicht (Kapitel 3.2) und der Übungsmodus (Kapitel 3.4.1) – auf einer individuell abgestimmten Datenbasis aufbauen können. Nutzer:innen behalten dabei jederzeit die Kontrolle über ihre Lerninhalte und können diese aktiv gestalten.

3.4 Use Case: Üben

Der Kern der Anwendung ist der Übungsmodus, welcher Schüler:innen ermöglicht, gezielt Maturafragen zu trainieren und ihr Wissen Stück für Stück auszubauen. Anders als beim Prüfungsmodus steht hier nicht der Leistungsdruck im Vordergrund, sondern das aktive Lernen mit direktem Feedback. Nutzer:innen soll es ermöglicht werden, ein Fundament für ihr Wissen festigen zu können.

Funktionen umfassen das Auswählen von bestimmten Themen, das Zusammenstellen von einem eigenen Fragenpool und das Beantworten von Fragen ohne Stress. Nutzer:innen können hierbei also genau die Themen lernen, die ihnen Probleme bereiten, und das durch eigene Fragen oder Fragen anderer Nutzer:innen.

Die Plattform unterstützt dabei verschiedene Fragetypen, um das Lernerlebnis flexibler zu gestalten. Um nicht einfach nur ein Ergebnis von „richtig“ und „falsch“ zu liefern, können Nutzer:innen auch Lösungswege einsehen, um das Verständnis nachhaltig zu fördern.

Durch diese wiederholbare und flexible Übungsumgebung eignet sich die Anwendung sowohl für den schnellen Gebrauch als Wissenscheck als auch für die langfristige Vorbereitung auf Tests, Schularbeiten oder die Matura.

3.4.1 Übungsmodus mit direktem Feedback

Beim Aufruf des Übungsmodus landet der User zunächst auf einer Übersichtsseite, auf der eine Zusammenfassung des aktuellen Lernstands zu finden ist und die einen Einstieg in den nächsten Übungsdurchlauf ermöglicht. Diese Ansicht dient dazu, einen schnellen Überblick darüber zu geben, wie gut einzelne Fragen bereits beherrscht werden und welche Bereiche noch wiederholt werden sollten.

Meinen Fragenpool üben

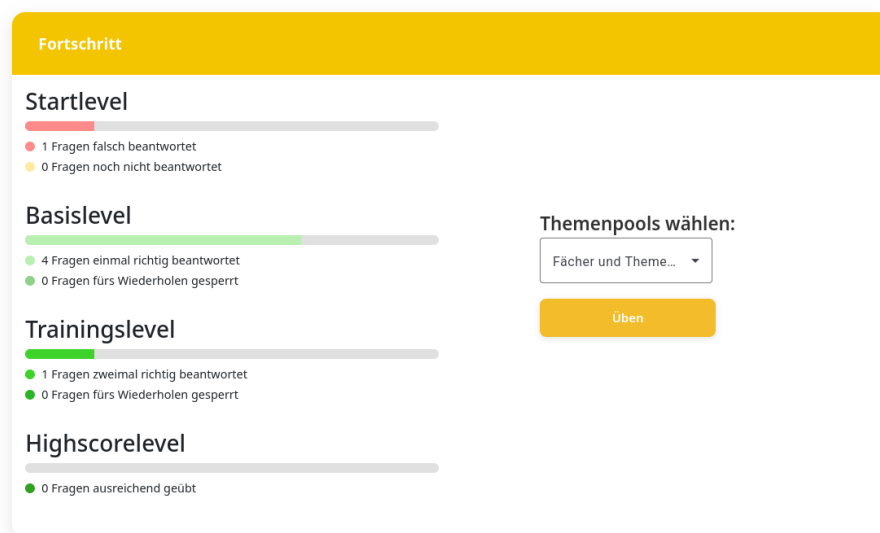


Abbildung 18: Fortschrittsübersicht des Übungsmodus

Rechts neben der Statusübersicht können die Themenbereiche gewählt werden, auf die sich sowohl die Fortschrittsübersicht als auch die nächste Übungssitzung beschränken soll. So kann sich der Übungsmodus auf bestimmte Fächer oder Themenbereiche eingrenzen lassen. Wird aber bei dieser Auswahl „Alle Fragen“ angegeben, so wird der Übungsmodus auch auf alle Themenbereiche im eigenen Fragenpool ausgeweitet.

The screenshot shows a progress overview on the left and a topic selection panel on the right.

Fortschritt

Startlevel

- 0 Fragen falsch beantwortet
- 3 Fragen noch nicht beantwortet

Basislevel

- 0 Fragen einmal richtig beantwortet
- 0 Fragen fürs Wiederholen gesperrt

Trainingslevel

- 2 Fragen zweimal richtig beantwortet
- 0 Fragen fürs Wiederholen gesperrt

Highscorelevel

- 0 Fragen ausreichend geübt

Themenpools wählen:

Fächer und Themenpools

Mathematik, Projektmanagement (ITP) ▼

Deutsch ☐

☐ Medien und Gesellschaft

Mathematik ☒

☒ Kombinatorik

Projektmanagement (ITP) ☒

☒ Vorgehensmodelle

Abbildung 19: Auswahl der Themenbereiche für den nächsten Übungsdurchlauf

Nachdem die gewünschten Themenbereiche ausgewählt wurden, kann der Übungsdurchlauf über den "ÜbenButton direkt unter der Auswahl der Themenbereiche gestartet werden. Das System wechselt automatisch in den Question Runner und lädt die nächste passende Frage aus den ausgewählten Themenbereichen, je nachdem bei welchem Fragenstatus aktuell am meisten Übungsbedarf besteht. Auf diese Weise kann die Übungssitzung direkt an dem Punkt starten, an dem es zu diesem Zeitpunkt am wichtigsten ist.

Bearbeiten der Fragen im Question Runner

Beim Start in den Übungsmodus gelangt der/die Nutzer:in, wie in Abbildung 20 dargestellt, in den Question-Runner, also der zentralen Ansicht, bei der Fragen beantwortet und ausgewertet werden können. Diese Komponente ist eine dynamische Ansicht, da sie je nach gewähltem Modus (Üben, Prüfen oder Review) verschiedene Steuerungselemente bereitstellt.

Benutzeroberfläche des Question Runners

Üben > Fragen beantworten

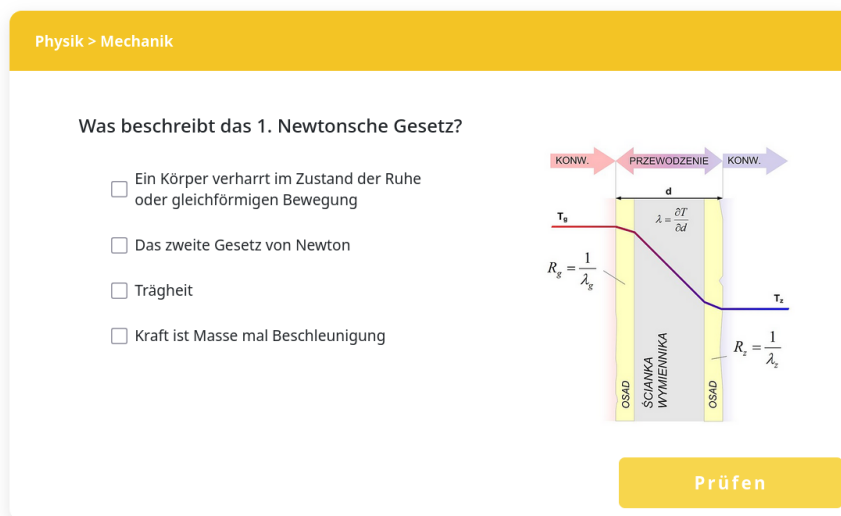


Abbildung 20: Beispielhafte Ansicht einer Frage im Question Runner

Die Ansicht ist hierarchisch aufgebaut, um für eine schnelle Orientierung zu sorgen:

- **Informationsbereich:**

Am oberen Rand wird das aktuelle Fach sowie der spezifische Themenpool angezeigt.

- **Inhaltsbereich:**

Die Fragestellung wird auffällig als Überschrift präsentiert und bei Bedarf auf der rechten Seite durch eine illustrative Grafik ergänzt.

- **Interaktionsbereich:**

Wie nachfolgend beschrieben erscheinen hier je nach Fragetyp Auswahlfelder (Multiple-Choice) oder ein Texteingabefeld (Freitext).

- **Aktionsleiste:**

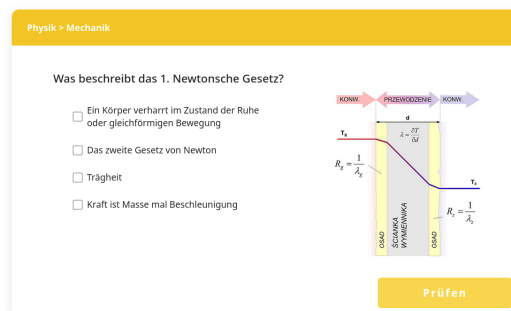
Im unteren Bereich befinden sich die Navigationselemente. Im Übungsmodus ist dies primär der Button „Prüfen“ zur sofortigen Auswertung, während in der Prüfungssimulation (Kapitel 3.5.2) Navigationsbuttons zum Vor- und Zurückblättern dominieren.

Unterstützung verschiedener Fragetypen

Neben der Unterscheidung der Modi werden im Question Runner die verschiedenen Fragetypen berücksichtigt. Aktuell werden zwei Haupttypen unterstützt:

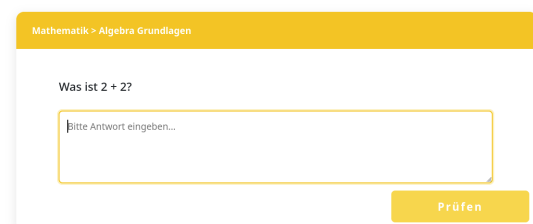
- **Multiple-Choice-Fragen:** Nutzer:innen wählen eine oder mehrere richtige Antworten aus einer Liste vorgegebener Auswahlmöglichkeiten aus. Multiple-Choice-Fragen sind besonders geeignet, um Faktenwissen abzufragen oder schnelle Wissenskontrollen durchzuführen. Das System wertet die Antwort automatisch aus und kann im Übungsmodus direkt Feedback geben. Die Darstellung erfolgt als übersichtliche Auswahlfelder, die klar zwischen ausgewählt und nicht ausgewählt unterscheiden. (siehe Abbildung 21a)
- **Freitext-Fragen:** Nutzer:innen geben ihre Antwort in ein Texteingabefeld ein. Dieser Fragetyp eignet sich für offene Aufgabenstellungen, bei denen die Antwort nicht auf eine vorgegebene Auswahl beschränkt ist. Für die Eingabe wird ein größeres Eingabefeld bereitgestellt, um längere Antworten komfortabel angeben zu können. Die Eingabe wird mit einer Menge an korrekten Antworten abgeglichen. Entspricht die Eingabe einer dieser Antwortmöglichkeiten, wird die Antwort als korrekt bewertet, andernfalls als falsch. (siehe Abbildung 21b).

Üben > Fragen beantworten



(a) Multiple-Choice-Frage

Üben > Fragen beantworten



(b) Freitext-Frage

Abbildung 21: Question-Runner: Beispiele für verschiedene Fragetypen

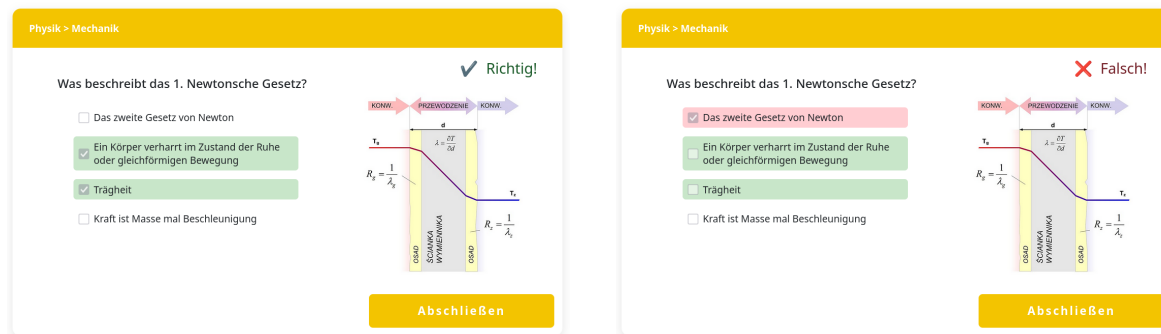
Durch diese Gestaltung unterstützt der Question Runner den/die Nutzer:in auf effektive Weise beim Lernen, beim Prüfen des eigenen Wissens und beim Überprüfen bereits bearbeiteter Aufgaben. Die modulare Darstellung der Fragen, der direkte Zugriff auf Feedback im Übungsmodus und die klare Trennung der Modi tragen dazu bei, dass sich der/die Nutzer:in jederzeit auf das Lernen konzentrieren kann, ohne von technischen Details abgelenkt zu werden.

Direktes Feedback im Übungsmodus

Im Übungsmodus liegt das Stressfreie Lernen im Fokus. Der/Die Nutzer:in steht hier also nicht unter Zeitdruck und kann die Frage in Ruhe lesen, überdenken und schließlich

beantworten. Erst nachdem eine Antwort ausgewählt beziehungsweise eingegeben wurde, kann diese über den „Prüfen“-Button bestätigt werden. Anschließend wird die Antwort ausgewertet und das Ergebnis unmittelbar im Question Runner angezeigt.

Das direkte Feedback ist so gestaltet, dass es den Lernprozess aktiv unterstützt. Nach der Auswertung wird die Frage deshalb visuell markiert und Antworten werden entsprechend farbig markiert. Korrekte Antworten werden mit einem positiven Grünton, falsche Antworten rot hervorgehoben (siehe Abbildung 22). Zusätzlich wird die richtige Lösung und ein möglicher Lösungsweg (siehe Kapitel 3.4.2) angezeigt. So können Fehler sofort nachvollzogen und Missverständnisse direkt geklärt werden.



(a) Korrekt beantwortete Frage

(b) Falsch beantwortete Frage

Abbildung 22: Question-Runner: Richtig und Falsch beantwortete Frage

Durch diese Form der Rückmeldung wird das Gelernte mit der jeweils bearbeiteten Frage verknüpft. So bleibt der Lernprozess nicht abstrakt, sondern findet direkt am Beispiel der Aufgabe statt. Zugleich ermöglicht die strukturierte Darstellung, dass auch falsch beantwortete Fragen nicht nur negativ und als Fehler wahrgenommen, sondern auch als positiver Bestandteil des Lernprozesses genutzt werden.

Nachdem die Auswertung erfolgt ist, wechselt der "Prüfen"-Button zum "Nächste Frage"-Button. Dieser Button bringt den/die Nutzer:in direkt zur nächsten passenden Frage der ausgewählten Themenbereiche, wobei die Auswahl der nächsten Frage der in Kapitel 1.4 beschriebenen Lernstrategie folgt. Der Übungsmodus führt die Nutzer:innen somit schrittweise durch die Inhalte, die für den weiteren Lernfortschritt am relevantesten sind. Dabei muss der/die Nutzer:in nicht selbstständig die nächste Frage auswählen, sondern kann sich einfach vom System leiten lassen.

Wiederholungslogik und erneute Präsentation von Fragen

Nach der Bearbeitung einer Frage wird deren Ergebnis gespeichert. Richtig beantwortete Fragen gelten zunächst als *zum Wiederholen gesperrt* und sind erst nach einer definierten Wartezeit wieder im Übungsmodus vorzufinden. So wird vermieden, dass dieselbe Frage unmittelbar hintereinander erneut gestellt wird, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Lerneffekt größer ist. Falsch beantwortete Fragen bleiben im Übungsmodus, bis sie korrekt beantwortet wurden, sodass der/die Nutzer:in direkt das Verständnis der gemachten Fehler überprüfen kann. Das soll verhindern, dass Fehler ein weiteres Mal gemacht werden und es zu einem endlosen Kreislauf wird, da man den Fehler nie wirklich verstehen konnte.

Fragen, die mehrfach korrekt beantwortet wurden, werden nach und nach als gefestigt eingestuft. Wurde eine Frage bereits dreimal hintereinander richtig beantwortet, so gilt sie als ausgelernt und wird dauerhaft aus dem aktiven Fragenpool für den Übungsmodus entfernt. Sie erscheint also nicht mehr im Übungsmodus, da davon ausgegangen werden kann, dass der Inhalt ausreichend gefestigt ist.

Verhalten bei Sitzungsfortsetzung und Abschluss des Übungsdurchlaufs

Das explizite Abbrechen des Übungsdurchlaufs ist nicht vorgesehen, verlässt der/die Nutzer:in den Question Runner während der Bearbeitung dennoch, geht der aktuelle Bearbeitungsstand verloren, die bereits beantworteten Fragen bleiben aber gespeichert. Deshalb kehrt der/die Nutzer:in beim erneuten Aufrufen des Übungsmodus also auch automatisch zur zuletzt offenen Frage zurück.

Sind für den ausgewählten Themenbereich vorübergehend keine weiteren Fragen mehr verfügbar, weil alle Fragen entweder ausgelernt oder zur Wiederholung gesperrt sind, so wird der *"Prüfen-Button"* zum *"Abschließen"-Button*. Durch diesen gelangt man zurück zur vorherigen Ansicht, also der Fortschrittsübersicht.

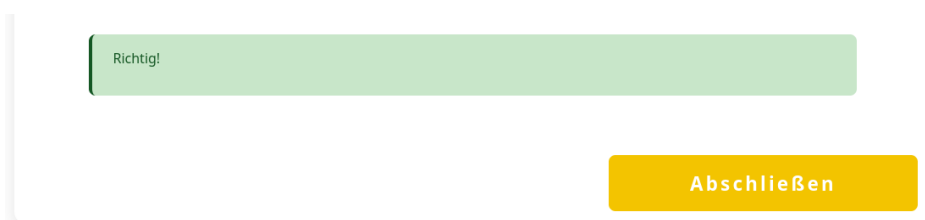


Abbildung 23: "PrüfenButton wurde zum AbschließenButton

3.4.2 Lösungswege ansehen und erstellen

Ein wesentlicher Bestandteil des Übungsmodus ist, dass Nutzer:innen nicht nur erfahren, ob eine Antwort korrekt war, sondern auch warum (nicht). Um ein tiefgreifendes Verständnis der Materie zu fördern, bietet die Anwendung nach jeder beantworteten Frage die Möglichkeit, detaillierte Lösungswege und Erklärungen einzusehen oder bei richtiger Antwort einen eigenen Lösungsweg zu erstellen.

Einsehen von Lösungswegen

Sobald eine Frage im Übungsmodus über den „Prüfen“-Button ausgewertet wurde, erscheint unterhalb der Interaktionselemente der Bereich für die Lösungen verschiedener Schüler und Schülerinnen. Ein Lösungsweg besteht dabei aus einer ausführlichen Erklärung, die den Lösungsprozess Schritt für Schritt erläutert.



Abbildung 24: Anzeige eines detaillierten Lösungsweges

Aktive Mitgestaltung: Lösungen erstellen

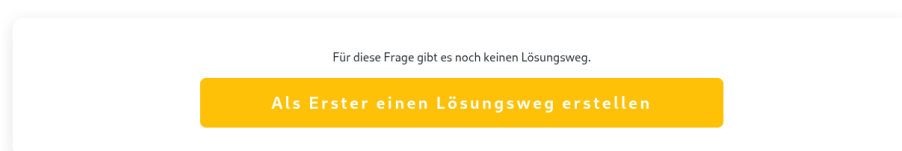


Abbildung 25: Anzeige einer Frage ohne vorhandenen Lösungsweg

Die Lernplattform lebt von der Interaktion und dem Wissensaustausch innerhalb der Community. Sollte zu einer Frage noch kein Lösungsweg existieren oder ein/e Nutzer:in eine verständlichere Erklärung beisteuern wollen, bietet das System die Funktion, eigene Lösungswege zu verfassen.

The screenshot shows a web interface for creating a solution path. At the top, a yellow header bar contains the text "Mathematik > Kombinatorik". Below this, the main heading is "Was versteht man in der Kombinatorik unter einer Variation ohne Wiederholung?". There are two text input areas. The first area has the label "Reihenfolge wichtig" and contains the text "Da es eine Variation ist, macht es einen Unterschied, ob du erst A und dann B wählst oder umgekehrt (wie bei einem Passwort oder einem Siegertreppchen)". Below this text is a small "Löschen" link. The second area has the label "Keine Wiederholung" and contains the text "Da es ohne Wiederholung erfolgt, kann ein einmal gezogenes Objekt kein zweites Mal vorkommen (wie beim Ziehen von Lottozahlen ohne Zurücklegen)". Below this text is also a small "Löschen" link. At the bottom left, there is a button with a plus icon and the text "Schritt hinzufügen". At the bottom center, there is a large yellow button with the text "Lösungsweg speichern". Below this button is a small "Abbrechen" link.

Abbildung 26: Editor zum Erstellen eines neuen Lösungsweges

Über einen Editor-Modus können Nutzer:innen Texte verfassen. Durch das Erstellen eigener Erklärungen findet ein zusätzlicher Lerneffekt statt, da die aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff („Lernen durch Lehren“) die eigenen Kenntnisse festigt.

Feedbackmechanismen und Community-Interaktion

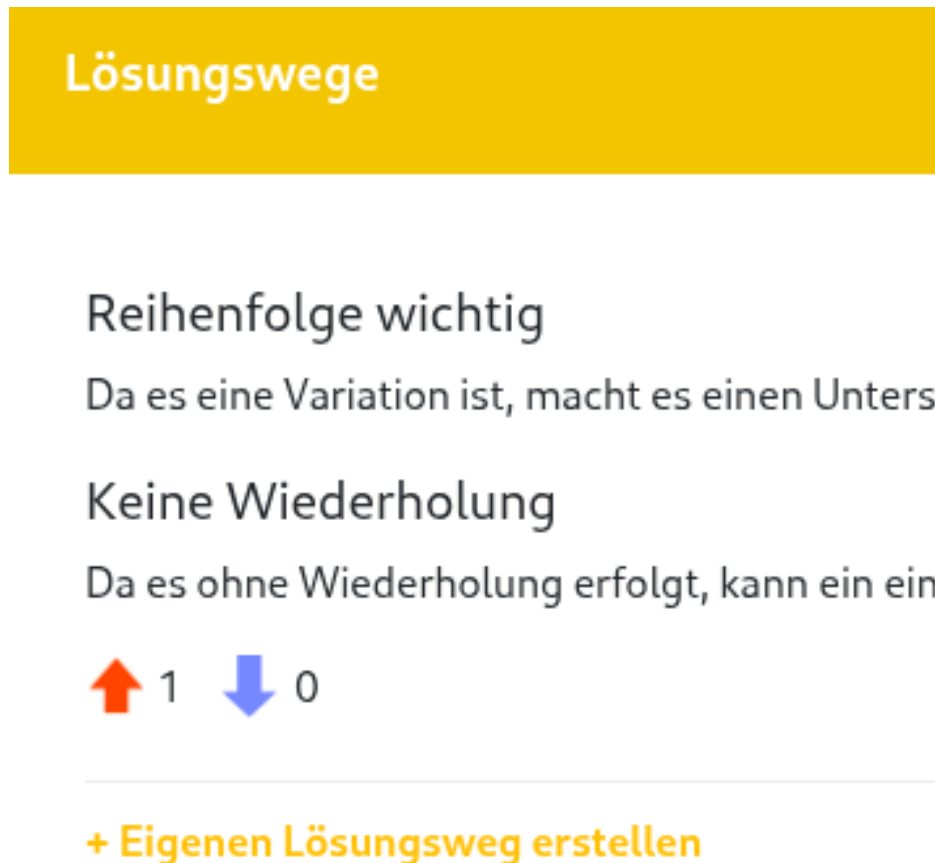


Abbildung 27: Darstellung des Feedback-Systems für Lösungswege

Um die Qualität der bereitgestellten Inhalte sicherzustellen, verfügt jeder Lösungsweg über ein Feedback-System. Nutzer:innen können hilfreiche Erklärungen positiv markieren oder bei unklaren Lösungen negativ bewerten.

Bewertungssystem: Hilfreiche Lösungen werden durch die Community nach oben priorisiert, sodass immer die qualitativ hochwertigste oder am besten zu verstehenden Erklärung zuerst angezeigt wird.

3.5 Use Case: Prüfungssimulation

Im Prüfungsmodus können Nutzer:innen ihr Wissen, das sie im Übungsmodus (3.4.1) erlangt haben, auf die Probe stellen. Er richtet sich also an Schüler:innen, die bereits gelernt und ihr Wissen gefestigt haben, und nun eine Prüfungssituation simulieren möchten, um ihren aktuellen Wissensstand einzuschätzen.

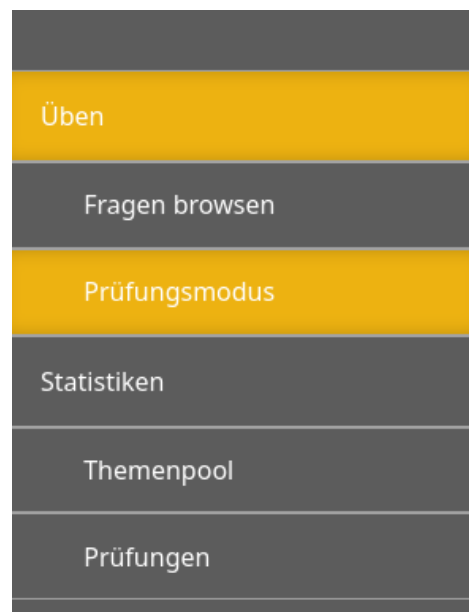


Abbildung 28: Seitennavigationsleiste bei ausgewähltem Prüfungsmodus

Wie in der obenstehenden Abbildung erkenntlich, ist der Prüfungsmodus über die Seitennavigation der Lernplattform zugänglich. Die Kernfunktionen umfassen die Bearbeitung einer Reihe an Fragen aus ausgewählten Themenbereichen unter Zeitlimit, die Navigation zwischen Fragen während der Prüfung sowie die Auswertung der Prüfung am Ende mit einer Übersicht über richtig und falsch beantwortete Fragen.

Nutzer:innen können realistische Prüfungssituationen erleben, ohne dass dies Auswirkungen auf ihren Fortschritt im Übungsmodus hat. So bleibt Üben und Prüfen klar voneinander getrennt, während gleichzeitig ein Eindruck über den eigenen Lernfortschritt gewonnen wird. Dabei kann auch ein Einblick über die eigene Performance unter Zeitdruck helfen, neue Baustellen aufzudecken.

3.5.1 Konfiguration einer Prüfung

Die erste Ansicht, wenn der/die Nutzer:in zum Prüfungsmodus navigiert, ist die Konfigurationsansicht. Vor dem Start der Prüfung kann der/die Nutzer:in die Prüfung individuell konfigurieren. Die Optionen werden dafür übersichtlich auf der Ansicht dargestellt, sodass der/die Nutzer:in gezielt entscheiden kann, welche Themenbereich getestet werden sollen, wie viele Fragen die Prüfung beinhalten soll und welches Zeitlimit dafür zur Verfügung stehen soll.

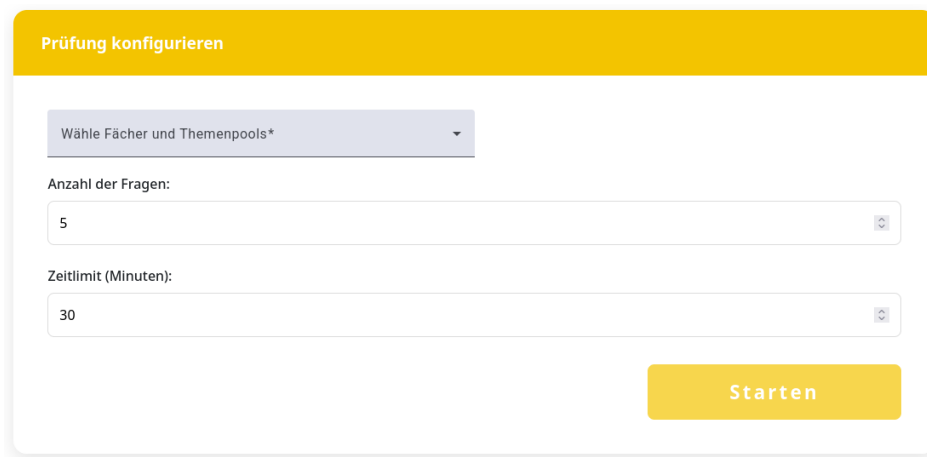


Abbildung 29: Beispielhafte Ansicht der Prüfungs-Konfiguration

Folgende Optionen sind dabei vorhanden:

- **Themenbereich auswählen:**

Nutzer:innen können einzelne Fächer und Themenbereiche auswählen. Dabei werden nur jene ausgewählt, von welchen Fragen auch im eigenen Fragenpool vorhanden sind.

- **Anzahl der Fragen:**

Es kann festgelegt werden, wie viele Fragen insgesamt in der Prüfung enthalten sein sollen. Dies ermöglicht sowohl kurze Tests als auch längere Prüfungssimulationen. Die Prüfung besteht dann aus zufälligen Fragen aus dem Fragenpool über die ausgewählten Bereiche, wobei zu jedem Themenbereich mindestens eine Frage gestellt wird, wenn die Anzahl der Fragen dafür ausreicht.

- **Zeitlimit:**

Das gewünschte Zeitlimit für die gesamte Prüfung kann eingestellt werden, um die Situation einer realen Prüfung nachzubilden. Läuft die Zeit aus, so wird die Prüfung automatisch mit den aktuell eingegebenen Antworten abgeschickt und ausgewertet.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann der/die Nutzer:in die Prüfung über den „Starten“-Button beginnen. Die Plattform wechselt automatisch in den Prüfungsmodus im Fragenmodul, wobei die zuvor festgelegten Konfigurationen angewendet werden.

The screenshot shows a user interface for an exam simulation. At the top, there are three buttons labeled 1, 2, and 3. Below them is a yellow header bar with the text 'Mathematik > Kombinatorik' on the left and a timer '29:54' on the right. The main content area contains a question: 'Was versteht man in der Kombinatorik unter einer Variation ohne Wiederholung?'. There are four radio button options:
1. ☐ Eine Auswahl von Objekten, bei der Reihenfolge wichtig ist und keine Wiederholung erlaubt ist.
2. ☐ Eine Auswahl von Objekten, bei der Reihenfolge egal ist und keine Wiederholung erlaubt ist.
3. ☐ Eine Auswahl von Objekten, bei der Reihenfolge egal ist und Wiederholung erlaubt ist.
4. ☐ Eine Auswahl von Objekten, bei der Reihenfolge wichtig ist und Wiederholung erlaubt ist.
At the bottom, there are two yellow buttons: '← Zurück' on the left and 'Weiter →' on the right.

Abbildung 30: Start der Prüfung nach Konfiguration

3.5.2 Prüfungsmodus mit Zeitlimit

Ist die Prüfung gestartet, so gelangt der/die Nutzer:in in den Prüfungsmodus des Fregenmoduls. Dieser Modus soll möglichst authentisch eine realistische Prüfungssituation nachbilden und sich somit klar vom Übungsmodus unterscheiden. Der Fokus soll hierbei nicht mehr auf dem Lernen liegen, sondern auf der Überprüfung des aktuellen Leistungsstands unter Zeitdruck.

Wie in der oberen Abbildung 30 dargestellt wird in der oberen Zeile nun zusätzlich zum Fach und Themenpool wie im Übungsmodus auch permanent die verbleibende Zeit angezeigt. Durch diese Darstellung soll der zeitliche Rahmen der Prüfung verdeutlicht werden, ohne dabei zu stark abzulenken. Die aktuelle Frage wird darunter angezeigt inklusive Antwortfeldern und gegebenenfalls das zugehörige Bild, analog zur Darstellung im Übungsmodus.

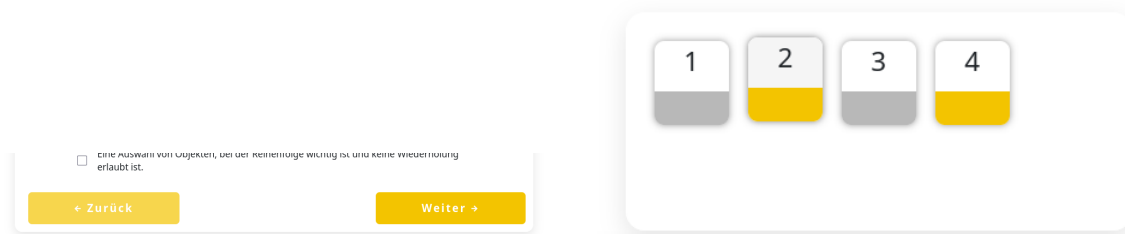
Der zentrale Unterschied zum Übungsmodus ist das verzögerte Feedback. Im Gegensatz zum Übungsmodus erhält der/die Nutzer:in während der Prüfung keinerlei Rückmeldung darüber, ob eine Frage korrekt oder falsch beantwortet wurde. Es kann lediglich zwischen den einzelnen Fragen beliebig oft hin und her navigiert werden, während das System die eingegebenen Antworten zwischenspeichert. Dadurch kommt der Prüfungsmodus einer

realen Prüfung besonders nahe, da bis zum Ende der Prüfung die Antworten beliebig oft verändert werden können, wobei nur die letzte Eingabe wirklich ausgewertet wird.

Navigation durch die Prüfung

Der/Die Nutzer:in kann während der Prüfung beliebig oft zwischen Fragen hin und her navigieren und dabei seine Antworten beliebig oft ändern. Das Navigieren erfolgt über 2 Arten:

- **„Zurück“- und „Weiter“-Buttons** (siehe Abbildung 31a)
Ermöglichen es, zur nächsten oder zur letzten Frage zu wechseln.
- **Hauptnavigationsleiste über dem Fragenmodul** (siehe Abbildung 31b)
Ermöglicht es, zu einer beliebigen Frage in der Prüfung zu springen.



(a) Weiter- und Zurück-Buttons im Prüfungsmodus

(b) Hauptnavigationsleiste des Prüfungsmodus

Abbildung 31: Prüfungsmodus: Navigationsarten

Die „Zurück“- und „Weiter“-Buttons navigieren den/die Nutzer:in zur vorherigen beziehungsweise nächsten Frage. Befindet sich der/die Nutzer:in bereits auf der ersten Frage der Prüfung, so ist der „Zurück“-Button ausgegraut und es ist nicht möglich, eine weitere Frage zurück zu springen. Erreicht der/die Nutzer:in allerdings die letzte Frage, so wird der „Weiter“-Button zum „Fertigstellen“-Button, mit welchem die Prüfung abgegeben werden kann.



Abbildung 32: Prüfungsmodus: Letzte Frage - Fertigstellen-Button

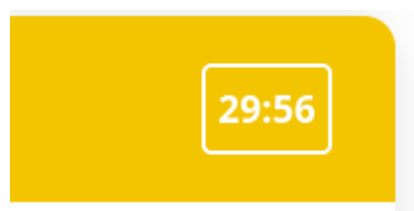
Alternativ zu den beiden Navigations-Buttons gibt es auch die Prüfungsnavigationsleiste über dem Fragenmodul. Diese ermöglicht es, jederzeit zu jeder beliebigen Frage zu springen. Wie in Abbildung 31b zu erkennen, repräsentiert jeder dieser Boxen eine eigene

Frage, welche entweder grau oder orange markiert ist. Diese Farben haben folgende Bedeutungen:

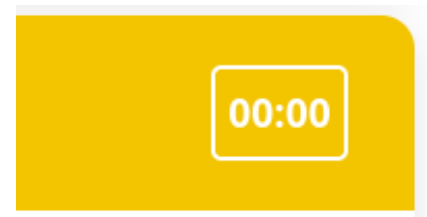
- **Grau:** Diese Frage wurde noch nicht beantwortet
- **Orange:** Für diese Frage wurde bereits eine Antwort gespeichert. Diese Markierung gibt allerdings keine Auskunft darüber, ob die abgegebene Antwort korrekt oder falsch ist.

Abgabe der Prüfung

Läuft das vorgegebene Zeitlimit ab (Abbildung 33b), so wird die Prüfung automatisch abgegeben. In diesem Fall werden alle bis dahin gespeicherten Antworten als richtig oder falsch ausgewertet. Alle Fragen, die bis zum Ablauf der Zeit nicht beantwortet wurden, gelten dementsprechend auch als unbeantwortet und werden automatisch als falsch gewertet. Der/Die Nutzer:in kann die Prüfung somit nicht über die konfigurierte Dauer hinaus fortsetzen.



(a) Weiterlaufendes Zeitlimit



(b) Abgelaufenes Zeitlimit

Abbildung 33: Beispielhafte Ansicht des Zeitlimits im Prüfungsmodus

Neben der automatischen Abgabe durch Zeitablauf kann die Prüfung auch jederzeit manuell abgeschlossen werden. Wie im oberen Abschnitt bereits angeführt, erfolgt dies über den „Fertigstellen“-Button, der beim Erreichen der letzten Frage angezeigt wird. Durch das manuelle Abgeben wird die Prüfung sofort beendet und alle gespeicherten Antworten werden zur Auswertung weitergegeben. Auch hier ist eine nachträgliche Änderung der Antworten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Während der gesamten Prüfung werden die eingegebenen Antworten regelmäßig zwischengespeichert, was das Erhalten des Bearbeitungsstands auch beim Navigieren ermöglicht. Ein explizites Pausieren oder Abbrechen der Prüfung ist allerdings nicht vorgesehen. Wird die Prüfung vorzeitig verlassen, so gilt die Prüfung als nicht ordnungsgemäß abgeschlossen und kann nicht fortgesetzt werden. Dies sorgt für einen

authentischeren Umgang mit Prüfungssituationen, welche nicht einfach abgebrochen und neu gestartet werden können.

3.5.3 Bewertung und Ergebnisausgabe

Nach dem Abschluss einer Prüfung durch Zeitablauf oder manueller Abgabe wird die Prüfung automatisch ausgewertet. Der/Die Nutzer:in gelangt im Anschluss zur Ergebnisansicht, in der eine zusammenfassende Auswertung der eben abgelegten Prüfung dargestellt wird.

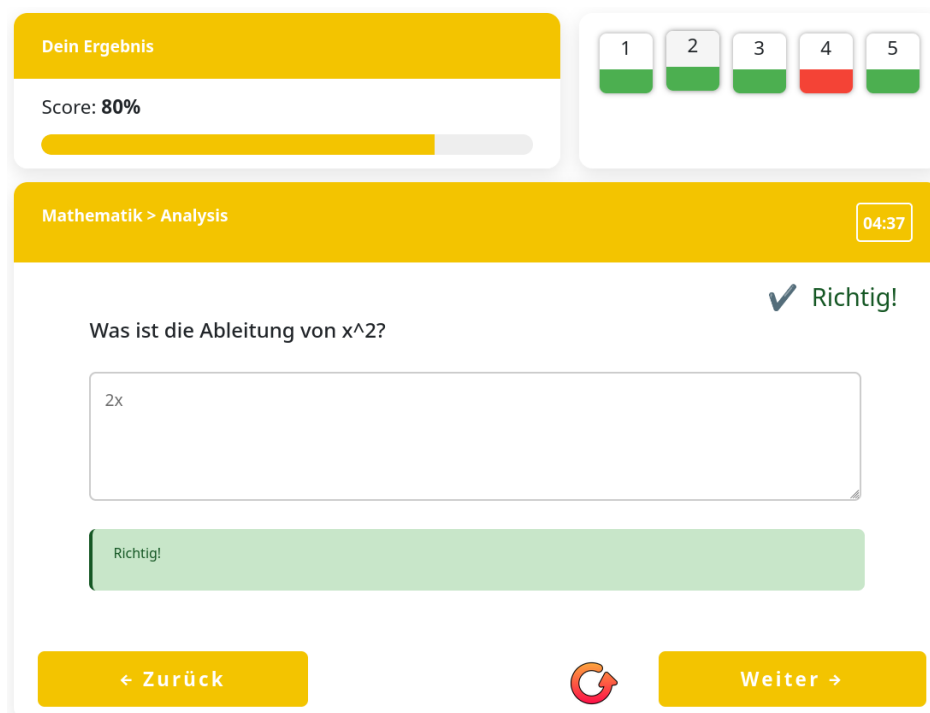


Abbildung 34: Ergebnisübersicht nach Abschluss der Prüfung

In dieser Übersicht kann auf den ersten Blick festgestellt werden, wie viele Fragen korrekt beziehungsweise falsch ausgewertet wurden. Zusätzlich wird der erreichte Anteil korrekt beantworteter Fragen in Prozent dargestellt. Auf Basis dieser Anzeige kann der/die Nutzer:in direkt grob einschätzen, wie sehr die ausgewählten Themenbereiche unter Zeitdruck beherrscht werden.

Neben der Gesamtauswertung bietet die Ergebnisansicht auch einen detaillierten Überblick über alle einzelnen Fragen der Prüfung. Die Navigation zwischen den Fragen erfolgt hierbei analog zum Prüfungsmodus. Es ist also sowohl über die „Zurück“- und „Weiter“-Buttons als auch über die Navigationsleiste über dem Fragenmodul möglich, schnell zwischen Fragen zu springen. Die Navigationsleiste unterscheidet sich allerdings

darin, dass bei dieser sofort sichtbar ist, ob die jeweilige Frage korrekt oder falsch beantwortet wurde. Dafür ist die Box für die zugehörige Frage grün beziehungsweise rot markiert.

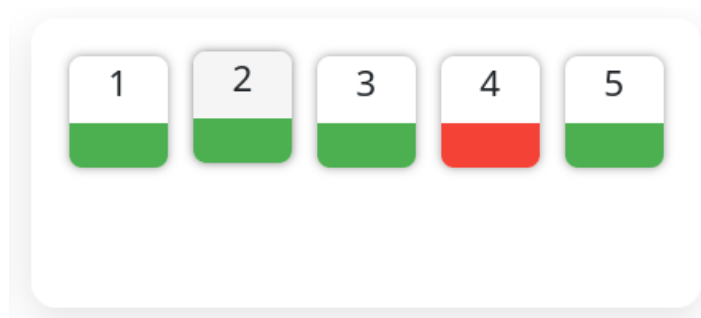


Abbildung 35: Navigationsleiste nach Auswertung der Prüfung

Beim Aufruf einer einzelnen Frage innerhalb der Ergebnisansicht wird diese im Question Runner angezeigt. Die Darstellung der Frage und des Feedbacks entspricht dabei bewusst der des Übungsmodus (siehe Kapitel 3.4.1). Korrekte und falsche Antworten werden also entsprechend farblich hervorgehoben, die richtige Lösung sowie zugehörige Lösungswege werden angezeigt.

Durch die identische Darstellung des Feedbacks in Übungs- sowie Reviewmodus müssen sich Nutzer:innen nicht an eine neue Oberfläche gewöhnen. Dadurch wird die Orientierung erleichtert und die Prüfung besser als Lerneffekt fungieren, da Fehler direkt im bekannten Kontext nachvollzogen werden können.

Ist der/die Nutzer:in mit dem Analysieren der Fehler fertig, so kann der Reviewmodus jederzeit verlassen werden. Befindet sich der/die Nutzer:in auf der letzten Frage der Prüfung, so wird wie beim Prüfungsmodus der „Weiter“-Button durch einen „Fertigstellen“-Button ersetzt. Durch das Betätigen dieses Buttons wird der Reviewmodus beendet und der/die Nutzer:in zurück zur Prüfungskonfiguration geführt.

Alternativ kann diese Prüfung von hier aus auch neu gestartet werden. Dabei wird eine exakte Kopie der Prüfung mit den selben Fragen und dem selben Zeitlimit erstellt. Der/Die Nutzer:in kann somit die Prüfung beliebig oft neu starten, wenn das Verständnis für die eben gemachten Fehler direkt geprüft werden soll. Für diese Funktion ist direkt neben dem „Weiter“-Button ein Neustart-Symbol zu finden.



Abbildung 36: Neustart-Button im Reviewmodus

Damit ist der jeweilige Prüfungsdurchlauf vollständig abgeschlossen. Alle Ergebnisse bleiben gespeichert und können später erneut im Reviewmodus eingesehen werden, ohne den Übungsmodus oder den Lernfortschritt zu beeinflussen. Wird eine Prüfung über die Neustart-Funktion erneut begonnen, so entsteht ein neuer, unabhängiger Prüfungsdurchlauf, während die Ergebnisse vorheriger Durchläufe weiterhin erhalten bleiben.

3.6 Use Case: Fortschritt einsehen und analysieren

Ein zentrales Element für den Lernerfolg in der Prüfungsvorbereitung ist die kontinuierliche Selbstreflexion. Die Lernplattform stellt hierfür ein umfassendes Modul zur Fortschrittseinsicht bereit. Das Ziel ist es, den Nutzer:innen ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie ihren aktuellen Wissensstand objektiv bewerten und ihre Lernstrategie datengestützt anpassen können. Durch die visuelle Aufbereitung komplexer Leistungsdaten wird der Lernprozess greifbar und die Motivation durch sichtbare Erfolge langfristig gesteigert.

3.6.1 Prüfungsverlauf und tiefergehende Detailanalyse

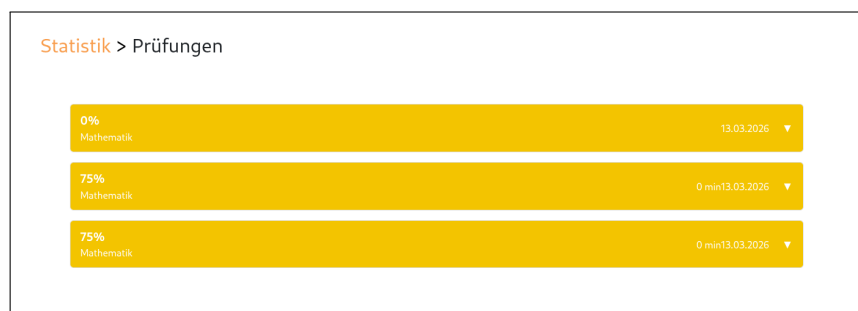


Abbildung 37: Übersicht des Prüfungsverlaufs mit chronologischer Historie

Um die individuelle Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg nachvollziehen zu können, bietet die Anwendung eine lückenlose Historie aller absolvierten Prüfungen. Diese Übersicht dient als „Logbuch“ des Lernprozesses. Jede Zeile der Liste liefert sofort die entscheidenden Parameter: Das Datum dokumentiert die Lernfrequenz, während die Fachangabe und die erreichte Prozentzahl den direkten Leistungsvergleich ermöglichen. Besonders die Anzeige der benötigten Zeit bietet einen Mehrwert, da sie Aufschluss darüber gibt, ob die Nutzer:innen bereits unter realen Zeitbedingungen sicher agieren oder ob die Bearbeitungsgeschwindigkeit noch gesteigert werden muss.

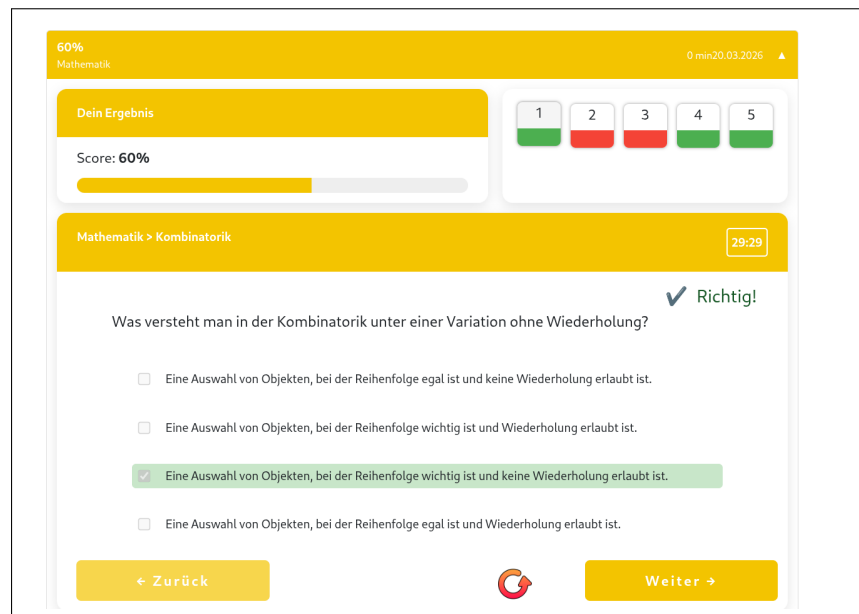


Abbildung 38: Detailansicht einer abgelegten Prüfung

Durch Aufklappen einer Prüfung wird deren Detailansicht geöffnet. Hier wird die Prüfung in ihre Einzelteile zerlegt: Jede gestellte Frage wird inklusive der vom Nutzer gewählten Antwortmöglichkeit und der korrekten Lösung eingeblendet. Diese Transparenz ist entscheidend für die Fehlerkultur: Nutzer:innen können direkt prüfen, ob ein Fehler aus Flüchtigkeit geschah oder ob ein tieferliegendes Verständnisproblem vorliegt.

Ein besonderes Feature zur Erfolgskontrolle ist die Option, eine bereits abgeschlossene Prüfung im identischen Format erneut zu starten. Dieser „Re-Test“-Ansatz ist pädagogisch wertvoll, um zu verifizieren, ob aus Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. Es entsteht ein direkter Vorher-Nachher-Vergleich, der die Lernkurve innerhalb eines spezifischen Fragen-Sets steil ansteigen lässt und so das Selbstvertrauen für die echte Matura stärkt.

3.6.2 Zentrale Lernstatistiken und Motivationsmechanismen

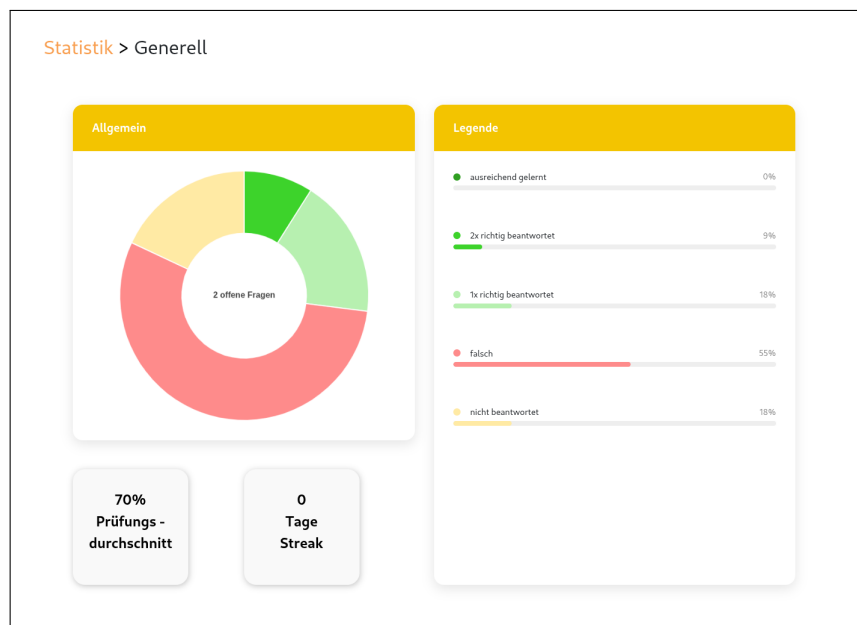


Abbildung 39: Dashboard für den Übungsfortschritt

Das Statistik-Dashboard bildet den zentralen Überblick über den Lernfortschritt. Das Ringdiagramm zeigt anschaulich, wie sich der gesamte Fragenpool zusammensetzt. Statt nur zwischen „richtig“ und „falsch“ zu unterscheiden, werden hier die verschiedenen Lernstufen dargestellt. So wird sichtbar, wie weit einzelne Themen tatsächlich verinnerlicht sind, und es entsteht ein realistisches Bild des eigenen Fortschritts. Zusätzlich zur grafischen Auswertung integriert die Plattform spielerische Elemente, um die Nutzerbindung zu erhöhen:

- **Streak-Anzeige:** Durch die Visualisierung der aufeinanderfolgenden Lerntage wird die psychologische Hemmschwelle, das Training zu unterbrechen, erhöht. Die „Streak“ belohnt die Disziplin und macht Beständigkeit zu einem sichtbaren Erfolgserlebnis.
- **Globaler Prüfungsdurchschnitt:** Dieses Widget zeigt auf einen Blick, wie sich der Lernfortschritt entwickelt. Es aggregiert alle bisherigen Leistungen und gibt eine realistische Einschätzung darüber ab, wie die aktuelle Leistung im Verhältnis zur angestrebten positiven Matura steht. Schwankungen werden geglättet, und ein stabiler Aufwärtstrend wird sofort erkennbar.

3.6.3 Selektive Auswertung nach Themenpools

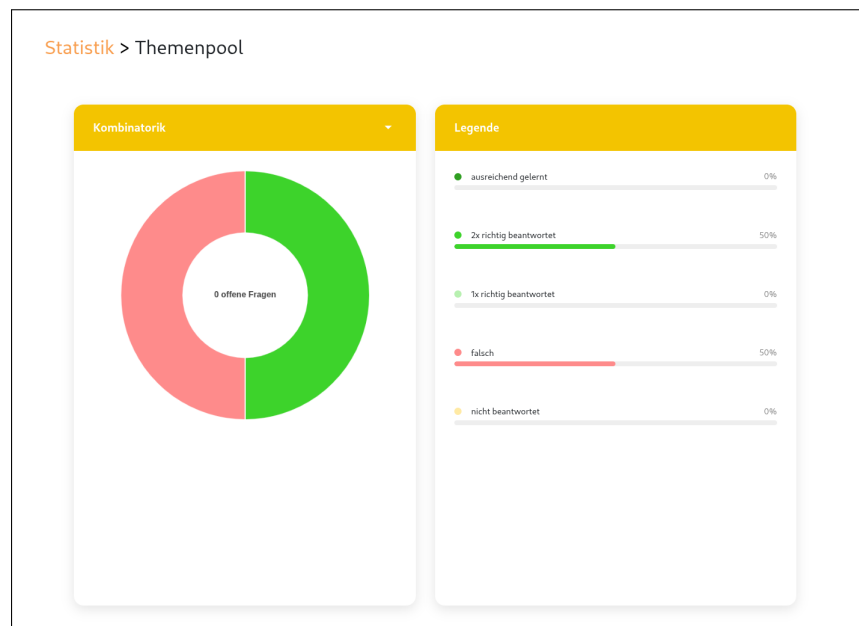


Abbildung 40: Spezifische Analyse mittels Themenpool-Filter

Da die Anforderungen der Matura sehr breit gefächert sind, ist eine isolierte Betrachtung einzelner Fachbereiche für eine effiziente Vorbereitung unerlässlich. Die themenspezifische Auswertung ermöglicht es, die statistische Ansicht gezielt nach Themenpools (z.B. „Vektorrechnung“, „Analysis“ oder „Finanzmathematik“) zu filtern.

Diese Granularität in der Darstellung ist ein wesentlicher Vorteil für das Zeitmanagement. Viele Lernende neigen dazu, Themen zu wiederholen, die sie ohnehin schon beherrschen, da dies ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Die Filterfunktion deckt schonungslos auf, in welchen Pools die „unberührten“ oder „falsch beantworteten“ Fragen dominieren.

3.7 Implementierungsdetails

3.7.1 Datenmodell

Das Datenmodell bildet die grundlegende Struktur der gesamten Anwendung und wurde als gemeinsames Schema von beiden Entwicklungsteams entworfen. Es umfasst alle zentralen Entitäten zur Verwaltung von Nutzer:innen, Fragen, Themenbereichen, Übungsfortschritt und Prüfungssimulation.

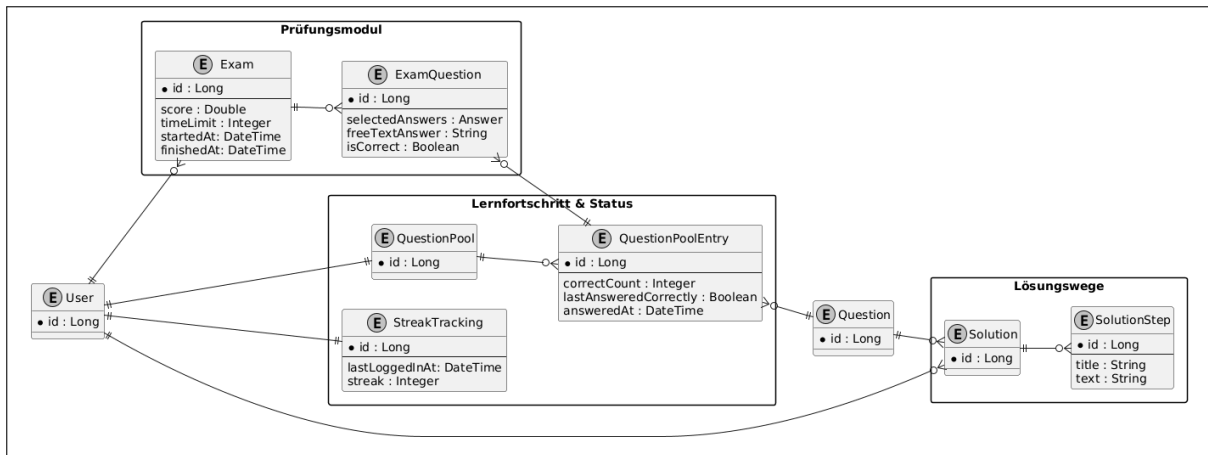


Abbildung 41: Für dieses Teilprojekt relevanter Ausschnitt des Datenbankmodells der Anwendung

Abbildung 41 zeigt den für diese Diplomarbeit relevanten Ausschnitt des relationalen Datenbankmodells der Anwendung. Jene Entitäten, die eingerahmt sind, wurden im Zuge dieses Teilprojekts eigenständig implementiert. Die nicht eingerahmten Tabellen stellen geteilte Ressourcen dar, die vom Team „HTL-Maturatrainer“ lediglich genutzt werden, vom Partnerteam aber implementiert und verwaltet wurden. In der grafischen Darstellung beschränken sich diese Entitäten auf ihre Primärschlüssel, um es optisch auf die für dieses Teilprojekt wesentlichen Relationen zu reduzieren, da die Datenhoheit für detaillierte Attribute beim Partnerteam liegt.

Zentrale Entitäten für den Übungsmodus

Für den Übungsmodus sind insbesondere die Entitäten *QuestionPool* und *QuestionPoolEntry* relevant. Sie bilden die Grundlage, um den Lernfortschritt der Nutzer:innen nachzuvollziehen.

QuestionPool und QuestionPoolEntry

Der individuelle Fragenpool der Nutzer:innen wird von einem *Questionpool*-Objekt repräsentiert, welches mit genau einem *User*-Objekt verbunden ist. Die Entität *QuestionPoolEntry* verbindet eine Frage mit einem Pool und speichert den individuellen Fortschritt des Nutzers/der Nutzerin. Dazu zählen unter anderem:

- *correctCount*: Anzahl der aufeinanderfolgend korrekt geantworten Male für diese Frage
- *lastAnsweredCorrectly*: ob die Frage zuletzt richtig beantwortet wurde
- *answeredAt*: Zeitpunkt, zu dem die Frage zuletzt beantwortet wurde

Das 4-Level-Modell des Übungsmodus wird maßgeblich durch das Attribut *correctCount* gesteuert, wobei dieser nach jeder richtigen Beantwortung der Frage erhöht und bei jeder falschen Beantwortung auf 0 gesetzt wird:

- **Level 1 (Unbearbeitet/Zuletzt Falsch):** Fragen mit einem *correctCount* von 0. Bei diesen herrscht keine Sperrlogik, damit neues Wissen eingeführt und das Verständnis für Fehler direkt ausprobiert werden kann.
- **Level 2 bis 3 (Festigungsphase):** Mit jeder aufeinanderfolgenden korrekten Antwort steigt der *correctCount* und das *answeredAt*-Attribut wird aktualisiert. Dies löst im Backend eine temporäre Sperre aus. Die Frage wird erst nach Ablauf eines definierten Zeitintervalls (berechnet durch *answeredAt*) wieder zur Bearbeitung freigegeben.
- **Level 4 (Mastery/Abgeschlossen):** Erreicht der *correctCount* den Wert 3, gilt die Frage als dauerhaft gelernt. Sie wird aus dem aktiven Übungspool entfernt, um Platz für neue Inhalte zu schaffen, bleibt aber für Prüfungssimulationen weiterhin verfügbar.

Zentrale Entitäten für Lösungswege

Für die Darstellung von Lösungswegen im Übungsmodus sind vor allem die Entitäten *Solution*, *SolutionStep* und *SolutionVote* relevant. Durch diese können Nutzer:innen nicht nur die richtige Lösung sehen, sondern auch die einzelnen Schritte nachvollziehen und Feedback von anderen Nutzer:innen erhalten. Zudem können individuelle Lösungswege hochgeladen werden, um sich selbst und andere Nutzer:innen in der Zukunft zu unterstützen.

Solution

Die Entität *Solution* repräsentiert einen Lösungsweg zu einer Frage. Jede Lösung gehört zu genau einer Frage (*Question*) und einem erstellenden Nutzer (*User*) und setzt sich aus mehreren *SolutionStep*-Objekten zusammen

SolutionStep

SolutionStep-Objekte enthalten die einzelnen Schritte einer Lösung. Jeder Schritt besitzt einen Titel zur Zusammenfassung und einen Text zur Erklärung und Veranschaulichung des nächsten Schritts. Durch die Schritt-für-Schritt-Darstellung kann der/die Nutzer:in den Lösungsweg nachvollziehen und gezielt lernen.

SolutionVote

Diese Entität ermöglicht es anderen Nutzer:innen, eine Lösung positiv oder negativ zu bewerten (*isUpVote*). So werden hochwertige Lösungswege mit mehr positiven Bewertungen hervorgehoben und die Community kann gegenseitig Feedback geben.

Datenmodell für Prüfungssimulationen

Für die Umsetzung des Prüfungsmodus sind relevante Entitäten vor allem *Exam* und *ExamQuestion*. Durch diese sind die Verwaltung von Prüfungen, die Speicherung der Antworten und die nachträgliche Auswertung möglich.

Exam

Die Entität *Exam* stellt eine einzelne Prüfung dar. Sie enthält Informationen über das Zeitlimit, den Beginnzeitpunkt, den Endzeitpunkt sowie dem Gesamtergebnis. Über die Beziehung zu *User* ist klar, welcher Nutzer/welche Nutzerin diese Prüfung abgelegt hat. Jede Prüfung kann mehrere Fragen enthalten, die über die Entität *ExamQuestion* abgebildet werden.

ExamQuestion

ExamQuestion speichert die gegebene Antworten auf die einzelne Frage innerhalb einer Prüfung und ist mit dem entsprechenden Fragenpoolobjekt verknüpft. Obwohl die Struktur sehr ähnlich zum *QuestionPoolEntry* im Übungsmodus ist, wurde eine bewusste Trennung aus folgenden Gründen implementiert:

- **Protokollierung:**

Während *QuestionPoolEntry* den aktuellen Wissensstand darstellt, welcher sich bei der nächsten Übungssitzung ändert, fixiert *ExamQuestion* den Zustand zum Zeitpunkt der Prüfung. Das ist vor allem für den Reviewmodus wichtig, um die Prüfung auch Wochen später noch exakt so anzeigen zu können, wie sie abgelegt wurde.

- **Fortschritts-Entkoppelung:**

Im Übungsmodus wird bei einer falschen Antwort der *correctCount* sofort auf 0 gesetzt. Eine Prüfung soll den regulären Lernfortschritt nicht beeinflussen, da sie nur eine Messung des aktuellen Wissensstands darstellen soll, nicht aber Teil des eigentlichen Lernvorgangs ist.

- **Speicherung gewählter Antworten:**

ExamQuestion speichert die in dieser Prüfung spezifisch gewählte Antwort auf eine Frage, was bei *QuestionPoolEntry* nicht der Fall ist. Würde man diese Daten also lediglich im *QuestionPoolEntry* verwalten, so würde der/die Nutzer:in zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr nachvollziehen können, welche konkrete Fehlentscheidung bei dieser Frage getroffen wurde.

3.7.2 Überblick über Komponenten

Backend / API

Das auf Quarkus basierende Backend stellt über REST-Endpunkte die zentrale Schnittstelle für das Frontend bereit. Dabei werden alle Daten über JSON-Format übertragen, wobei klassische HTTP-Methoden wie *GET* und *POST* verwendet werden.

Die Kernaufgaben des Backends umfassen:

- **Fragenmanagement:**

Laden von Fragen, Abrufen von Antwortoptionen und Speichern der Nutzerantworten. Die Logik zur Bewertung der Antworten wird durch Services wie *AnswerService* umgesetzt.

- **Prüfungslogik:**

Erstellung und Verwaltung von Prüfungen über den *ExamService*. Dieser Service wählt Fragen aus den individuellen Fragenpools aus, setzt Zeitlimits und berechnet den Endpunktestand. Auch Funktionen wie das Kopieren bereits abgeschlossener Prüfungen werden hier ermöglicht.

- **Fortschritts- und Statistikfunktionen:**

Der *StatsService* liefert alle Daten für die Fortschritts- und Statistikübersichten im Frontend. Dazu gehören globale Statistiken, Fortschritte in einzelnen Themenbereichen sowie die Umsetzung der Sperrlogik für Übungsfragen, um Wiederholungen strukturiert zu steuern.

Um das richtige Level für die Anzeige im Frontend zu garantieren, wird bei jedem Abruf der Status einer Frage dynamisch auf Basis der Persistenzschicht berechnet. Die Glaubwürdigkeit der Level-Logik wird mit folgendem Beispiel verdeutlicht:

- **Level-Berechnung:**

Ruft das Frontend die Statistik für einen Themenbereich ab, so werden alle

QuestionPoolEntries des Nutzers durchlaufen. Ein Eintrag gilt zum Beispiel nur dann als „Level 3“ oder „Trainingslevel“, wenn *correctCount* exakt den Wert 2 besitzt und *lastAnsweredCorrectly* auf *true* steht.

– **Sperrlogik-Validierung:**

Damit ein Level-Aufstieg sicher nicht manipuliert werden kann, wird bei jeder Beantwortung einer Frage ein Zeitabgleich durchgeführt. Eine Frage in Level 2 („Basislevel“) hat einen Sperrintervall von 24 Stunden und wird nur dann vom *QuestionRepository* für die nächste Übungssitzung freigegeben, wenn gilt:

$$\text{currentTimestamp} > (\text{answeredAt} + 24\text{h})$$

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, wird die Frage nicht in die Auswahl für den Übungsmodus aufgenommen, sodass der *correctCount* und somit das Level der Frage nicht erhöht werden können, wodurch die Persistenzschicht vor Manipulationen geschützt bleibt, während der Übungsfluss im Frontend nicht durch Fehlermeldungen unterbrochen wird.

• **Kommunikation mit dem Frontend:**

Das Backend stellt alle relevanten Daten für das *Fragenmodul*, die Fortschrittsübersicht und die Ergebnisanzeige der Prüfungen bereit. Eingehende Antworten werden validiert, ausgewertet und in der Datenbank persistiert.

• **Datenzugriff:**

Services greifen auf die Daten über dedizierte Repository-Klassen (wie zum Beispiel *QuestionRepository* oder *ExamRepository*) zu. Das führt zu einer klaren Trennung zwischen Geschäftslogik und Datenzugriff.

Das Backend ist unter anderem für besondere Funktionen, wie die Wiederholungslogik für Übungsfragen, die Sicherstellung der Prüfungskonsistenz sowie die Kopie von abgeschlossenen Prüfungen, verantwortlich. Dadurch bleibt die Trennung zwischen Übungs- und Prüfungsmodus sauber erhalten und im Frontend kann die Darstellung vollständig im Fokus stehen.

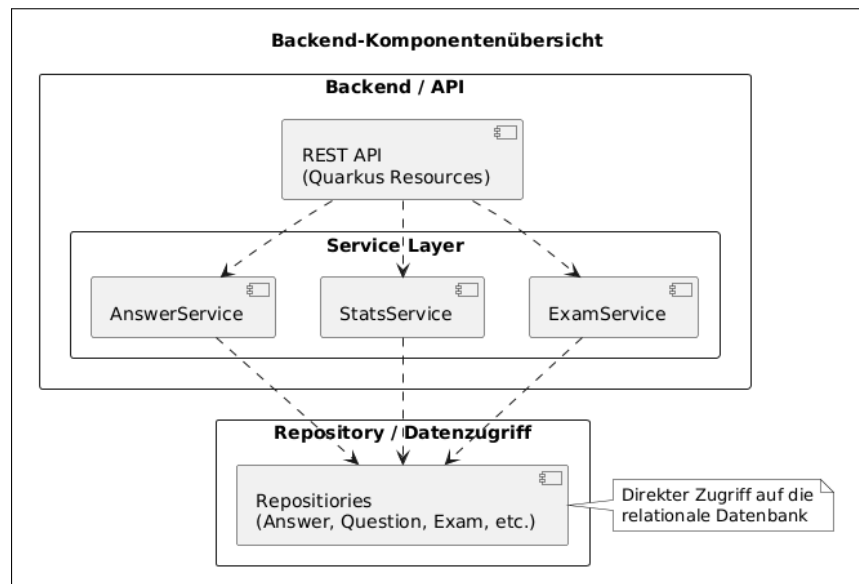


Abbildung 42: Komponentendiagramm des Backends

Frontend-Komponenten

Das Frontend der Anwendung ist sowohl für die Darstellung der Inhalte als auch für die Interaktion der Nutzer:innen mit dem Übungs- und Prüfungsmodus verantwortlich. Dabei ist eine klare Struktur und Wiederverwendung zentraler Komponenten Grundlage für die Gewährleistung von konsistenten Nutzererlebnissen über alle Modi hinweg.

Eine zentrale Rolle nimmt dafür das **Fragenmodul** ein. Diese Komponente wird sowohl im Übungs-, Prüfungs- als auch im Reviewmodus verwendet und ist für die Darstellung einzelner Fragen, der zugehörigen Antwortmöglichkeiten sowie der Navigation zwischen Fragen verantwortlich. Je nachdem, welcher Modus aktiv ist, verändert sich dabei das Verhalten der Komponente, in Bezug auf Feedback, Darstellung des Zeitlimits oder Bearbeitbarkeit von Antworten, während die grundlegende Oberfläche unverändert bleibt.

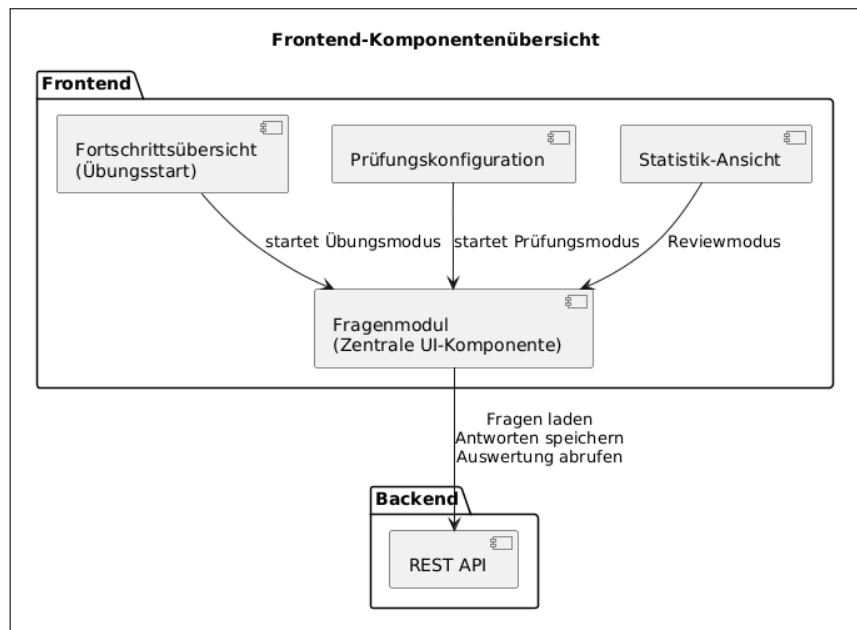


Abbildung 43: Komponentendiagramm des Frontends

In die jeweiligen Modi kann über eigene Views eingestiegen werden, wie etwa die Fortschrittsübersicht im Übungsmodus oder die Prüfungskonfiguration im Prüfungsmodus. Diese Komponenten sind vor allem für die Auswahl von Themenbereichen und den Start eines Durchlaufs zuständig und übergeben lediglich die notwendigen Parameter an das Fragenmodul:

- **mode:** Definiert den Funktionskontext (`'practice' | 'exam' | 'review'`). Im Modus `'exam'` wird beispielsweise das sofortige Feedback unterdrückt, während im `'review'`-Modus die korrekten Lösungen angezeigt werden.
- **exam:** Übergibt bei Bedarf das gesamte Prüfungsobjekt, um im Prüfungs- und Reviewmodus zum Beispiel die Navigation und die Visualisierung der beantworteten Fragen realisieren zu können.
- **timeLimit:** Steuert die Anzeige und Logik des Timers im Prüfungsmodus. Das Fragenmodul gibt bei Zeitablauf automatisch die aktuelle Prüfung ab.

Diese Aufteilung gewährleistet eine klare Trennung zwischen Darstellungslogik und fachlicher Logik. Zur gleichen Zeit ermöglicht dieser modulare Aufbau eine einfache Erweiterbarkeit für weitere Modi, ohne bestehende Komponenten grundlegend anpassen zu müssen.

3.7.3 Custom CSS-Klassen und eingebundene Bibliotheken

Die Implementierung der Lernplattform erfordert die Integration externer Bibliotheken zur Datenvisualisierung sowie wiederverwendbare CSS-Komponenten für ein konsistentes Erscheinungsbild.

Visualisierung von Statistiken mit Chart.js

Die Fortschrittsübersicht zeigt den Lernfortschritt der Nutzer:innen in übersichtlichen Diagrammen an. Chart.js wird dafür verwendet, da es leicht in Angular integriert werden kann und Diagramme dynamisch aktualisiert werden können, ohne die Seite neu zu laden.

Eine zentrale Rolle nimmt dabei das **Donutdiagramm** ein. Dieses Diagramm wird in der **StatsHomeComponent** verwendet und zeigt die Verteilung aller Lernkarten nach Status (offen, 1x richtig, 2x richtig, 3x richtig, falsch). Im Zentrum steht die Anzahl offener Karten.

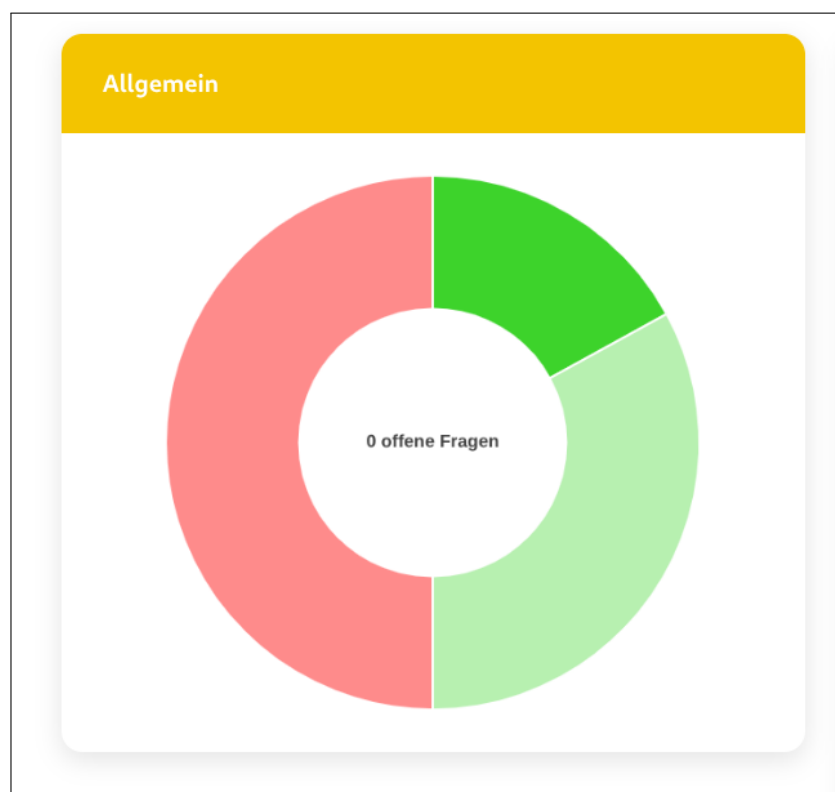


Abbildung 44: Donutdiagramm: Globale Lernstatistik

Die Komponente übergibt die notwendigen Daten an Chart.js über ng2-charts:

- **doughnutChartData:** Enthält Labels, Werte und Farben für das Diagramm

```
this.doughnutChartData = {  
  labels: data.legend.map(e => e.label),  
  datasets: [{data: data.legend.map(e => e.value),  
    backgroundColor: data.legend.map(e => e.color)}]  
};
```

`labels` = Diagrammentexte, `data` = Zahlenwerte, `backgroundColor` = Segmentfarben.

- **baseChart Direktive:** Verbindet Angular-Daten mit Chart.js Canvas

```
<canvas baseChart  
  [data]="doughnutChartData"  
  [type]="doughnutChartType">
```

ng2-charts überwacht Datenänderungen und triggert Chart.js `update()`.

Diese Aufteilung gewährleistet eine klare Trennung zwischen Datenbeschaffung und Diagrammdarstellung. Chart.js kümmert sich nur um die Visualisierung, während Angular die Daten automatisch aktualisiert.

Wiederverwendbare CSS-Klassen

Die Anwendung nutzt ein System wiederverwendbarer CSS-Klassen, um ein konsistentes Design und Layout über alle Komponenten hinweg zu gewährleisten. Diese Klassen sind in einer zentralen, geteilten CSS-Datei definiert und können komponentenübergreifend verwendet werden. Dieser Ansatz folgt dem DRY-Prinzip (Don't Repeat Yourself) und bringt mehrere Vorteile mit sich:

- **Konsistenz:** Ein einheitliches Erscheinungsbild der Anwendung wird durch die Verwendung derselben Stilklassen in verschiedenen Komponenten sichergestellt.
- **Wartbarkeit:** Änderungen am Design müssen nur an einer zentralen Stelle vorgenommen werden und wirken sich automatisch auf alle verwendenden Komponenten aus.
- **Teamarbeit:** Die gemeinsame CSS-Datei vereinfacht die Zusammenarbeit im Team, da alle Entwickler:innen auf denselben Stil-Definitionen aufbauen.

- **Reduzierung von Redundanz:** Durch die Wiederverwendung werden doppelte Code-Definitionen vermieden, was die Dateigröße reduziert und die Ladezeit der Anwendung optimiert.

Beispiele häufig verwendeter CSS-Klassen

Die folgenden Klassen bilden das Grundgerüst des visuellen Designs der Lernplattform:

- **.widget-wrapper:** Diese Klasse definiert den Grundcontainer für die Widget-Darstellung der Anwendung. Widgets sind modulare UI-Komponenten, die Informationen kompakt und übersichtlich präsentieren, wie beispielsweise Statistikkarten, Fortschrittsanzeigen oder Lernziel-Übersichten.

Die **.widget-wrapper**-Klasse sorgt für ein einheitliches Layout aller Widgets durch standardisierte Abstände, Padding-Werte, Border-Radius und Schatten-Effekte. Dies gewährleistet, dass verschiedene Widget-Typen visuell harmonisieren und als zusammengehörige Elemente wahrgenommen werden. Zusätzlich implementiert die Klasse responsive Breakpoints, sodass Widgets auf verschiedenen Bildschirmgrößen optimal dargestellt werden.

- **.header:** Die Header-Klasse fügt, wo benötigt, einen visuell hervorgehobenen Kopfbereich hinzu, der mit der primären Farbe des Anwendungsdesigns gestaltet ist. Diese Klasse wird typischerweise für Überschriften von Widgets, Sektionen oder modalen Dialogen verwendet.

Die primäre Designfarbe schafft dabei eine klare visuelle Hierarchie, sodass Nutzer:innen wichtige Bereiche der Anwendung schnell erkennen können. Neben der Hintergrundfarbe legt die Klasse auch Textfarbe, Schriftgröße, Schriftgewicht und vertikale Abstände fest, damit alle Header-Elemente einheitlich dargestellt werden.

- **button.submit-btn:** Diese Klasse stellt einen standardisierten Button-Stil für Interaktionen bereit und kommt vor allem bei Übungsaufgaben, Formular-Submissions und anderen Bestätigungsaktionen zum Einsatz.

Der **.submit-btn** zeigt visuelles Feedback für unterschiedliche Zustände: normale Darstellung, Hover-Effekt, aktiver Zustand beim Klicken und deaktivierter Zustand. Nutzer:innen können dadurch schnell erkennen, welche Schaltflächen

primäre Aktionen auslösen. Übergänge und Animationen sorgen dafür, dass Interaktionen flüssiger wirken.

Die Button-Klasse berücksichtigt auch Accessibility-Aspekte wie ausreichende Größe für Touch-Bedienung, gute Farbkontraste und sichtbare Fokus-Indikatoren bei Tastatur-Navigation.

CSS-Architektur und Best Practices

Die CSS-Klassen sind modular strukturiert und unterscheiden zwischen globalen Basis-Klassen, komponentenspezifischen Stilen und Utility-Klassen. So lassen sich einzelne Komponenten flexibel anpassen, ohne dass globale Stile beeinflusst werden. Außerdem treten dadurch weniger Spezifität-Konflikte auf, was die Wartbarkeit des Codes verbessert.

3.8 Zukunftsaussichten und Erweiterungsmöglichkeiten

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Plattform entwickelt, die ein funktionales Fundament für die digitale Prüfungsvorbereitung darstellt. Darauf basierend lassen sich verschiedene Richtungen für zukünftige Erweiterungen identifizieren, mit welchen die Lerneffizienz weiter gesteigert werden kann.

3.8.1 KI-gestützte Inhaltsgenerierung und Feedback

Ein wesentliches Potenzial lässt sich in der Integration von Künstlicher Intelligenz erkennen, um einige Schritte des Lernzyklus zu automatisieren. Dabei ist einer der zentralen Schritte die Automatisierung der Fragerstellung. Aktuelle Technologien wie *Google NotebookLM* [71] zeigen bereits, wie KI-Modelle auf spezifische Quellen wie individuelle Mitschriften spezialisiert werden können, um daraus kontextbezogene Lerninhalte zu generieren, ohne dabei auf externes, potenziell ungesichertes Wissen zurückgreifen zu müssen.

Für LearnHub würde dies zwei wesentliche Vorteile bieten:

Automatisierte Fragergenerierung

Durch die Implementierung eines sogenannten *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* [72] Workflows wäre es möglich, den Prozess des Fragerstellens massiv zu beschleunigen.

nigen. Dabei würden Nutzer:innen ihre Mitschriften als PDF-Dokumente wie gehabt hochladen, während die integrierte KI-Schnittstelle diese Dokumente analysieren und daraus automatisiert Fragen erstellen würde.

- **Multiple-Choice-Extraktion:**

Die KI erkennt aus dem Textabschnitt nicht nur die korrekte Antwort, sondern auch falsche Antwortmöglichkeiten, die durchaus plausibel sind.

- **Kontextbezogene Erklärungen:**

Zu jeder generierten Frage könnte automatisch ein *SolutionStep* erstellt werden, der direkt auf die entsprechende Stelle im Quelldokument verweist.

Dadurch fällt die Hürde aus, dass Nutzer:innen manuell Frage nach Frage in das System einpflegen müssen. Sie müssten lediglich überprüfen, ob die KI mit den Antwortmöglichkeiten keine Fehler gemacht hat und gegebenenfalls anpassen. Dennoch wäre der Zeitaufwand verglichen zum Manuellen Erstellen jeder Frage durch eine KI-Integration in die Lernplattform deutlich verkürzt.

Intelligente Freitext-Bewertung und Feedback

Eine der größten Hürden bei der digitalen Lernplattform ist die Korrektur von Freitextantworten, die über einen einfachen String-Abgleich hinausgeht. Durch die Einbindung von *Large Language Models* könnte Learnhub die Freitextantworten nicht einfach nur auf exakte Übereinstimmung, sondern auf ihre inhaltliche Korrektheit prüfen.

- **Semantische Analyse:**

Die KI gleicht die Eingabe der Nutzer:innen mit der Musterlösung ab und erkennt korrekte Lösungen auch bei abweichender Formulierung.

- **Personalisiertes Feedback:**

Statt einer binären „Richtig/Falsch“-Wertung könnte das System detailliertes Feedback geben, welche die fehlenden Aspekte einer Antwort beschreiben.

Auf diese Weise würde sich **Learnhub** von einer rein reaktiven Abfrageplattform zu einer aktiven, KI-gestützten Lernbegleitung entwickeln, mit welchem der administrative Aufwand für Inhaltserstellung minimiert und die Qualität des Feedbacks maximiert wird.

3.8.2 Mobile Applikation (Cross-Platform)

Eine Entwicklung einer nativen App für iOS und Android wäre der nächste logische Schritt, um dem Lernverhalten heutiger Schüler:innen gerecht zu werden. Eine native App würde zusätzliche Funktionen wie Push-Benachrichtigungen etwa zur Erinnerung für „Lern-Streaks“ oder Fähigkeit, offline Fragen zu beantworten, ermöglichen. Vor allem das Lernen in kürzeren Zeitfenstern wie zum Beispiel während des Pendelns würde dies deutlich fördern.

4 Zusammenfassung

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung der webbasierten Lernplattform **LearnHub**, die als Partnerprojekt für die HTL Leonding konzipiert wurde. Dabei standen die methodische Trennung von Lern- und Testphasen, sowie die Implementierung effizienter Lernstrategien im Vordergrund.

Im Rahmen der Projektentwicklung konnten wir uns besonders im technischen Bereich neues Know-how aneignen. Durch die Arbeit mit modernen Frameworks im Fullstack-Bereich sowie die Anbindung einer zentralen REST-Schnittstelle konnten wir unser bereits bestehendes Wissen vertiefen. Im Laufe des Entwicklungsprozesses haben wir diese Fertigkeiten kontinuierlich ausgebaut. Auch die technische Umsetzung der Lernstrategien, wie die Kombination aus dem Leitner-System und Spaced Repetition, erforderte einiges an Planung, um eine automatisierte Wiederholungslogik zu ermöglichen. Rückblickend sind wir sehr zufrieden mit dem Endergebnis von LearnHub, da der Übungsmodus durch direktes Feedback und der Prüfungsmodus durch eine realitätsnahe Simulation überzeugen.

Trotzdem gibt es Aspekte, die wir im Nachhinein anders angegangen wären. Besonders bei den Usability-Tests besteht Verbesserungspotenzial. Aufgrund von Zeitmangel konnten diese nicht im geplanten Ausmaß durchgeführt werden. Eine frühzeitige Einbindung von Nutzertests hätte geholfen, den Userflow noch flüssiger zu gestalten und die Bedienbarkeit der Plattform weiter zu optimieren.

In der Zukunft bietet LearnHub ein funktionales Fundament für weitere Erweiterungen.

Literaturverzeichnis

- [1] Bundesministerium Bildung, „Standardisierte, kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung an BHS,” letzter Zugriff am 26.03.2026. Online verfügbar: https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/zentralmatura/srdp_bhs.html
- [2] StudySmarter, „Spaced Repetition,” letzter Zugriff am 31.03.2026. Online verfügbar: <https://studysmarter.zendesk.com/hc/en-gb/articles/5617520656924-Spaced-Repetition>
- [3] —, „Warum StudySmarter deine Lernapp sein sollte!” letzter Zugriff am 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.studysmarter.de/magazine/warum-studysmarter-deine-lernapp-sein-sollte/>
- [4] Frontiers in Psychology, „The Influence of Feedback Content and Feedback Time on Multimedia Learning Achievement of College Students and Its Mechanism,” letzter Zugriff am 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.706821/full>
- [5] Serlo Education e.V., „Über Serlo – lernen mit Serlo!” letzter Zugriff am 31.03.2026. Online verfügbar: <https://de.serlo.org/serlo>
- [6] ANTON, „ANTON: Preschool - Grade 8,” letzter Zugriff am 31.03.2026. Online verfügbar: <https://apps.apple.com/us/app/anton-preschool-grade-8/id1180554775>
- [7] PFH Private Hochschule, „Spaced Repetition: So lernst du durch Wiederholung nachhaltig,” 2026, Letzter Zugriff: 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.pfh.de/blog/spaced-repetition-lernmethode>
- [8] StudySmarter, „Spaced Repetition: Methode & Effekte,” Letzter Zugriff: 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.studysmarter.de/schule/psychologie/forschung-der-gedaechtnis/spaced-repetition/>
- [9] Heylama, „Spaced Repetition – Alles was du wissen musst,” Letzter Zugriff: 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.heyлама.com/blog/spaced-repetition>
- [10] Wikipedia-Mitarbeiter, „Leitner-System,” Letzter Zugriff: 31.03.2026. Online verfügbar: <https://de.wikipedia.org/wiki/Leitner-System>
- [11] Pocket Prep, „How to Use the Leitner System for Studying,” Letzter Zugriff: 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.pocketprep.com/posts/how-to-use-the-leitner-system-for-studying/>
- [12] Hymer Acceleration, „Das Leitner-System beim Lernen,” 2025, Letzter Zugriff: 31.03.2026. Online verfügbar: <https://hymer-acceleration.de/das-leitner-system-beim-lernen/>
- [13] Management Tricks, „Das Leitner System: Ein effektives Lernsystem,” Letzter Zugriff: 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.management-tricks.de/ratgeber/leitner-system/>

- [14] Phil Webb und Dave Syer, „Spring Boot – Simplifying Spring for Everyone,” letzter Zugriff am 30.03.2026. Online verfügbar: <https://spring.io/blog/2013/08/06/spring-boot-simplifying-spring-for-everyone>
- [15] Phil Webb, „Spring Boot 1.0 GA Released,” letzter Zugriff am 30.03.2026. Online verfügbar: <https://spring.io/blog/2014/04/01/spring-boot-1-0-ga-released>
- [16] Ajay Kumar S, „Evolution of Spring Boot and Microservices,” letzter Zugriff am 01.03.2026. Online verfügbar: <https://medium.com/javarevisited/evolution-of-spring-boot-and-microservices-4d1109b5a4d3>
- [17] Michael Vitz, „Java and its annotations,” letzter Zugriff am 02.03.2026. Online verfügbar: <https://www.innoq.com/en/articles/2024/09/java-annotations/>
- [18] Mohammad J Iqbal, „Inversion of Control (IOC) and Hollywood Principle,” letzter Zugriff am 30.03.2026. Online verfügbar: <https://spring-soft.com/2024/11/07/inversion-of-control.html>
- [19] Pivotal Software, Inc., „Introduction to the Spring IoC Container and Beans,” letzter Zugriff am 30.03.2026. Online verfügbar: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/beans/introduction.html>
- [20] Michael Vitz, „Was ist die Magie von Spring Boot?” letzter Zugriff am 01.03.2026. Online verfügbar: <https://www.innoq.com/de/articles/2020/02/spring-boot-magie/>
- [21] Viplav Fauzdar, „Quarkus vs Spring Boot — The Cloud-Native Java Showdown for 2025,” letzter Zugriff am 02.03.2026. Online verfügbar: <https://medium.com/@viplav.fauzdar/quarkus-vs-spring-boot-the-cloud-native-java-showdown-for-2025-deb8bd990894>
- [22] Thoughtworks, „Technology Radar Vol 33,” letzter Zugriff am 30.03.2026. Online verfügbar: <https://www.thoughtworks.com/radar/techniques>
- [23] Baeldung, „Spring Boot with Multiple SQL Import Files,” letzter Zugriff am 02.03.2026. Online verfügbar: <https://www.baeldung.com/spring-boot-sql-import-files>
- [24] Anil Goyal, „Deep Dive into Application Runner and CommandLineRunner in Spring Boot,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://medium.com/@anil.goyal0057/deep-dive-into-application-runner-and-commandlinrunner-in-spring-boot-459ac8901810>
- [25] Ryan Dahl, „Original slides from Ryan Dahl’s NodeJs intro talk,” letzter Zugriff am 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.slideshare.net/slideshow/original-slides-from-ryan-dahls-nodejs-intro-talk/71253590>
- [26] —, „Ryan Dahl: Node JS,” letzter Zugriff am 31.03.2026. Online verfügbar: <https://www.youtube.com/watch?v=EeYvF17li9E>
- [27] Ian Holton, „Node.js - Die fünf wichtigsten Fakten,” letzter Zugriff am 02.03.2026. Online verfügbar: https://www.esono.de/blog/softwareentwicklung/node-js-die-fuenf-wichtigsten-fakten_aid_1127.html
- [28] OpenJS Foundation, „The Node.js Event Loop,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://nodejs.org/en/learn/asynchronous-work/event-loop-timers-and-nexttick>

- [29] Muhammad Sufiyan, „Improving Performance in Node.js: Blocking the Event Loop,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://innosufiyan.hashnode.dev/improving-performance-in-nodejs-blocking-the-event-loop>
- [30] ElAmit Mansour, „The Node.js “Single-Threaded” Myth: The 5-Thread Truth Hiding in Plain Sight,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://elamir.medium.com/the-node-js-single-threaded-myth-the-5-thread-truth-hiding-in-plain-sight-db4b9be3c099>
- [31] OpenJS Foundation, „Don’t Block the Event Loop (or the Worker Pool,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://nodejs.org/en/learn/asynchronous-work/dont-block-the-event-loop>
- [32] —, „About Node.js,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://nodejs.org/en/about>
- [33] Prisma Data Inc., „What is Prisma ORM?” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://www.prisma.io/docs/orm>
- [34] TypeORM, „TypeORM - Code with Confidence. Query with Power.” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://typeorm.io/>
- [35] Ashley Davis, „A complete guide to full-stack live reload,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://blog.logrocket.com/complete-guide-full-stack-live-reload/>
- [36] Yatin Batra, „How to Create Database Seed Scripts in Node.js,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://www.javacodegeeks.com/how-to-create-database-seed-scripts-in-node-js.html>
- [37] ClearPeaks, „Configuration Management in Node.Js,” letzter Zugriff am 09.03.2026. Online verfügbar: <https://www.clearpeaks.com/configuration-management-in-node-js/>
- [38] Red Hat, „What is Quarkus?” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://quarkus.io/about/>
- [39] Emmanuel Bernard, „Quarkus why, how and what by Emmanuel Bernard,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://www.youtube.com/watch?v=SQDR34KoC-8>
- [40] IBM, „The JIT compiler,” letzter Zugriff am 14.03.2026. Online verfügbar: <https://www.ibm.com/docs/en/sdk-java-technology/8?topic=reference-jit-compiler>
- [41] Red Hat, „Quarkus — Supersonic Subatomic Java,” letzter Zugriff am 03.01.2026. Online verfügbar: <https://quarkus.io>
- [42] ERP Solutions oodles, „The Pros and Cons of Quarkus vs Spring Boot,” letzter Zugriff am 14.03.2026. Online verfügbar: <https://erpsolutionsoodles.medium.com/the-pros-and-cons-of-quarkus-vs-spring-boot-a38e8b8df479>
- [43] Red Hat, „Quarkus Guide – Re-augment a Quarkus Application,” letzter Zugriff am 03.01.2026. Online verfügbar: <https://quarkus.io/guides/reaugmentation>
- [44] —, „Quarkus - Extensions,” letzter Zugriff am 03.01.2026. Online verfügbar: <https://quarkus.io/extensions/>

- [45] —, „Dev Services Overview,” letzter Zugriff am 14.03.2026. Online verfügbar: <https://quarkus.io/guides/dev-services>
- [46] Daniel Oh, „Simplify Java persistence using Quarkus and Hibernate Reactive,” letzter Zugriff am 14.03.2026. Online verfügbar: <https://developers.redhat.com/articles/2022/01/06/simplify-java-persistence-using-quarkus-and-hibernate-reactive>
- [47] David, „Speed up development and save time with Live Reload and Testing in Quarkus 2.0,” letzter Zugriff am 14.03.2026. Online verfügbar: <https://medium.com/geekculture/speed-up-development-and-save-time-with-live-reload-and-testing-in-quarkus-2-0-53af6ff65edb>
- [48] Red Hat, „How dev mode differs from a production application,” letzter Zugriff am 14.03.2026. Online verfügbar: <https://quarkus.io/guides/dev-mode-differences>
- [49] Holly Cummins, „Quarkus has great performance – and we have new evidence,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://quarkus.io/blog/new-benchmarks/>
- [50] SPEC India, „Angular Version History: Evolution of the Framework,” letzter Zugriff am 15.04.2026. Online verfügbar: <https://www.spec-india.com/blog/angular-version-history>
- [51] OpenLogic, „AngularJS Overview: History, Features, Alternatives, and EOL Support,” letzter Zugriff am 15.03.2026. Online verfügbar: <https://www.openlogic.com/blog/what-is-angularjs>
- [52] Hashbyt, „Migrate AngularJS to Angular: Complete Roadmap 2026,” letzter Zugriff am 25.03.2026. Online verfügbar: <https://hashbyt.com/blog/angularjs-to-angular-migration-guide-2026>
- [53] Victor Savkin, „Why TypeScript?” letzter Zugriff am 15.03.2026. Online verfügbar: <https://vsavkin.com/writing-angular-2-in-typescript-1fa77c78d8e8>
- [54] ClarionTech, „Angular Framework - From Its First Steps To Adulthood,” letzter Zugriff am 15.03.2026. Online verfügbar: <https://www.clariontech.com/blog/angular-framework-from-its-first-steps-to-adulthood>
- [55] Anurag Ghosh, „Angular: The Framework of Past, Present, and Future,” letzter Zugriff am 25.03.2026. Online verfügbar: <https://dev.to/this-is-angular/angular-the-framework-of-past-present-and-future-87d>
- [56] Angular Architects, „Angular Signals: Complete Guide,” letzter Zugriff am 20.03.2026. Online verfügbar: <https://blog.angular-university.io/angular-signals/>
- [57] ReactiveX. (2024) RxJS API Reference - first Operator. Online verfügbar: <https://rxjs.dev/api/operators/first>
- [58] Wikipedia, „Flutter (software) - History,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: [https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_(software))
- [59] FBIPool, „The Evolution of Flutter: From Alpha to Today - Project Sky (2015),” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://fbipool.com/the-evolution-of-flutter-from-alpha-to-today/>
- [60] Flutter Team, „Flutter Architecture Overview,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview>

- [61] —, „CanvasKit and WebAssembly in Flutter Web,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/renderers>
- [62] —, „Flutter Web Renderers: CanvasKit vs. skwasm,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/renderers>
- [63] React Blog, „React: A brief history,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://legacy.reactjs.org/blog/2015/02/24/introducing-react-elements-v0.14.html>
- [64] Jordan Walke, „React: Introducing JSX,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://legacy.reactjs.org/blog/2015/07/13/introducing-jsx.html>
- [65] GeeksforGeeks. (2024) ReactJS - Virtual DOM and Diffing Algorithm. Online verfügbar: <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/what-is-diffing-algorithm/>
- [66] React Blog, „React Fiber Architecture,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://legacy.reactjs.org/blog/2017/09/26/react-v16.0.html#fiber-architecture>
- [67] React Team, „React Compiler (React Forget),” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://react.dev/blog/2024/12/05/react-compiler>
- [68] —, „Hooks at a Glance,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://react.dev/reference/react/hooks>
- [69] npm trends, „React Ecosystem Overview,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://www.npmtrends.com/react>
- [70] Arnaud Roques, „PlantUML,” letzter Zugriff am 01.04.2026. Online verfügbar: <https://www.plantuml.com/plantuml/uml/>
- [71] Google, „NotebookLM - Lernen Sie, was Sie möchten,” letzter Zugriff am 19.03.2026. Online verfügbar: <https://notebooklm.google/students?hl=de>
- [72] —, „Was ist Retrieval-Augmented Generation (RAG)?” letzter Zugriff am 19.03.2026. Online verfügbar: <https://cloud.google.com/use-cases/retrieval-augmented-generation>

Abbildungsverzeichnis

1	Das 3-Säulen-Modell der Reife- und Diplomprüfung ([1])	2
2	Ebbinghaus'sche Vergessenskurve [9]	7
3	Leitner-System mit 3 Boxen[11]	8
4	Logo von Spring Boot	12
5	Logo von Node.js	17
6	Logo von Quarkus	22
7	Logo von Angular	29
8	Marble-Diagramm des first -Operators [57]	31
9	Logo von Flutter	33
10	Schichtenmodell der Flutter-Architektur [60]	35
11	Logo von React	37
12	Vergleich zwischen Real DOM und Virtual DOM beim Diffing-Prozess [65]	39
13	Ablaufdiagramm eines Users	42
14	Visualisierung des Fragenpools in Lernlevel auf der Startseite	44
15	Visualisierung der Sperrzeiten für Fragen im Basislevel	45
16	Zentrale Oberfläche zur individuellen Zusammenstellung des Fragenpools	46
17	Oberfläche zum direkten Testen einer Frage aus der Browsing-Ansicht .	48
18	Fortschrittsübersicht des Übungsmodus	50
19	Auswahl der Themenbereiche für den nächsten Übungsdurchlauf	51
20	Beispielhafte Ansicht einer Frage im Question Runner	52
21	Question-Runner: Beispiele für verschiedene Fragetypen	53
22	Question-Runner: Richtig und Falsch beantwortete Frage	54
23	"PrüfenButton wurde zum AbschließenButton	55
24	Anzeige eines detaillierten Lösungsweges	56
25	Anzeige einer Frage ohne vorhandenen Lösungsweg	56
26	Editor zum Erstellen eines neuen Lösungsweges	57
27	Darstellung des Feedback-Systems für Lösungswege	58
28	Seiten navigationsleiste bei ausgewähltem Prüfungsmodus	59
29	Beispielhafte Ansicht der Prüfungs-Konfiguration	60
30	Start der Prüfung nach Konfiguration	61
31	Prüfungsmodus: Navigationsarten	62
32	Prüfungsmodus: Letzte Frage - Fertigstellen-Button	62
33	Beispielhafte Ansicht des Zeitlimits im Prüfungsmodus	63
34	Ergebnisübersicht nach Abschluss der Prüfung	64
35	Navigationsleiste nach Auswertung der Prüfung	65
36	Neustart-Button im Reviewmodus	65
37	Übersicht des Prüfungsverlaufs mit chronologischer Historie	66
38	Detailansicht einer abgelegten Prüfung	67
39	Dashboard für den Übungsfortschritt	68
40	Spezifische Analyse mittels Themenpool-Filter	69
41	Für dieses Teilprojekt relevanter Ausschnitt des Datenbankmodells der Anwendung	70

42	Komponentendiagramm des Backends	75
43	Komponentendiagramm des Frontends	76
44	Donutdiagramm: Globale Lernstatistik	77

Tabellenverzeichnis